

学校代码：10264

研究生学号：M200100152

上海海洋大学

硕士学位论文

题 目： 长江下游洄游型刀鲚(*Coilia nasus*)
摄食生态研究

英文题目： Study on feeding ecology of
migratory *Coilia nasus* in the lower
reaches of the Yangtze River

专 业： 水产养殖

研究方向： 渔业生态学

姓 名： 邓艳敏

指导教师： 刘凯 研究员

二〇二三年五月十一日

上海海洋大学硕士学位论文

答辩委员会成员名单

姓名	工作单位	职称	备注
尤洋	中国水产科学研究院 淡水渔业研究中心	研究员	主席
方弟安	中国水产科学研究院 淡水渔业研究中心	研究员	委员
宋超	中国水产科学研究院 淡水渔业研究中心	副研究员	委员
曹丽萍	中国水产科学研究院 淡水渔业研究中心	副研究员	委员
吴旭干	上海海洋大学	教授	委员
陈曦	中国水产科学研究院 淡水渔业研究中心	助理研究员	秘书
答辩地点	中国水产科学研究院 淡水渔业研究中心南 区 C212	答辩日期	2023/5/11

长江下游洄游型刀鲚(*Coilia nasus*)摄食生态研究

摘 要

长江下游作为鱼类关键栖息地,是各通江湖泊和支流与河口区进行交流的枢纽,也是洄游性鱼类的必经通道,其水域生态环境良好,渔业资源丰富。近年来,随着区域经济快速发展,水域污染、涉水工程、航道整治、岸坡硬化、过度捕捞等人类涉水活动日益频繁,导致鱼类资源衰退明显,群落结构、摄食策略及营养结构等方面发生适应性变化。刀鲚作为长江流域典型的小型洄游性鱼类,每年初春季节,成群溯河进入长江支流和通江湖泊进行生殖洄游。目前,国内学者已对洄游型刀鲚的生长特征、肠道微环境、基因序列以及耳石微化学等方面进行了相关研究。关于刀鲚食性的研究主要在湖鲚及刀鲚仔稚鱼,关于成鱼的食性尚不完全清楚。本研究以长江下游为研究水域,洄游型刀鲚(*Coilia nasus*)为研究对象,于2021年刀鲚洄游汛期(3-7月),在长江下游设置崇明、泰州、安庆和鄱阳湖4个采样江段采集刀鲚样本。本研究共采集刀鲚样本416尾,进行洄游履历确证、胃(肠)含物分析及稳定同位素分析,研究刀鲚的食物组成、食物选择性及摄食强度,并确定其营养级及营养生态位特征,以期为长江刀鲚资源养护提供科学依据。研究结果如下:

1、刀鲚洄游确证:共计采集刀鲚样本416尾,体长范围为168.90~362.88 mm,平均体长 290.66 ± 37.21 mm;体重范围为17.35~211.81 g,平均体重 93.37 ± 44.77 g。雌性262尾,雄性154尾,雌雄比例为1.70:1。通过颌骨长与头长比较、海水性寄生虫筛查及耳石微化学鉴定三种方法相结合,确定用于实验的刀鲚样本均为洄游型刀鲚。

2、刀鲚食物组成:刀鲚食物共检出6大类,其中桡足类、枝角类占绝对优势,出现频率分别为88.70%和76.44%,数量百分比分别为58.26%和27.49%;泰州江段所采集刀鲚的空胃率最高(89.76%),鄱阳湖江段样本空胃率最低(3.53%)。鄱阳湖样本饱满度指数最高(71.00%),泰州江段样本饱满度指数最低(20.67%);主要优势种为象鼻溞属(17.44)、桡足幼体(5.89)和许水蚤属(3.97)。随着体长的增大,优势饵料由原来的浮游动物转变为虾类,同时发现刀鲚种内捕食现象十分明显。不同江段刀鲚同位素值有较大差异,水环境因子可能影响水生生物同位素值不同的原因。总体上来看,虾类对刀鲚的食源贡献最大,其次为浮游动物;刀鲚总体的营养级范围是1.88~3.91,总跨度为2.03。

3、摄食生态：刀鲚对桡足类和枝角类具有明显的选择性，喜好捕食水体中体型相对较大的个体。随着刀鲚体长的增加，捕食幼鱼和幼虾的概率也会增加。对桡足类和枝角类的 I_i 值介于 0~1，刀鲚更喜好摄食这两种饵料。原生动物和轮虫的 I_i 值介于-1~0 时，刀鲚倾向于回避这 2 种饵料生物。摄食强度随个体发育和空间变化存在明显差异。在个体发育过程中刀鲚的摄食强度随性腺发育及体长的增加而升高。刀鲚总体的营养级范围是 1.88~3.91，总跨度为 2.03，平均值为 2.64 ± 0.47 ，随着体长增加，营养级也随之升高，总体属于食物网中较高营养级的消费者。

4、简化食物网结构：鄱阳湖水域中鱼类占据较高的营养级在 1.64~3.84 之间，属于 3 个营养层次；刀鲚的食物源中虾类的贡献率最高；生态位宽度最高的是似鲃，与贝氏鲶生态位存在重叠。

关键词：长江下游，洄游型刀鲚，食物组成，营养生态，稳定同位素技术

Study on feeding ecology of migratory *Coilia nasus* in the lower reaches of the Yangtze River

ABSTRACT

As a key habitat for fish, the lower reaches of the Yangtze River are the hub for communication between rivers, lakes and tributaries and estuaries, and a necessary passage for migratory fish, with good ecological environment and rich fishery resources. In recent years, with the rapid development of regional economy, human wading activities such as water pollution, water-related engineering, channel improvement, bank slope hardening, and overfishing have become more frequent, resulting in obvious decline of fish resources and adaptive changes in community structure, feeding strategies and nutritional structure. As a typical small migratory fish in the Yangtze River Basin, sword fish enter the tributaries of the Yangtze River and Tongjiang lakes in early spring for reproductive migration. At present, domestic scholars have carried out relevant studies on the growth characteristics, intestinal microenvironment, gene sequence and otolith microchemistry of migratory *Coilia nasus*. Research on the feeding behavior of *Coilia nasus* is mainly in lake fish and *Coilia nasus* juvenile fish, and the feeding behavior of adult fish is not fully understood. In this study, *Coilia nasus* was the research area in the lower reaches of the Yangtze River, and samples were collected in four sampling areas of Chongming, Taizhou, Anqing and Poyang Lake in the lower reaches of the Yangtze River during the 2021 flood season (March to July). In this study, a total of 416 samples were collected for migration history confirmation, gastrointestinal (intestinal) content analysis and stable isotope analysis, and the food composition, food selectivity and feeding intensity of the *Coilia nasus* were studied, and their nutritional level and nutritional niche characteristics were determined, in order to provide scientific basis for the conservation of the Yangtze River *Coilia nasus* resources. The results of the study are as follows:

1. Confirmation of the migration of *Coilia nasus*: a total of 416 samples were collected, with a body length range of 168.90~362.88 mm, and an average body length of 290.66 ± 37.21 mm; The weight range was 17.35~211.81 g, and the average weight was 93.37 ± 44.77 g. There are 262 females and 154 males, with a male-to-female ratio of 1.70:1. Through the combination of three methods: jaw length and head length comparison, seawater parasite screening and otolith microchemical identification, it was determined that the samples of *Coilia nasus* used for the experiment were all migratory *Coilia nasus*.

2. Food composition of *Coilia nasus*: A total of 6 major categories were detected in *Coilia nasus*, among which copepods and clades accounted for the absolute dominance, with frequency of 88.70% and 76.44%, and the number percentages were 58.26% and 27.49%, respectively; The empty stomach rate of *Coilia nasus* collected in the Taizhou River section was the highest (89.76%), and the empty stomach rate in the Poyang Lake section was the lowest (3.53%). The Poyang Lake sample had the highest fullness index (71.00%) and the Taizhou River section sample had the lowest fullness index (20.67%). The main dominant species are the genus Elephant (17.44), the copepod larvae (5.89) and the genus Daphnia (3.97). With the increase of body length, the dominant bait changed from the original zooplankton to shrimp, and it was found that the intraspecific predation phenomenon of *Coilia nasus* was very obviously. There are great differences in the isotope values of *Coilia nasus* in different regions, and aquatic environmental factors may affect the reasons why the isotope values of aquatic organisms are different. In general, shrimp contributed the most to the food source of *Coilia nasus*, followed by zooplankton. The overall trophic level range of *Coilia nasus* was 1.88~3.91, and the total span was 2.03.

3. Feeding ecology: *Coilia nasus* have obvious selectivity for copepods and clades, and prefer to prey on relatively large individuals in the water body, and as the body length of the *Coilia nasus* increases. The I_i value of copepods and clades is between 0~1, and *Coilia nasus* prefer to feed on both types of food. When the I_i value of protozoa and rotifers is between -1~0, *Coilia nasus* tend to avoid these two feeding organisms. There were significant differences in feeding intensity with individual development and spatial changes. During ontogenetic development, the feeding intensity of *Coilia nasus* increases with the increase of gonadal development and body length. The probability of preying on juvenile fish and juvenile Shrimp will also increase. The overall trophic level range of *Coilia nasus* is 1.88~3.91, the total span is 2.03, the average value is 2.64 ± 0.47 , with the increase of body length, the nutrition level also increases, consumers of higher trophic levels in the food web are generally present.

4. Simplifying the structure of the food web: fish in the waters of Poyang Lake occupy a high trophic level between 1.64~3.84, which belongs to three trophic levels; Shrimp contributed the highest proportion among the food sources of *Coilia nasus*; The highest niche width is the bream, which overlaps with the Baek niche.

KEY WORDS: Lower Yangtze River, Migratory *Coilia nasus*, food composition, trophic level, nutritional ecology, stable isotope technology

目 录

引言.....	1
第一章 文献综述	2
1.1 鱼类生态学研究.....	2
1.1.1 个体形态学.....	2
1.1.2 年龄.....	2
1.1.3 生长繁殖.....	3
1.1.4 种群动态.....	3
1.2 刀鲚生态学研究.....	4
1.2.1 形态学特征.....	4
1.2.2 生长死亡.....	4
1.2.3 洄游习性及其适应机制.....	4
1.2.4 种群动态及资源量演变趋势.....	5
1.3 刀鲚摄食生态学研究.....	6
1.3.1 食性分析方法.....	7
1.3.2 食物组成.....	8
1.3.3 食物选择性及其多样性.....	8
1.3.4 摄食强度.....	9
1.4 鱼类食物网研究.....	11
1.4.1 营养级.....	11
1.4.2 营养生态位.....	11
1.5 本研究的的意义.....	12
第二章 洄游型刀鲚样本确证	13
前言.....	13
2.1 材料与方法.....	15
2.1.1 采样时间与区域.....	15
2.1.2 样本采集与处理.....	16
2.1.3 数据处理与分析.....	17
2.2 结果分析.....	18
2.2.1 基础生物学数据.....	18
2.2.2 寄生虫.....	18
2.2.3 耳石 Sr/Ca 比值及其面分析	18
2.3 讨论.....	21
2.3.1 区分海淡水刀鲚的标志性生物.....	21
2.3.2 锶、钙比值与刀鲚生境“履历”.....	22

2.3.3 锶、钙比值与其影响因素.....	23
第三章 洄游型刀鲚食性分析	24
前言.....	24
3.1 材料与方法.....	24
3.1.1 采样时间与区域.....	24
3.1.2 样本采集与处理.....	24
3.1.3 数据处理与分析.....	25
3.2 研究结果.....	26
3.2.1 基于胃(肠)含物鉴定的食物组成.....	26
3.2.2 基于稳定同位素的食物组成.....	30
3.2.3 食物组成的空间差异与环境影响因素	35
3.3 讨论.....	38
3.3.1 刀鲚的摄食习性及其空间特征.....	38
3.3.2 潜在食物源的稳定同位素特征.....	39
第四章 洄游型刀鲚的摄食生态研究	41
前言.....	41
4.1 材料与方法.....	42
4.1.1 采样时间与区域.....	42
4.1.2 样本采集与处理.....	42
4.1.3 数据处理与分析.....	44
4.2 研究结果.....	44
4.2.1 刀鲚的肥满度及摄食强度.....	44
4.2.2 食物偏好及选择性.....	48
4.2.3 营养层级及生态位.....	50
4.3 讨论.....	53
4.3.1 影响刀鲚摄食强度的因素.....	53
4.3.2 刀鲚的食物选择策略.....	54
4.3.3 刀鲚的营养结构特征.....	54
第五章 鄱阳湖鱼类食物网简化结构	56
前言.....	56
5.1 材料与方法.....	57
5.1.1 采样时间与区域.....	57
5.1.2 样本采集与处理.....	57
5.1.3 数据处理与分析.....	57
5.2 结果分析.....	57
5.2.1 鄱阳湖鱼类物种组成.....	57
5.2.2 营养级及连续营养谱.....	62
5.2.3 鄱阳湖刀鲚食物源贡献.....	63

5.2.4 基于 $\delta^{13}\text{C}$ 、 $\delta^{15}\text{N}$ 构建食物网结构	64
5.3 讨论	64
5.3.1 鄱阳湖营养结构特征	64
5.3.2 鄱阳湖食物网结构特征	65
总结	66
参考文献	68
附录	77

引言

长江是中华民族的母亲河，是生命之河，是我国重要的水生生物基因宝库，也是国家生态安全的重要屏障。长江下游作为鱼类关键栖息地，是各通江湖泊和支流与河口区进行交流的枢纽，也是洄游性鱼类的必经通道，其水域生态环境良好，渔业资源丰富。上世纪九十年代以后，在水环境污染加剧、过度捕捞、涉水工程挤占渔业生境等扰动因素的影响下，长江流域渔业资源衰退趋势明显，主要渔业产出的洄游性物种渔汛规模急剧萎缩，渔场面积不断缩小。

刀鲚作为长江流域典型的小型洄游性鱼类，是长江生态大保护的“旗舰种”之一。每年初春季节，聚集于长江下游及长江口水域，成群溯河进入长江支流和通江湖泊进行生殖洄游。历史上资源量十分丰富，是渔民喜爱捕捞的对象之一。随着区域经济快速发展，水域污染、涉水工程、航道整治、岸坡硬化、过度捕捞等人类涉水活动日益频繁，导致其产卵场遭到严重破坏，资源衰退明显，群落结构、摄食策略及营养结构等方面发生适应性变化。因此突显了刀鲚资源保护的必要性和迫切性。有关刀鲚的研究，主要集中在生物学特征、营养繁殖学、资源状况及洄游生殖等方面^[1]，而对刀鲚摄食生态学方面的研究甚少。

鱼类摄食生态是进一步了解生态系统中生物的摄食行为、营养地位、捕食关系以及资源变化的重要方法。国内外学者进行了许多生物摄食生态方面的研究，在陆地生物、淡水生物和海洋生物等都有相关研究，为珍稀物种的保护提供理论支持。鱼类摄食生态学的研究内容主要包含：食物组成、摄食强度、摄食选择性、食物贡献和营养生态位等方面，研究方法主要包括：胃(肠)含物分析法、稳定同位素分析法、脂肪酸分析法等。鱼类的摄食习性研究是摄食生态学中的重要部分，其目的是研究生态系统中的能量流动关系，构建该水域食物网结构，为资源利用和生态系统修复提供基础资料^[2]。

本研究首先对鱼类生态学、刀鲚生态学、刀鲚摄食生态学及鱼类食物网研究进行综述，其次筛选出用于实验的洄游型刀鲚样本，再次对其食性进行分析，然后对其摄食生态学进行研究，最后构建鄱阳湖鱼类简化食物网结构，研究结果有助于揭示刀鲚在生态系统物质循环和能量流动中的地位和作用，并对刀鲚资源的科学保护和动态管理做了简要展望，为其资源合理利用和生态系统修复提供科学依据。

第一章 文献综述

1.1 鱼类生态学研究

鱼类生态学是研究鱼类的生活方式以及鱼类与环境相互作用的一门学科。其内容包括环境对鱼类的年龄、生长、繁殖、早期发育、洄游、种群增长以及种内和种间关系等一系列生命功能和生活方式的影响, 鱼类对环境的需求、适应和作用^[3]。研究对象是鱼类个体、种群或群落, 涵盖个体生物学和种群动态两个相互关联的领域。

1.1.1 个体形态学

鱼类个体生物学研究鱼类的年龄、生长、繁殖、发育、摄食、洄游迁徙及分布。种群动态则是在个体生长基础上, 研究种群的补充、死亡、资源评估及管理对策等^[3]。因此, 鱼类生态学不是单纯的生态习性研究, 而是属于与渔业有关的应用科学范畴, 其研究成果为渔业生产与管理、环境评估及生物多样性保护提供可靠的科学依据。在 50-60 年代, 开展鱼类个体生物学研究, 积累了许多重要经济鱼类生态学知识, 在渔业管理以及养殖驯化方面发挥过重要作用^[3]。随着生产发展和研究深入, 填补了又一批重要经济鱼类、珍稀鱼类生物学资料的空白。随后对长江水系、珠江水系、黑龙江水系、镜泊湖等进行渔业调查, 为资源保护与增殖作出了重要贡献。

1.1.2 年龄

年龄鉴定是生长率、死亡率和繁殖率等生物参数计算的基础, 对鱼类年龄和生长研究, 可了解环境变化对鱼类的影响以及鱼类采取的适应性对策^[5], 有助于预测鱼类的繁殖、存活等其他生活史特征的变化趋势, 为渔业资源的有效利用提供理论依据。鉴定鱼类年龄的方法有多种, 其中鱼类体内周期性生长的钙化组织广泛用于鱼类的年龄鉴定^[4]。通过分析鱼类的年龄和生长信息, 将有助于预测鱼类的资源变动和判定捕捞的强度, 依据鱼类的生长规律, 可确定合理捕捞的时间。对于鱼类生态学基础理论研究、鱼类生长的表达和渔业管理有重要意义^[5]。

年龄结构数据是种群的基本属性之一, 其通常是由出生率、死亡率决定, 根据种群的年龄结构及其变化, 可以预测该物种的生长、性成熟年龄和个体大小等生活史特性的变化趋势, 同时, 结合其水域生长环境、产卵群体组成, 捕捞强度变化等因素, 可以较为准确的估算鱼类种群数量和发展趋势^[6]。因此, 掌握渔获物年龄结构组成是研究鱼类生长特征和种群结构的基础, 同时, 也可以作为分析和评价鱼类资源状况的基础数据。鉴定鱼类年龄最常用的三种方法是: 直接观察

法、渔获物体长分布频率法和钙化组织分析法^[6]。目前，钙化组织分析法是鉴定鱼类年龄最普遍的方法，其主要是运用鱼类身上的钙化组织的年轮作为估算鱼类年龄的材料。可用作估算鱼类年龄的钙化组织有鳞片、耳石、背鳍条、脊椎骨和鳃盖骨等。由于不同鱼类的生长环境不同，其不同个体的钙化组织的年轮特征会有所差异，鉴定效果也有所不同^[6]。

1.1.3 生长繁殖

生长是生物对环境的适应性属性之一，而鱼类生长最直接的表现形式则是其体长和体重随时间的增加^[7]。整个鱼类而言，其生长特性主要包括遗传性、阶段性、性别差异性、延续性和季节性，而影响鱼类生长的因素主要包括内源因子和外源因子，外源因子包括温度、饵料丰度、溶氧等因素，关于内源因子研究较少^[8]。鱼类雌雄个体间的生长存在差异，可能与鱼类进化过程中的繁殖策略有关，在一定程度上体现了鱼类对外界压力的适应能力，即鱼类种群为了适应一定环境与捕捞压力的变化，通过调节其雌性个体生长速度，促进雌性个体性腺发育和生殖洄游能量积累，从而提高种群生存和繁衍的能力^[9]。

鱼类的生长测量方法分为直接法和间接法。其中直接法包括饲养法、野外采集法和标记放流法，间接法包括年龄鉴定统计法和生长退算法^[6]。通常对于未开发水域中鱼类种群生长特性研究，间接法使用较多。年龄鉴定统计法是指在某一水域中，随机选出的同一种鱼，并测量其体长、鉴定其年龄，随后标明长度组的数量进行生长分析，但由于很难捕到大量的相同时期鱼类样本，在实际操作中局限性较为明显。生长退算法是指采用年龄鉴定材料上的轮径与体长的函数关系，依据所选公式推算出鱼的体长体重并利用函数关系建立生长方程模型。优质的年龄材料能够真实地反映该鱼过往年代的生长情况。

1.1.4 种群动态

鱼类种群动态评估是建立在个体生物学的基础上的，可以利用个体生物的出生、生长和死亡来研究鱼类种群特有的年龄结构、繁殖群体组成、密度、出生率、死亡率和数量变化规律等，同样可以为种群管理措施提供理论依据^[10]。决定鱼类种群变化的重要特征之一是鱼类种群死亡率，可分为捕捞死亡率和自然死亡率，而通常对种群影响较大的是捕捞死亡率^[11]。在特定水域环境中生活的鱼类会演化形成特定的生活史策略，而其生活史特征又会影响鱼类种群的死亡率、生长率和繁殖力等生长参数，所以在获得鱼类生活史资料的基础上，可以开展鱼类种群动态评估方面的研究。在数据条件有限的情况下，常用单位补充量亲体生物量模型

(SSB/R)和繁殖潜力比模型(SPR)来评估鱼类种群开发程度,并设立目标参考点($F_{40\%}$)和下限参考点($F_{25\%}$)作为评估该种群开发程度的标准。

1.2 刀鲚生态学研究

1.2.1 形态学特征

体长一般在 1~25 cm,体重在 20 g 左右,雌性大雄性小。头及背部浅蓝或淡绿色,体侧微黄,腹部银白。体长而侧扁,头小,吻短圆,口下位,上颌骨下缘呈锯状细齿,伸达胸鳍基部^[2]。体侧被圆细鳞,胸、腹部具尖锐棱鳞,无侧线^[4]。胸鳍上部有 6~7 根丝状游离鳍,背鳍 1 个、臀鳍大于体长一半,尾鳍短小边缘呈黑色,其它鳍基部均呈米黄色^[2]。

1.2.2 生长死亡

生长、死亡参数的估算用 Von Bertalanffy 生长方程^[15]表示:

$$L_t = L_{\infty} [1 - e^{-K(t-t_0)}] \quad (1-1)$$

式中, L_t 为 t 龄鱼的体长, L_{∞} 为渐近体长, K 为生长系数, t_0 为理论生长起点年龄。根据刀鲚体长频率时间序列,估算渐近体长 L_{∞} 和生长系数 K 。而理论生长起始年龄(t_0)根据 Pauly 的经验公式估算^[16]:

$$\ln(-t_0) = -0.3922 - 0.2752 \ln L_{\infty} - 1.038 \ln K \quad (1-2)$$

采用长度变换渔获曲线法估计总死亡系数(Z),用 Pauly 经验公式计算自然死亡系数(M)^[17]:

$$\lg M = -0.0066 - 0.279 \lg L'_{\infty} + 0.6543 \lg K + 0.4634 \lg T \quad (1-3)$$

式中: L'_{∞} 为渐近全长,因此需将渐近体长 L_{∞} 换算成渐近全长。根据总死亡系数(Z)和自然死亡系数(M)公式 $F=Z-M$ 、 $E=F/Z$ 计算捕捞死亡系数(F)和开发率(E)。

大量研究表明,由于水利工程大量兴建,江湖阻隔导致刀鲚生殖洄游受阻、栖息生境大幅萎缩,同时水域污染加剧以及对资源长期过度利用,近 20 年间长江刀鲚繁殖群体呈明显小型化趋势,长江刀鲚资源衰退严重^[16]。最新研究结果表明,长江刀鲚的种质和早期资源并没有过度衰退,在适当的保育措施下这一珍贵渔业资源一定能得到恢复^[17]。

1.2.3 洄游习性及其适应机制

刀鲚喜好栖息于水流较缓,浮游动物丰富,底质为泥质和砂质的水域,如长江沿岸的水流平缓的通江支流和湖泊等产卵^[20]。刀鲚性腺发育分为 6 个时期,即

I-VI期^[21]。1~2 龄即达性成熟，一年产一次卵，但一生中可多次繁殖活动，其卵呈球形、无黏性、卵内具油滴，浮于水体表面孵化发育。气温在 17~23 °C，水温在 19~22 °C，溶氧在 6.20~8.24 mg/L，透明度在 38~65 cm 之间时产卵^[2]。幼鱼栖息在中上层，主要摄食桡足类、介形类、枝角类等小型甲壳动物，成鱼栖息在较深水层，主要摄食大型甲壳动物和其它大型动物^[2]。有研究报道，刀鲚在洄游过程中一般不摄食^[22]。

定居型刀鲚由于能在同一水体内完成整个生活史，因此并不需要生殖洄游，也没有特定的产卵场，繁殖区域广泛。洄游型刀鲚平时生活在海里，每年春季，刀鲚产卵群体在长江口聚集，当水温升高时，刀鲚会上溯洄游进行生殖，最远可达距长江口约 1400 km 的洞庭湖一带。洄游型刀鲚经历“海水-咸淡水-淡水”的生活史过程，其中，海水生活阶段可能感染简单异尖线虫(*Anisakis simplex*)，该类寄生虫能够作为刀鲚生殖洄游履历的生物标志物。生殖洄游期间的刀鲚因脂肪含量丰富，味道鲜美，因此长距离溯河洄游过程中受捕捞压力大，资源量下降明显。产卵群体或在长江下游的浅滩，或进入湖泊、支流，寻找适宜的场所进行产卵。当年孵化的幼鱼沿长江向下至长江入海口附近的咸淡水区域，翌年入海完成生长和育肥。

1.2.4 种群动态及资源量演变趋势

刀鲚主要分布在黄渤海、东海一带及通海江河，其资源丰富且集中在长江流域^[23]。上世纪九十年代以后，在水环境污染加剧、过度捕捞、涉水工程挤占渔业生境等扰动因素的影响下，长江流域渔业资源衰退趋势明显，原先占据该水域主要渔业产出的洄游性物种渔汛规模急剧萎缩，渔场面积不断缩小。刀鲚作为长江流域典型的小型洄游性鱼类，每年初春季节，成群溯河进入长江支流和通江湖泊进行生殖洄游。历史上长江下游刀鲚最高捕捞量为 1973 年的 4142 t^[24]。20 世纪 90 年以后，受涉水工程及人类扰动影响，刀鲚捕捞量持续大幅下滑。2001-2005 年，长江下游刀鲚平均捕捞量急剧下降至 673 t^[26]，2010-2013 年平均捕捞量进一步下降至 116.6 t，长江口下降超过 50%，渔汛几近消失。此外，已有研究表明，刀鲚种群结构趋于简单化、低龄化、小型化，呈现出明显的资源过度利用特征^[2]。作为对上述物种资源保护的重要举措，本世纪初，农业农村部对尚能形成渔汛的刀鲚实施专项捕捞管理，控制捕捞强度，限制捕捞时间，加强汛期渔政管理，同时针对性地实施专项整治。经过多年不断努力，刀鲚的捕捞秩序显著改观，捕捞强

度逐步下降, 渔业资源得到有效养护。尽管如此, 长江下游及长江口水域渔业资源状况仍不乐观。

对于刀鲚的研究主要集中在体特征、生物学特征、资源状况、营养成分、人工繁殖、分子生物学等方面的研究^[58-63]。而对刀鲚食性方面, 多集中在湖鲚^[64-65]、长江口刀鲚^[66]及其仔稚鱼阶段, 而缺少对于洄游型刀鲚的摄食生态研究。体特征方面, 早期袁传宓等^[68-70]对刀鲚的鱼体特征、生殖洄游、生长、年龄和资源状况等做出了开创性的研究。生物学特征方面, 黎雨轩等^[71]通过观察耳石发现, 长江口刀鲚种群明显低龄化和小型化。李辉华等^[72]运用耳石分析湖鲚与刀鲚区别。资源方面, 黄晋彪^[73]、施德龙^[74]等对刀鲚的资源状况进行了调查, 并对刀鲚资源保护提出了相关建议。营养方面, 闻海波等^[77]对刀鲚肌肉的营养成分进行分析与营养价值评价。唐雪等^[78]比较了野生和池养刀鲚的肌肉营养成分, 发现池养刀鲚可以替代野生刀鲚。人工繁殖方面, 陈忠高等^[79]、刘松海等^[80]对刀鲚的池塘养殖和人工繁育进行比较探究。组织学方面, 聂志娟等^[81]对刀鲚幼鱼消化系统进行研究, 徐钢春等^[82]对刀鲚的性腺形态及组织学进行研究。在分子生物学方面, 杜富宽等^[83]研究了刀鲚的 MSTN 基因, 结果表明, 刀鲚 MSTN 基因的序列具有高度保守性。马春艳等^[84]利用随机扩增多态 DNA(RAPD)技术分析了长江口刀鲚的遗传多样性进行, 认为其群落具有较高的遗传多样性。

1.3 刀鲚摄食生态学研究

鱼类摄食生态学研究是渔业生物学研究的基础内容之一, 其目的是要了解生态系统中不同鱼种之间的食物关系, 从而构建食物网, 分析系统中的能量流动^[52]。食性分析是鱼类生态学研究的基础内容, 通过定性、定量分析了解鱼类的摄食习性及饵料生物分布情况, 为合理利用水生生物资源、提高养殖效果等提供生态学依据^[28]。鱼类摄食生态主要研究饵料组成、食物竞争、食性随发育阶段以及时空变化规律等^[27]。鱼类摄食类群广泛, 几乎包含栖息水域的所有水生生物种类, 如浮游生物, 底栖动物, 有机碎屑和鱼虾等。随着渔业科学深入发展, 新技术新手段不断涌现, 并逐步运用于研究鱼类摄食生态学研究。最初多集中在对单种鱼的食物组成及摄食习性的单鱼种食性研究, 包括鱼类食性的时间和空间的变化, 鱼类食性随个体生活史的转变, 研究结果揭示了鱼类的数量变动、分布特征、行动规律以及鱼类种间关系^[62]。摄食影响着鱼类的生长、发育和繁殖, 不同种鱼类之间通过摄食竞争会影响鱼类的空间分布和种群的数量动态。因此, 对鱼类摄食生

态的研究, 是了解鱼类群落、乃至整个生态系统结构和功能的关键所在, 是实施基于生态系统渔业管理的前提和基础。

1.3.1 食性分析方法

目前, 分析食物组成主要有胃(肠)含物分析、稳定性同位素分析以及脂肪酸分析等方法, 但不同的分析方法有各自存在局限性。

胃(肠)含物分析法是摄食生态学研究中的一种传统方法, 基于形态学观察基础对鱼类胃(肠)中的饵料生物进行种类鉴定、计数及称重等分析其食物组成。常用个数法、重量法、频率法进行定量分析, 但三种方法均有不足。个数法会高估小型饵料在鱼类饵料生物中的重要性, 重量法则会高估体型较大的饵料、特别是偶然出现的饵料生物的贡献, 而频率法不能表达饵料生物的实际比例^[49]。为了解决此问题, 1971年 Pinkas^[50]提出相对重要性指数(Index of Relative Importance, IRI), 它能综合全面考虑某种饵料生物的重要性。此后国外学者 Rosecchi 等^[51]在 1985 年对相对重要性指数进行完善, 用百分比的形式表达饵料生物的重要性, 且得到了广泛应用。

胃(肠)含物分析法虽然成本低、操作简单, 可直观的获取鱼类的摄食信息, 但是该方法本身存在许多局限性。首先, 该分析方法存在偶然性, 只能反映被捕前短期的鱼类食性, 无法确定已经消化的食物组成; 其次, 对于个体小的饵料生物易被消化, 被消化后的饵料种类难以鉴定, 不能精准计算实际饵料数量。食物消化率直接影响生物食性分析^[52]。总的来说, 胃(肠)含物分析法仅能判断鱼类短期的摄食习性, 若需要反映长期摄食情况则需要大量的样本, 工作量巨大。

稳定性同位素具有安全、精确和灵敏等特点, 在生物学、生态学和环境科学等多个学科以及领域中有广泛应用^[53]。稳定同位素分析法可以定性和定量研究生物食性, 反映鱼类长期的综合摄食习性、营养关系和食物网结构, 对样本量要求不高, 具有偶然性小的特点, 克服了饵料个体小, 易被消化, 饵料种类鉴定的问题, 提供了更完整、更精确的研究结果。在食物网传递过程中, 消费者与食物之间的差异被称为营养分馏(Trophic discrimination factors, TDF)^[54]。碳稳定同位素在营养转移过程中通常发生微小的分馏, ^{13}C 富集约为 0‰~2‰, 可用于追溯食物网基础碳源; 氮稳定同位素在营养级间产生较大分馏, ^{15}N 富集约 2.3~5‰, 可被用作食物网中物种的相对营养位置。由于分馏系数、基线生物易受生物生理、水环境变化等的影响, 因此该方法对营养级计算不够精确^[55]。除此之外, 还可以研

究生态系统中污染物影响的示踪、外来生物入侵、鱼类洄游、生长与代谢周转、地球化学循环等。

脂肪酸作为一种良好的营养示踪物，脂肪酸分析在营养生态位方面的研究已经得到应用，脂肪酸组成可以用来研究营养级之间的动态关系、食物网结构和能量流动^[56]。对于鱼类来说， ω -3 和 ω -6 系列多不饱和脂肪酸只能从被捕食者中获取，不能自身合成，这些高度不饱和脂肪酸在食物链传递过程中，其结构基本保持不变，因此，可通过研究不同生物间的脂肪酸组成差异，可以指示食物网的碳源，确定生物的营养级，进而追踪物质在食物链、食物网中的传递路径^[57]。该方法对样本量要求不高，避免形态学观察的偶然性，反映的是较为详细的摄食信息，但此方法无法计算营养级，需要使用较多复杂的统计学方法。

1.3.2 食物组成

鱼类食物组成是指通过胃(肠)含物中饵料种类组成、判断出各组成饵料种类的重要性程度并区分出主要饵料和次要饵料^[29]。研究表明，鱼类消化器官的变化是导致食物组成随体长改变的重要因素，随着鱼类个体发育，消化系统逐渐完善，鱼类摄食情况会发生改变^[30]。部分鱼类稚鱼阶段到成鱼阶段食性会发生转变现象，鱼类在稚鱼期，消化系统尚未发育完善，它们对饵料生物的消化、吸收能力较弱^[31]。郭斌^[32]研究发现，相对于成鱼，幼鱼空胃率较高，可能与成鱼较高的消化速率有关。鱼类栖息水域不同，饵料生物种类、数量等也不相同，鱼类的食性也会随栖息水域的变化^[30]。

水生生态系统中食物来源分为内源性和外源性，其中内源性有机质指的是藻类与高等水生植物等形成的含碳化合物^[33]。外源性有机质主要指的是岸边生物和陆地植物，陆地植物包括 C3 植物、C4 植物和 CAM 植物。运用稳定同位素分析法，可测定生物的碳、氮稳定同位素特征和食源贡献等，进行质谱分析(MAT)后检测生物样本中 $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ 和 $^{15}\text{N}/^{14}\text{N}$ 的比值， $\delta^{13}\text{C}$ 和 $\delta^{15}\text{N}$ 的计算公式如下^[34]：

$$\delta^{13}\text{C} = \left(\frac{^{13}\text{C}/^{12}\text{C}_{\text{sample}}}{^{13}\text{C}/^{12}\text{C}_{\text{PDB}}} - 1 \right) \times 1000, \quad (1-4)$$

$$\delta^{15}\text{N} = \left(\frac{^{15}\text{N}/^{14}\text{N}_{\text{sample}}}{^{15}\text{N}/^{14}\text{N}_{\text{atmosphere}}} - 1 \right) \times 1000, \quad (1-5)$$

式中， $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}_{\text{PDB}}$ 为样本与国际标准物质 PDB 的碳同位素比值， $^{15}\text{N}/^{14}\text{N}_{\text{atmosphere}}$ 为样本与标准大气的氮同位素比值。

1.3.3 食物选择性及多样性

用 Ielev 指数表征鱼类对饵料生物的选择性, 计算公式如下:

$$E_i = (r_i - p_i) / (r_i + p_i) \quad (1-6)$$

式中: E_i 为鱼类对饵料生物 i 的选择性指数, r_i 为饵料生物 i 占总饵料生物个数的百分比, p_i 为饵料生物 i 在环境中的密度。 E_i 介于 -1~1 之间, $E_i > 0$ 时表示喜爱主动摄食该饵料生物; $E_i < 0$ 时, 表示回避该饵料食物; $E_i = 0$ 时, 表示随机摄食。

利用 Shannon-Wiener 多样性指数(H')、Pielou 均匀度指数(E)和 Simpson 优势指数(C)^[126]三个指标对刀鲚的营养生态位宽度进行分析。 H' 表示饵料生物的多样性, 值越高, 表示摄食生态位宽度越大。

$$H' = -\sum_{i=1}^S P_i \ln P_i \quad (1-7)$$

$$E = H' / \ln S \quad (1-8)$$

$$C = \sum_{i=1}^S N_i(N_i - 1) / N(N - 1) \quad (1-9)$$

式中, S 为种类数, P_i 为饵料生物第 i 种的数量百分比, N_i 为饵料生物第 i 种的数量, N 为总数量。 H' 用来表示物种出现的不确定性, 不确定性越高, 多样性就越高。 E 反映了各物种间种群分布的均匀性, 它是衡量群落中各物种数量差异程度的一个指标, 当群落中各物种数量一致时, 均匀度指数为 1。

1.3.4 摄食强度

摄食强度指鱼类胃(肠)中所含的食物数量, 用胃(肠)中食物充塞度等级来表示鱼类的摄食情况, 能够反映鱼类摄食节律的变化。摄食等级、空胃率、摄食率、胃饱满度指数 4 种指标作为摄食强度常用的评价指标^[35]。胃含物的重量与鱼体体长及鱼体体重之间具有很强的相关性, 鱼类的性腺发育对其体重影响较大, 尤其是繁殖时期的鱼类纯体重较小^[36]。在解剖镜下观察胃(肠)中的食物摄入量, 摄食等级分 0-5 级, 共 6 级, 见表 1-1。

表 1-1 鱼类摄食强度等级划分
Tab. 1-1 Classification of fish feeding intensity

摄食强度 Feeding intensity	食物状态 Food status
0 级	胃或肠中无食物
1 级	胃或肠中有少量食物约占胃或肠容量的 1/4
2 级	胃或肠中食物约占胃或肠容量的 1/2

3 级	胃或肠中食物约占胃或肠容量的 3/4
4 级	食物刚好充满胃或肠
5 级	胃或肠中充满食物，且膨胀

空胃率(Vacuity coefficient, V_c)公式如下:

$$V_c\% = N_{vc} / N_f \times 100 \quad (1-10)$$

式中, $V_c\%$ 为空胃率, N_{vc} 为空胃数, N_f 为解剖鱼标本总数;

摄食率 (Ingestion coefficient, I_c)公式如下:

$$I_c\% = I_{vc} / N_f \times 100 \quad (1-11)$$

式中, $I_c\%$ 为摄食率, I_{vc} 为有胃(肠)含物样本数, N_f 为解剖鱼标本总数;

饱满度指数(Repletion index, R_i)公式如下:

$$R_i\% = W_d / W_f \times 100 \quad (1-12)$$

式中, $R_i\%$ 为饱满度指数, W_d 为食物团质量, W_f 为纯体重。

1.3.5 影响摄食的环境因素

随着生长发育、摄食区域、季节及昼夜等因素的影响, 鱼类摄食情况发生变化。多数鱼类的摄食活动存在明显季节变化, 不少鱼类在繁殖季节和冬季会出现摄食强度降低或停食等状况。在不同季节里, 其饵料生物存在不同程度的替换。鱼类摄食习性存在随生长变化的现象, 大多数鱼类的饵料种类范围随生长发育而扩大, 同种类在不同体长组的优势饵料会产生一定的分隔。随着消费者体长的增加, 消耗的资源种类越来越多^[106]。鱼类的摄食符合“最佳摄食理论”, 即随着个体不断生长, 捕食者会偏向捕食较大的饵料生物以获得更多的能量, 同时也减少了不同大小的个体之间对优势饵料的竞争。

鱼类摄食生态方面已有 100 多年的研究, 研究对象多集中于数量多、分布广、营养位置高、经济价值高的海洋鱼类^[35]。自从 20 世纪 70 年代以来, 国内外学者开始运用胃鱼种间食性进行研究, 如 Hyslop^[86]对胃含物分析法及其应用进行了综述, 随后 Cortés^[87]对胃含物分析法进行了论述, 特别是在软骨鱼类中的应用, Carter^[88]对爱尔兰海域鲽类的饵料竞争情况进行研究、Cruz 等^[89]对墨西哥海域主要鱼类的相互营养关系进行探究、孟田湘等^[90]研究渤海 17 种重要底层鱼类饵料重叠系数。近年来国内外不少学者对淡水鱼类摄食生态进行了大量的研究调查, 如 Kadye^[91]运用两种方法探究尖齿鲶鱼的摄食习性, 吴强^[92]、刘飞^[93]分别我国长江流域鳅鲇和圆口铜鱼的食物组成进行研究。我国关于淡水鱼类摄食生态的研究方

向较为局限,集中于鱼类食物组成随季节、体长和栖息区域的变化^[94]。近几年,谷先坤等^[95]对江苏典型水域的湖鲚食性差异进行了比较。

自从 20 世纪 80 年代以来,稳定同位素在陆地动物、淡水生物和海洋生物间的营养和水生态环境研究中得到日益广泛的应用^[96-97]。到 21 世纪初,国内外许多学者认为稳定同位素法测的结果准确,在鱼类摄食生态研究方面具有广泛的应用前景。近年来随着稳定同位素技术的逐渐完善,越来越多的学者运用碳、氮稳定同位素技术分析鱼类的摄食生态研究。Post^[98]对用稳定同位素技术评估鱼类营养级位置进行了论述。张欢^[99]等运用碳、氮稳定同位素技术研究东洞庭湖鱼类,得出丰水期比枯水期食物源广;石焱^[100]运用碳、氮稳定同位素技术分析闽江口的刀鲚、棘头梅童鱼、龙头鱼等常见鱼类营养生态位的季节性变化;Dariano 等^[101]对太平洋鲑鱼幼鱼摄食和空间差异进行了研究,流度和浮游动物生物量的空间变化会影响其摄食和生长。事实证明,胃(肠)含物分析法和稳定同位素方法在鱼类摄食生态研究中具有可行性。

1.4 鱼类食物网研究

1.4.1 营养级

营养级(trophic level, TL)是描述生物在生态系统或食物网中的位置,反映的是垂直结构。营养级的研究有助于划分群落功能群来简化食物网,对生态系统模型的构建及营养动力学研究具有重要意义^[38]。

营养级的计算公式如下:

$$TL = (\delta^{15}N_{\text{消费者}} - \delta^{15}N_{\text{基准生物}}) / \Delta\delta^{15}N + \lambda \quad (1-12)$$

式中, TL 为消费者营养级, $\delta^{15}N_{\text{消费者}}$ 为消费者氮值, $\delta^{15}N_{\text{基准生物}}$ 为基准生物的氮值, $\Delta\delta^{15}N$ 为富集度, λ 为基准生物营养级,选初级生产者为准生物时 $\lambda=1$,选初级消费者为准生物时 $\lambda=2$ 。

1.4.2 营养生态位

营养生态位反映的是鱼类利用环境中饵料生物资源的情况^[39]。在生态系统中的生物都有其特定的 $\delta^{13}C$ 与 $\delta^{15}N$ 比值,是度量营养生态位宽幅的重要指标,营养生态位的区别通过 F 检验去完成。Layman^[40]提出了六种度量生态位基的定量指标来,从不同的方向解释物种或种群间的营养生态位,中包括 $\delta^{13}C$ 区间(CR)、 $\delta^{15}N$ 区间(NR)、平均距离(CD)、几何最近邻距离(MNND)及标准差(SDNND)^[39]。此外还提出了凸多边形面积(TA)来表示营养生态位的宽幅,但是 TA 易受个体数量或种

类数的影响,随后 Jackson 等对 TA 进行了贝叶斯理论修正来表示核心生态位,提出了标准椭圆面积(SEAc)^[41]。

1.5 本研究的目 的及意义

刀鲚作为长江流域典型的小型洄游性鱼类。本研究采取胃(肠)含物分析法和碳、氮稳定同位素分析法相结合来研究刀鲚的摄食生态,以期为长江刀鲚的资源管理提供更加全面的数据支撑和科学依据。主要研究目的和意义如下:

(1)应用三种方法相结合对洄游型刀鲚进行确证,通过对耳石中的环境元素的深入分析,可以对鱼类整个生命周期的生态、生理等信息以及栖息地的时空变化进行反演和重建,这对鱼类种群资源管理和生物多样性保护具有十分重要意义。

(2)应用胃含物分析法研究刀鲚的食物组成及其体长和季节变化,分析其摄食强度和食物偏好及选择性,探析刀鲚自身的摄食规律和对环境中饵料变化的响应。

(3)通过稳定同位素技术分析刀鲚营养级和营养生态位的变化,研究刀鲚与其饵料生物之间的营养关系,揭示刀鲚在生态系统物质循环和能量流动中的地位和作用,探讨基于稳定同位素技术的生态位模型之下对刀鲚资源的管理建议。

(4)鄱阳湖是我国最大的淡水湖泊,对其物种组成及食物网结构进行研究,可为鄱阳湖禁渔效果评估和鱼类多样性保护提供科学依据。

第二章 洄游型刀鲚样本确证

前言

近年来,随着长江下游城市经济迅速发展,渔业捕捞需求量增加,水质污染加剧,渔业资源衰退明显^[58]。受上述因素影响,刀鲚的产卵场和育肥场不断遭到破坏,洄游距离也逐渐缩短,上世纪 70 年代鄱阳湖分布着的大量洄游型刀鲚产卵场,如今产卵场已经极少,刀鲚已经不再洄游至洞庭湖产卵^[59]。鱼类栖息地是鱼类产卵和育幼的主要场所,为种群繁衍提供了必要生存基础^[60],产卵场和育苗场的破坏是刀鲚补充群体减少的直接原因。由于刀鲚生境履历复杂,各生态类群混杂,难以有效开展相关调查和保护工作。因此,今后应更加重视研究和保护长江刀鲚洄游通道,以保证长江名贵的刀鲚亲鱼可溯河经本江段到达其更上游的产卵场,开展刀鲚保护工作的首要方向是对刀鲚栖息地的保护,而补充群体又可经洄游通道到达长江口并入海索饵生长,从而对整个长江和海洋的刀鲚资源的养护和可持续利用做出更加实质性的贡献^[67]。

关于中国鲚属的分类,尚存在争议。刀鲚在成鱼阶段,颌特征分化明显,传统上根据上颌骨形态特征,可将刀鲚分为三种:长颌鲚、短颌鲚和湖鲚,上颌骨长:头长 >1 为长颌鲚, <1 则为短颌鲚或湖鲚。根据生态类型可分为 5 种:溯河洄游型长颌鲚,淡水定居型长颌鲚,溯河洄游型短颌鲚,淡水定居短颌鲚以及陆封型湖鲚^[14]。仅利用上颌骨的长短为依据,认定刀鲚是指长颌鲚,即洄游型刀鲚,和其形态特征相似的短颌鲚被认为是刀鲚的一个淡水定居型亚种。上颌骨与头长的比值大于 1 则鉴定为长颌鲚,小于 1 则鉴定为短颌鲚^[61]。然而通过耳石形态特征以及分子生物学中 mtDNA 控制区和 Cyt b 基因等特征的综合分析,认为短颌鲚和长颌鲚属于同一个物种^[62]。又有学者认为长江中刀鲚具有两种生态类型:溯河洄游型和淡水定居型,长颌鲚为溯河洄游型,短颌鲚为淡水定居型。前者经济价值较高,捕捞强度较大,近年来资源量趋于枯竭^[63]。徐钢春等^[64]通过耳石微化学发现,短颌鲚群体中也存在溯河洄游型个体,姜涛等^[65]通过矢耳石形态学鉴定发现,长颌鲚群体中也存在淡水定居型个体。因此,基于传统形态学经验来确定刀鲚的生态类型,该方法存在一定局限性。

在洄游过程中,刀鲚在海水、咸水和淡水 3 种生境中发生变化,所感染寄生虫的物种和数量也发生变化。徐另南等^[66]对长江刀鲚、短颌鲚及太湖刀鲚感染寄生虫的情况进行了调查,发现海水性寄生虫简单异尖线虫(*Anisakis simplex sensu stricto*)和中国上棒颚鲷(*Epiclavella Chinensis*)仅感染洄游型刀鲚,而在短颌鲚和太

湖刀鲚体内未曾发现^[43], 因此, 这两种寄生虫被视为指示刀鲚群体是否洄游的“生物指标”^[67]。李文祥^[42]调查了洄游型、淡水型和陆封型 3 种生态类型的刀鲚寄生虫感染情况, 发现在刀鲚的胃(肠)、鳃及幽门盲囊中共有 10 种寄生虫, 有感染洄游型刀鲚的海水性寄生虫, 也有感染淡水型刀鲚的淡水性寄生虫^[43]。Li 等^[69]对刀鲚消化道及鳃上寄生蠕虫进行研究, 发现洄游型刀鲚仅感染海水性寄生虫, 感染强度的变化规律可以指示刀鲚的洄游时间^[70]。

异尖科线虫(*Anisakidae*)是鱼类寄生线虫的最大科, 共有 30 属, 它是一种海水性寄生虫^[71]。据学者研究, 由于生殖洄游前需要摄入大量食物来储备生殖洄游所需的能量, 因此很容易摄入含有异尖科线虫的鱼虾^[44]。代培等^[22]通过分子技术鉴定寄生刀鲚的线虫种类, 结果表明, 寄生刀鲚的线虫共有 2 属, 都属于异尖科线虫, 即异尖属和宫脂属。而异尖科线虫主要寄生于长江刀鲚腹腔, 受水中盐度、温度等条件变化的影响较小, 洄游过程基本不会离开宿主^[75]。

耳石是由碳酸钙、有机质和微量元素构成, 位于鱼体内耳前庭, 是硬骨鱼类中第一个钙化结构, 主要用于鱼类的听觉和维持身体平衡^[45]。通常有 3 对耳石, 分别为矢耳石(*sagitta*)、微耳石(*lapillus*)和星耳石(*asterriscus*)^[46]。在硬骨鱼类的发育和生长过程中, 水环境中的化学元素通过鳃呼吸进入血液, 并以微量元素的形式沉积在耳石中。碳酸钙和有机质形成耳石日轮的明暗带, 微量元素来自鱼类生存的水环境, 它的存在可以反映栖息水环境中的化学成分和鱼类新陈代谢^[76]。由于耳石的非细胞性和代谢惰性, 沉积在耳石中的微量元素基本上不分解或重新吸收, 是永久性的。元素指纹(*elemental fingerprints*)它是揭示鱼类个体迁移的表征性指标^[45]。从耳石中心核心区到外缘区的微化学组成(*microchemistry*)通常按生长时间排列, 记录鱼类个体从出生到被捕时所经历的水化学环境变化。

耳石微化学分析能够有效的反映洄游性鱼类的“履历”, 用于研究不同盐度条件下海淡水生境条件的“指纹”, 结果具有独特的生境相关性及其客观性优势^[47]。根据其不同的应用功能, Sr/Ca 比的测定方法主要包括电感耦合等离子体质谱分析(ICPMS)和电子探针分析(EPMA)分析。其中, 基于 EPMA 的耳石微化学分析在重建洄游性鱼类或河口性鱼类生活史和环境史方面具有独特的应用功能。它不仅连续、精确地定量分析 Sr/Ca 比, 还可以直观、可视地分析 Sr 含量的面分布。因此, 它广泛的应用于重建洄游性鱼类或河口性鱼类生活史和环境史^[78-79]。例如, 结合耳石的显微结构的扫描电镜分析(SEM), 耳石 Sr/Ca 比研究不仅可揭示洄游性鱼类或河口性鱼类仔鱼的分散与转运过程、洄游履历和生活史型, 还可以解决洄

游性鱼类中非洄游个体等一些传统鱼类生态学方法难以解决的问题。另一方面，与其他微量元素一样，水环境中的 Sr 在耳石中的沉积受到水环境因素(如水温、盐度、水化学组成)及鱼类发育和生长的生理因素制约。此外，耳石微化学也被广泛使用，如种群判别分析^[80]、重新生活史^[81]、环境变化分析^[82]等诸多领域。

本研究以长江下游崇明、泰州、安庆和鄱阳湖为研究水域，选取刀鲚作为研究对象，通过形态学特征比较、寄生虫鉴定及耳石微化学分析三种方法相结合，筛选出用于实验的洄游型刀鲚。

2.1 材料与方法

2.1.1 采样时间与区域

本研究于 2021 年刀鲚洄游汛期(3-7 月)，在崇明、泰州、安庆和鄱阳湖 4 个水域各设置 1 个样本采集断面(图 2-1)，在断面南、中、北各设一个位点。监测技术方法参考《长江水生生物资源监测手册》，渔业水质指标根据《渔业水质标准》(GB11607-1989)测定。

表 2-1 采样点信息

Tab. 2-1 Sampling sites information

采样点 Sampling sites	采样时间 Sample time	经度 Longitude	纬度 Latitude	样本数 Number of samples
崇明	2021.03.17-04.02	31.53	121.45	107
泰州	2021.04.15-05.22	32.20	119.89	102
安庆	2021.05.11-06.18	30.49	117.01	107
鄱阳湖	2021.07.07-07.17	29.02	116.25	100

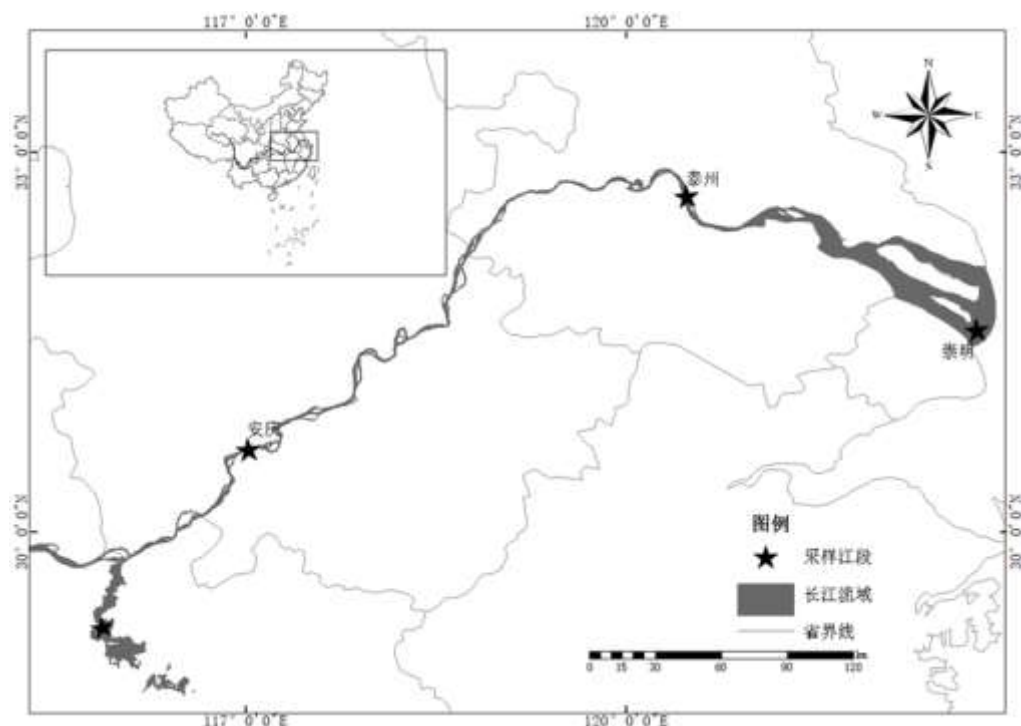


图 2-1 采样点示意图

Fig. 2-1 Sketch of sampling sites

2.1.2 样本采集与处理

利用刺网或流刺网采集刀鲚样本。刺网单片网长 32 m，高 2.8 m，网目 $2a=4$ cm，网具数量 4-6 片，网具于当日下午放置，次日上午收集。流刺网长 200 m，宽 4 m，网目 4 cm，单次调查距离为 2 km，每天下网 1-2 次，每次拖捕距离约为 2 km，调查期间根据不同水域的潮水情况，作业 1-2 网。随机选取不同体长刀鲚样本进行形态学测量，解剖后对寄生虫进行鉴定与计数，取出矢耳石。

(1) 鱼类形态学测量

首先进行刀鲚形态学数据测量，将标本头部向左、尾部向右放在水平桌面上，使用游标卡尺测量鱼体全长、体长、上颌骨长(S)以及头长(H 从吻端到鳃盖裂边缘的长度)，并计算上颌骨长/头长(S/H)比，S/H 精确到 0.001；使用电子天平称量鱼类体重及空壳重，精确到 0.01g；裸眼观察性别和发育期。

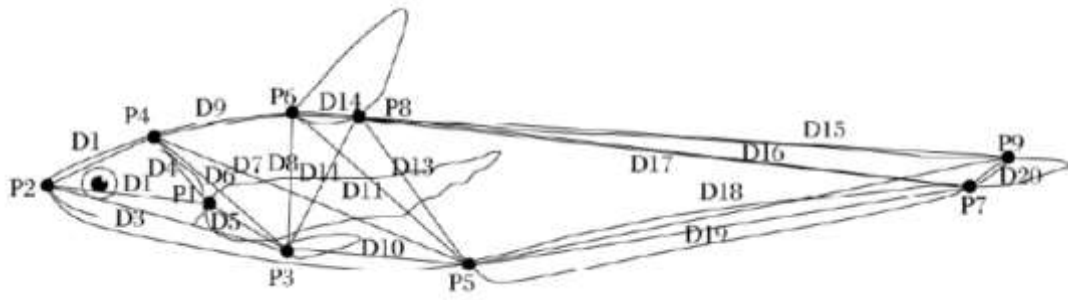


图 2-2 刀鲚形态测定框架

Fig 2-2 The truss networks for distance measures of *Coilia nasus*

(2) 寄生虫鉴定与计数

从泄殖孔剪开体腔仔细检查腹腔、肝脏、胃(肠)和幽门盲囊等处线虫, 对不同部位寄生虫进行鉴定与计数, 主要记录异尖科线虫中的海水性寄生虫: 简单异尖线虫和中国上棒颚鲷, 并记录刀鲚性别与发育期。海水性寄生虫简单异尖线虫和中国上棒颚鲷数据为 0 的个体, 进一步耳石微化学分析确认。

(3) 耳石预处理及微化学分析

解剖后, 取下左右矢耳石, 用去离子水清洗耳石表面的杂质和薄膜, 在室温下晾干备用。本研究采用左矢耳石(以下简称“耳石”)进行微化学研究, 以减少误差。耳石样本预处理参考 Jiang 等^[79]处理方法, 首先将耳石粘在模具底座上, 用环氧树脂包埋; 凝固, 切割多余部分树脂, 用研磨机打磨至耳石核心暴露; 再用砂纸精磨至核心完全暴露, 用磨抛机抛光至耳石表面无刮痕; 处理后的耳石放入 Milli-Q 超纯水中超声清洗 5min 后, 放入 37°C 烘箱内干燥, 待完全干燥后, 使用真空镀膜机蒸镀碳膜。

耳石 Sr 和 Ca 的微化学分析参考 Yang 等^[12]方法, 包括线定量分析和面分布分析。运用电子探针微区分析仪(EPMA, JXA-8100 型)进行线定量分析。随后进行面分布分析。标准样本均为碳酸钙(CaCO_3)和钛酸锶(SrTiO)。

2.1.3 数据处理与分析

刀鲚基础生物学数据及耳石数据用 Excel 2010 进行汇总。耳石分析参考卢明杰等^[85]STARS (Sequential t-test analysis of regime shifts)客观分析判定方法, 进行刀鲚耳石 Sr/Ca 值的格局转变, 当多于一个连续点出现显著变化, 将视为“转变”。本研究经标准化($\text{Sr}/\text{Ca} \times 1000$)后绘制耳石 Sr/Ca 值。使用 SPSS 26.0 软件进行非参数检验(Mann-Whitney U-test), 所有数据汇总和绘制在 Excel 2010 中进行。

2.2 结果分析

2.2.1 基础生物学数据

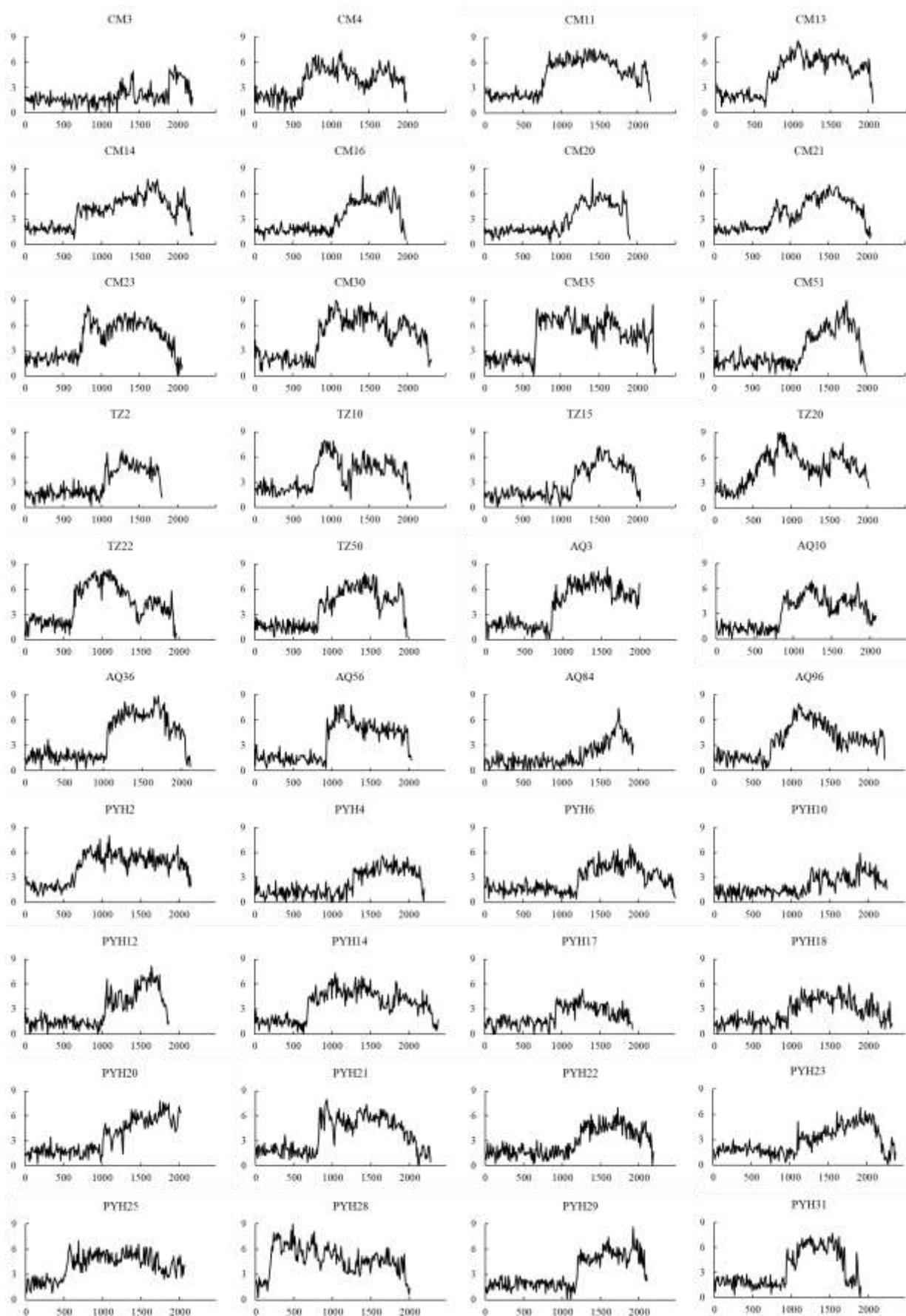
刀鲚在仔稚鱼阶段, 上颌骨尚未充分发育, 颌特征分化并不明显, 所以对于这一阶段的刀鲚而言很难区分长颌鲚与短颌鲚。当发育至幼鱼阶段时, 是刀鲚分型的生活史阶段。在刀鲚洄游汛期 4 个江段共采集刀鲚样本 2 4302 尾, 其中解剖样本 1 5189 尾, 本实验从解剖样本中采集刀鲚 416 尾, 经测量所有样本的上颌骨长均大于头长, 符合传统意义上的溯河洄游型刀鲚(即长颌鲚)的定义。刀鲚基础生物学数据见附录(表 2-2), 刀鲚体长分布范围为 168.90-362.88 mm, 平均体长为 290.66 mm, 其中体长 ≤ 250 mm 刀鲚样本 73 尾, 体长范围在 250-300 mm 刀鲚样本 169 尾, 体长 ≥ 300 mm 刀鲚样本 88 尾。体重分布范围为 17.35-211.81 g, 平均体重为 93.37 g。

2.2.2 寄生虫

不同江段刀鲚寄生虫感染强度不同, 泰州感染强度最低, 崇明感染强度最高, 本研究解剖的 416 尾刀鲚, 其中有 344 尾体内有海水性寄生虫简单异尖线虫和中国上棒颚鲷, 72 尾海水性寄生虫数量为 0。刀鲚体内寄生线虫的主要寄生在胃(肠)和幽门盲囊等组织, 雌性体内的寄生虫数量多于雄性。

2.2.3 耳石 Sr/Ca 比值及面分析

耳石对应不同盐度生境的 Sr/Ca 比值范围和相应的 Sr 元素含量差异显著, 分别对应淡水(<3)、半咸水(3-7)、海水(>7)不同生境“履历”^[86]。Sr/Ca 值元素标记出现在距离耳石核心 550-1400 μm 处, 其位置与个体早期发育和生长、初次淡水生活履历和出生地等密切相关。根据耳石定量线分析的 Sr/Ca 值结果, 所有样本可分为 3 类(图 2-2)。从核心到第一年轮形成前的一段耳石径长的 Sr/Ca 值 <3.0 , 这个低值区域为第一阶段。随后, 从第一年轮结束到第二年轮开始, 这些样本 Sr/Ca 平均值稳定在 3~7 之间, 这是第二阶段。随后 Sr/Ca 值变化呈现多样, 有的样本 Sr/Ca 值先升高后降低, 有的升高后降低, 比值又再次升高, 还有的比值相对稳定。



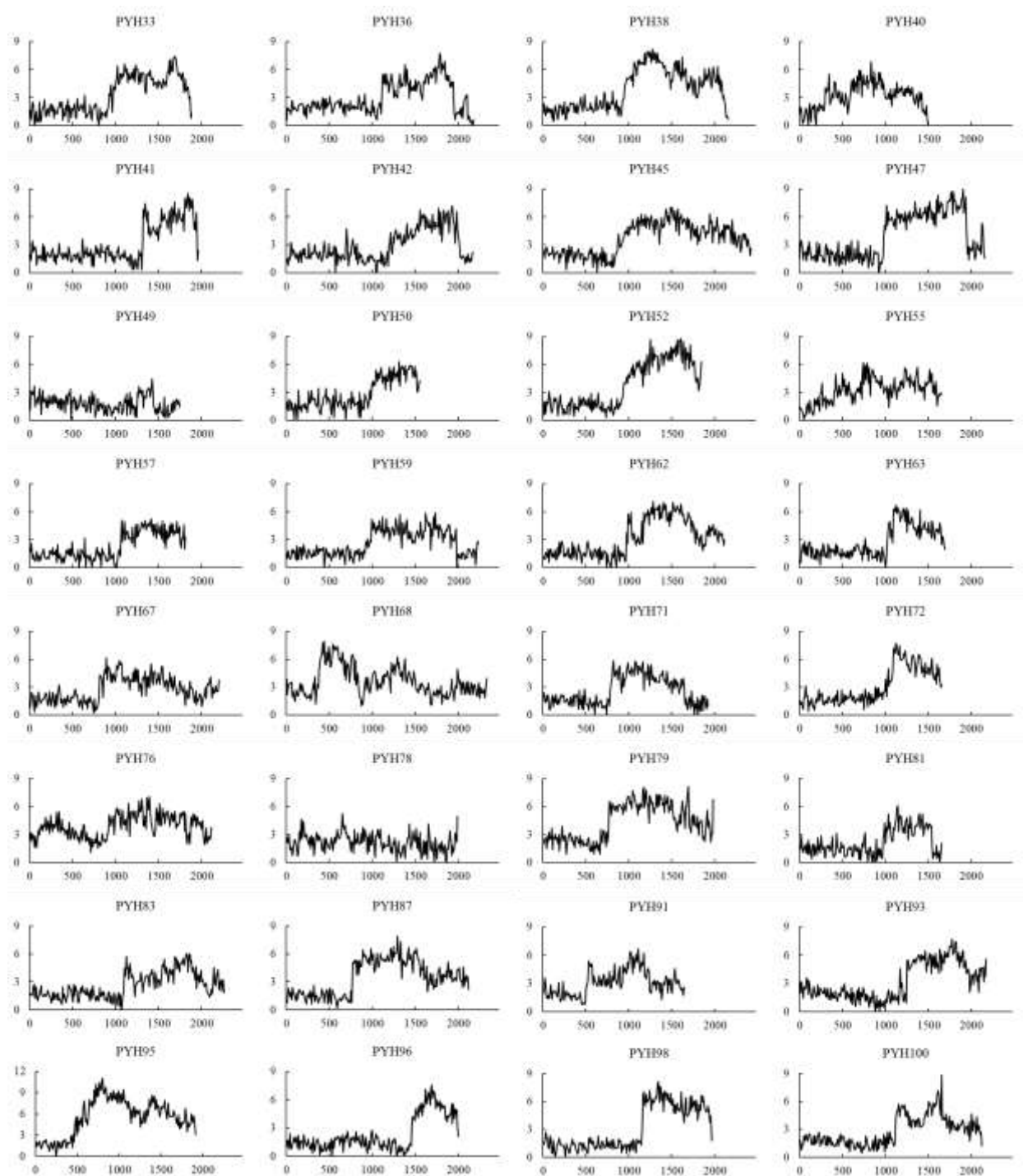


图 2-3 刀鲚耳石 Sr/Ca 比值变化

Fig. 2-3 Change in Sr/Ca ratio of *Coilia nasus* otolith

注：CM、TZ、AQ 和 PYH 分别表示崇明、泰州、安庆和鄱阳湖的刀鲚耳石样本

Notes: CM, TZ, AQ and PYH represent samples of *Coilia nasus* otolith from Chongming, Taizhou, Anqing and Poyang Lake, respectively

耳石 Sr 含量点分析能有效反映鱼类个体所经历的水环境变化趋势，其优点在于容易直观地识读元素标记。Yang 等^[89]确定了对应淡水、半咸水、海水不同生境“履历”的蓝色、绿黄色、红色等不同颜色的可视化、图像化标准。本研究测定的 72 尾刀鲚 Sr 含量分布图呈现核心蓝色斑纹，周边绿色，结果显示均为溯河洄游型刀鲚。

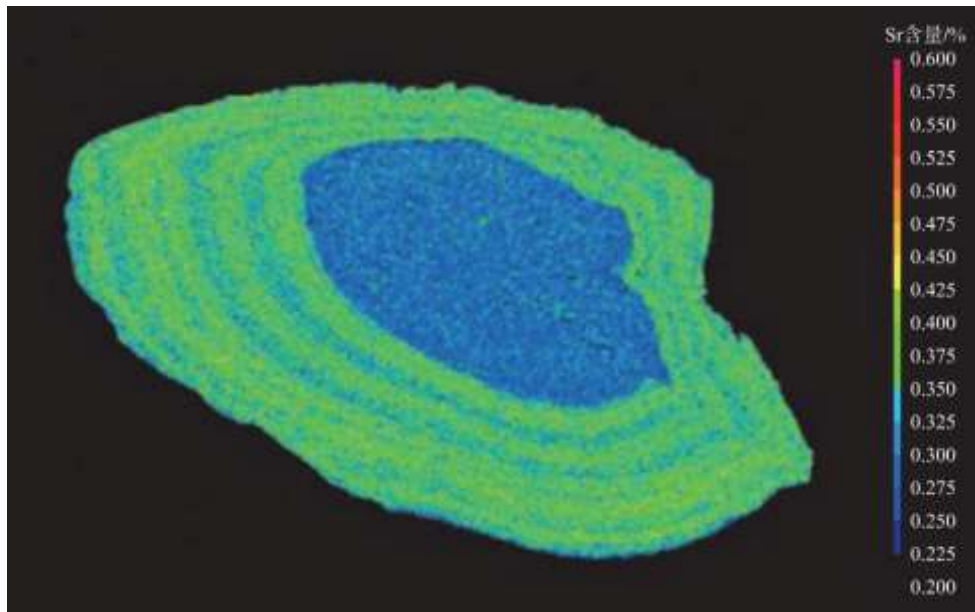


图 2-4 洄游型刀鲚耳石 Sr 含量面分布图谱

Fig. 2-4 Sr content in the sagittal otoliths of Migratory *Coilia nasus*

2.3 讨论

2.3.1 区分海淡水刀鲚的标志性生物

洄游型刀鲚亲鱼在 2 月初开始上溯进行生殖洄游，孵化的幼鱼会降河入海进行生长、肥育和越冬^[24]。繁殖期从 4 月下旬开始，到 11 月份才结束，据历史调查结果，江西和湖南江段繁殖期在 5-7 月，安徽江段在 4-8 月，江苏江段在 4-10 月，崇明江段在 4-11 月，总的繁殖高峰期集中在 5-8 月^[91]。单纯利用上颌骨的长短并不能作为有效判别长江刀鲚资源群体中溯河洄游个体和淡水定居个体的标准，所以本研究同步采集寄生虫和耳石以进一步确证。据文献报道，刀鲚体内的线虫可能有两种情况：寄生虫和自由生活海洋线虫，而寄生虫可作为鱼类生境的生物标志。徐岌南、李文详和 Li^[90]等人对河口的洄游型刀鲚胃(肠)和幽门盲囊中的寄生虫研究发现，盲囊线虫、鲚套茎吸虫和细场嗜颯虫等海水性寄生虫可作为区分洄游型刀鲚的标志性寄生虫，也可作为刀鲚在淡水中是否进行生殖洄游的生物标志。

本研究中刀鲚胃中的线虫为寄生性线虫，春季刀鲚是从海里洄游至长江口，属于洄游型刀鲚，在之后研究中将在这方面展开深入研究。

生态类型不同的刀鲚，在生活习性、形态学方面具有差异，而生活在不同水域中的刀鲚在形态学等特征及体内寄生虫物种和数量也会存在差异^[92]，洄游型刀鲚经历了“海水-咸淡水-淡水”的生活史过程，而刀鲚在洄游过程中一般不摄食^[93]，且长江定居鱼类和甲壳类寄生线虫较少^[94]，因此其体内线虫主要来源于近海水域摄食的小型游泳生物；相对于体外寄生虫，其受洄游产生的生境差异所带来的影响相对较小，所以刀鲚体内海洋性寄生虫简单异尖线虫和中国上棒颚鲷能够作为其生殖洄游履历的生物标志物^[95]。但在检查安庆江段以上刀鲚时此寄生虫完全消失掉，该方法仅可有效指示芜湖江段以下的刀鲚群体的洄游^[96]。不同江段寄生虫的感染强度不同，这可能与刀鲚的洄游习性以及其生活海域异尖线虫爆发的时间相关。鱼类寄生线虫会影响宿主的健康，Balbuera 等^[97]研究发现线虫会因个体发育所需在鱼体内发生行移，这种行移会对宿主的肠道、肝脏等器官造成重大损伤，甚至导致其死亡。

本研究突破上述局限，对寄生虫为 0 的个体进一步利用耳石微化学方法进行确证，该方法可以更客观地揭示刀鲚(包括长颌鲚、短颌鲚、湖鲚)的生境履历、洄游规律和群体组成等科学问题。通过三次筛选验证可保证实验样本具有相似的遗传背景，全部为洄游型刀鲚，进而排除实验样本种质差异对分析结果的干扰。

2.3.2 锶、钙比值与刀鲚生境“履历”

自 20 世纪 90 年代以来，随着元素分析技术(如电子探针分析 EPMA、电感耦合等离子体质谱分析 ICPMS、稳定同位素比值质谱分析)的发展及其在耳石信息研究中的应用，耳石微化学分析已成为解决鱼类生活史及环境史的重新构建、出生地溯源、混合群体识别、种群鉴定、海洋环境反演等问题的关键技术。在耳石元素微化学研究中，Sr/Ca 比及两元素含量面分布技术应用较广，可以准确和有效地反映出洄游性鱼类生活各阶段的盐度生境变化，从而分析出鱼类的“生境履历”和鱼类的生活史重建。定量线分析结果显示 Sr/Ca 比值变化趋势，其比值范围对应于一定的水体环境；而面分布分析结果显示 Sr 含量分布情况，其颜色变化对应于一定的水体环境。

结果显示，耳石 Sr/Ca 值不仅具有对应淡水低值，还存在对应河口半咸水甚至海水的高值，说明这些长颌鲚个体均参与了江河洄游。通过比较生境履历又不难发现各个体离开淡水后继续肥育时选择的生境并不完全相同，有的选择在河口

生活,有的是在河口生活一段时间后进入近海,这说明在降河后选择了中等的盐度,形成一种生活类型,而降河后则需要先在中等盐度生活一段后再过渡至较高盐度生境,形成第二种生活类型。现阶段长江刀鲚(尤其长颌鲚)资源量已显著降低,资料显示,刀鲚繁殖群体已倾向于由 1-2 龄个体组成^[98]。由于刀鲚一般在 2 龄达到初次性成熟,每年单次溯河产卵性鱼类,根据溯河产卵洄游次数为 2 可推测它们为 4 龄个体。有研究表明,洄游型刀鲚产卵群体通常在靠近江心的水域快速上溯寻找产卵场,而仔稚鱼和幼鱼则选择栖息在沿岸一带育肥和移动^[92]。在 Jiang 等^[99]的研究中也发现刀鲚群体有以上生活模式,这一方面说明一部分刀鲚个体并不降至海里,而是选择在河口区生活,可能与长江口沿岸饵料丰富,为刀鲚幼鱼乃至成鱼提供了良好觅食场所有关^[100],另一方面也反映了刀鲚个体降海后并不集群,而是分散在沿岸及附近海域^[101]。

2.3.3 锶、钙比值与其影响因素

受鱼类生活环境条件变化和鱼类个体发育生长差异等诸多因素影响,耳石中的这些元素标记有时在耳石/切片的某些测点上可能无法清晰地表达出来,或者出现“伪元素标记”,从而影响其识别鱼类生活履历。因此,在开展相关研究时应同步分析耳石 Sr 含量点分析和 Sr/Ca 比线分析结果,以提高利用该方法解决相关鱼类生态学问题的准确性。目前认为影响耳石形态的因素主要有遗传、生境和生理。其中,遗传主要指基因等影响因子,生境主要指盐度、温度等的影响因子,生理主要指年龄、性别等影响因子^[102]。在自然水域中,鱼类耳石内的 Sr 含量水平存在种间差异, Sr 含量与水环境的盐度或 Sr 的背景浓度值呈正相关,总体上是遵从海水>河口>淡水生活履历这一特征。鱼类经历不同的环境,产生了不同且独特的元素标识,为种群判定、出生地溯源和个体生活履历的识别提供了依据。

Jiang 等^[99]通过微化学结合耳石年轮的研究,发现溯河洄游刀鲚不足 1 龄时就会离开淡水进入高盐度(河口甚至海区)生境生活,还发现不同刀鲚群体具有其独特的生活史类型。耳石微化学结果确证了刀鲚的生活史类型和栖息环境,在长江大保护及十年禁渔的国策下,对鱼类资源量和栖息地恢复提供理论依据^[103]。

第三章 洄游型刀鲚食性分析

前言

研究鱼类摄食有助于了解系统中鱼类的种间关系,是判断鱼类生长好坏、掌握种群资源动态变化及确定其在生态系统中地位的关键所在,是实施渔业资源管理的重要前提与基础^[106]。鱼类摄食生态研究最早采用的方法是胃(肠)内含物法,能有效对鱼类食物团组成进行鉴定,因此受到国内外学者关注。目前,国内学者已对洄游型刀鲚的生长特征、肠道微环境、基因序列以及耳石微化学等进行了相关研究,目前,关于刀鲚食性的研究主要在湖鲚及刀鲚仔稚鱼,关于成鱼的食性尚不完全清楚。

本研究运用胃(肠)含物分析和稳定性同位素分析,鉴定洄游型刀鲚的食物组成,比较分析不同水域刀鲚食性差异,为深入研究摄食生态以及营养关系奠定基础。

3.1 材料与方法

3.1.1 采样时间与区域

采样时间与区域同 2.1.1。

3.1.2 样本采集与处理

(1) 基于胃(肠)含物分析法刀鲚样本采集

4 个江段随机选取不同体长刀鲚样本 416 尾,解剖取出胃(肠)含物,吸干胃表面的水分,裸眼判定摄食等级,称量食物团湿重,放于培养皿中,使其溶于清水,固定于 15%甲醛溶液中并编号,在解剖镜或显微镜下观察饵料生物,参照《中国淡水生物图谱》、《淡水浮游生物图谱》等进行胃(肠)含物种类鉴定与计数,尽量将胃含物和肠道内容物鉴定到分类最小阶元。因消化而破碎的饵料生物,根据残体特征鉴定或推测,如桡足类游泳足、枝角类后腹部、软体动物外壳,虾类和幼鱼的骨骼鳞片特征加以鉴定计数。

(2) 基于稳定同位素分析法刀鲚样本采集

刀鲚测量其形态参数后,先用纯水喷洗医用刀片,取背部白色肌肉,取下的肌肉用纯水洗净后,放入冻存管,写好样本标签,置于液氮中保存,带回实验室进行预处理。将所有鱼类肌肉先置于-80℃冰箱中预冻,放入冷冻干燥机 48 h 后,将样本装入 2 mL 微型螺旋管中,内置 4 mm 不锈钢钢珠,用 MP FastPrep®-24 均质破碎仪进行震荡研磨成粉,放入干燥器中保存,以备后续稳定同位素分析。

3.1.3 数据处理与分析

(1) 胃(肠)含物数据处理与分析

本研究采用三种单一性指数, 数量百分比($N\%$)、重量百分比($W\%$)和出现频率($F\%$)定量研究刀鲚食物的饵料生物组成, 运用两种综合性指数, 相对重要性指数百分比($IRI\%$)和 Mcnaughton 优势度指数(Y)评价不同饵料生物的重要性。综合性指数是将单一指数合并, 同时误差也将合并, 使得精确性下降。因此, 分析过程中可针对需要合理选择某一种或多种指数使用, 以确保数据准确性。各指数计算公式如下:

$$N\% = N_i / \sum N_i \times 100 \quad (3-1)$$

$$W\% = W_i / \sum W_i \times 100 \quad (3-2)$$

$$F\% = Ng_i / Ng_d \times 100 \quad (3-3)$$

$$IRI = (N\% + W\%) \times F\% \quad (3-4)$$

$$IRI\% = IRI_i / \sum IRI_i \times 100 \quad (3-5)$$

$$Y = \frac{n_i}{N} \times f_i \quad (3-6)$$

式中, $N\%$ 为数量百分比, N_i 为第 i 种饵料生物的数量, $\sum N_i$ 为饵料生物的总数量; $W\%$ 为重量百分比, W_i 是第 i 种饵料生物的重量, $\sum W_i$ 是饵料生物的总重量; $F\%$ 为出现频率, Ng_i 为含某饵料生物的胃(肠)数, Ng_d 为有饵料生物的胃(肠)总数; IRI 为相对重要性指数; $IRI\%$ 为相对重要性指数百分比, IRI_i 为第 i 种饵料生物的相对重要性指数, $\sum IRI_i$ 为所有饵料生物的相对重要性指数之和; n_i 为第 i 种饵料生物的总数量, f_i 是该种在各站位中出现的频率, N 为饵料生物的总数。当优势度指数 $Y \geq 0.02$ 时, 该物种为优势种。饵料生物出现频率反映刀鲚食物组成中各饵料生物的重要性或对某种饵料生物的喜好程度。 IRI 越高, 饵料生物的重要性就越高。

(2) 稳定同位素数据处理与分析

所有稳定同位素样本在自然资源部第三海洋研究所测定。仪器用同位素比率质谱仪(Delta V advantage)与元素分析仪(Flash EA 1112 HT)。分析碳($\delta^{13}C$)、氮($\delta^{15}N$)同位素的参照物质分别是美洲拟火箭石(VPDB, Pee Dee Belemnite)和标准大气中的 N_2 。标准物质分别是国际上通用的 IAEA-USGS24 和 IAEA-USGS25。为保持实验结果的准确性和仪器稳定性, 采用乙酰苯胺为标准样本, 每测定 12 个样本插入 1 个标准样本。碳、氮稳定同位素比值以国际通用值 $\delta(\text{‰})$ 表示, 计算公式如下:

$$\delta X = [(R_{\text{sample}}/R_{\text{standard}}) - 1] \times 1000 \quad (3-7)$$

式中： X 为 ^{13}C 或 ^{15}N ， R 为 $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ 或 $^{15}\text{N}/^{14}\text{N}$ ； R_{sample} 为国际通用标准物的重轻同位素丰度之比。

通常选用食性较稳定，同位素周转率较慢的软体动物作为基准物。本研究选用螺类为基准物，消费者营养级的计算见(公式 1-12)。

本研究使用 OriginPro 9.0 软件绘制采样点图，通过 SPSS.26 软件进行对饵料生物进行单因素方差分析，同时进行方差齐性检验，用 Microsoft Office 软件处理数据并作图，使用 R 4.2.2 中的稳定同位素混合模型(Stable isotope analysis in R, SIAR)工具包绘制 $\delta^{13}\text{C}$ 与 $\delta^{15}\text{N}$ 双位图。

3.2 研究结果

3.2.1 基于胃(肠)含物鉴定的食物组成

3.2.1.1 食物群落结构

洄游型刀鲚食物包括 3 大类，为浮游动物(包括原生动物、轮虫、枝角类、桡足类)、虾类、鱼类。其中能够鉴定到属的有 35 个类群。其中原生动物 8 种，轮虫 8 种，枝角类 6 种，桡足类 8 种。虾类 2 种，鱼类 3 种，分别占饵料总数的 6.09%、6.39%、27.50%、58.27%、1.34%和 0.42%(图 3-1)。共鉴定食物类群或种类 27 种，其中包括桡足类 13 种，枝角类 9 种，鱼类 3 种及虾类各 2 种，被消化已经不可辨别的残片类群 2 种。

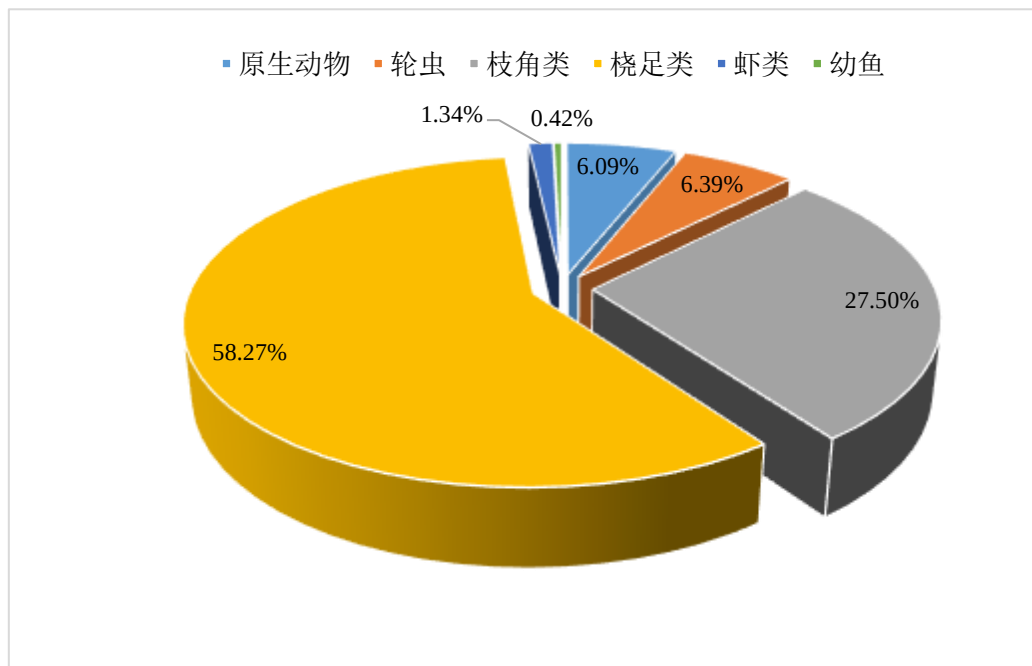


图 3-1 洄游型刀鲚饵料生物种类组成

Fig. 3-1 Food composition of migratory *Coilia nasus*

3.2.1.2 食物种类组成

桡足类、枝角类是刀鲚食物主要来源,此外,轮虫、虾类和幼鱼也是刀鲚的食物来源。桡足类是最重要的饵料类群,其出现频率(88.70%)、个数百分比(58.27%)、相对重要性指数(6651.12)、相对重要性指数百分比(57.03%)均为最高,其中桡足类中最重要饵料为桡足幼体(*Copepodid*),个数百分比、出现频率和相对重要性指数分别为 13.47 %、43.75 %、764.35,其次为许水蚤(*Schmackeria*),个数百分比、出现频率和相对重要性指数分别为 11.54 %、34.38 %、514.36。其次为枝角类,出现频率(76.44%)、个数百分比(27.50%)、相对重要性指数(3885.37)、相对重要性指数百分比(33.32%)。若按照质量百分比,虾类是最重要的饵料类群,质量百分比为 32.52 %,其中最主要的虾类是日本沼虾(*Macrobrachium nipponensis*)质量百分比分别为 21.84%。当饵料出现频率百分比超过 60%时,确定该饵料为主要摄食对象,据此来划分食性类型,刀鲚摄食的桡足类出现频率为 88.70%,枝角类 76.44%。根据上述食性划分的原则,认为刀鲚是以浮游动物为主的肉食性鱼类。

表 3-1 洄游型刀鲚饵料生物种类组成

Tab. 3-1 Food composition of migratory *Coilia nasus*

浮游动物 Zooplankton	种类 Species	数量百分比 /N% percent by number	重量百分比 /W% percent by weight	出现频率 /F% percent frequency of occurrence	相对重要指 数百分比 /IRI% percent index of relative importance	优势度指数 Y
原生动物 Protozoan	纤毛虫 <i>Ciliate</i>	0.45	0	3.37	0.02	0.02
	钟虫 <i>Vorticella sp.</i>	1.13	0	6.49	0.11	0.07
	砂壳虫 <i>Diffugia sp.</i>	0.83	0	5.05	0.07	0.04
	恩茨筒壳虫 <i>Tintinnidium entzii</i>	1.18	0	7.93	0.15	0.09
	王氏似铃壳虫 <i>Tintinnopsis wangi</i>	2.09	0	14.9	0.49	0.31
	肾形虫 <i>Colpoda sp.</i>	0.06	0	0.72	0	0
	斜管虫 <i>Chilodenella sp.</i>	0.03	0	0.48	0	0

浮游动物 Zooplankton	种类 Species	数量百分比 /N% percent by number	重量百分比 /W% percent by weight	出现频率 /F% percent frequency of occurrence	相对重要指 数百分比 /IRI% percent index of relative importance	优势度指数 Y
	淡水麻铃虫 <i>Leptotintinnus fluviatile</i>	0.31	0	2.16	0.01	0.01
轮虫 Rotifera	曲腿龟甲轮虫 <i>Keratella valaa</i>	1.82	0.09	8.41	0.25	0.15
	疣毛轮虫 <i>Synchaeta sp.</i>	0.22	0.01	1.68	0.01	0
	晶囊轮虫 <i>Asplanchna sp.</i>	0.06	+	0.96	+	0
	螺形龟甲轮虫 <i>Keratella cochlearis</i>	1.44	0.07	7.93	0.19	0.11
	针簇多肢轮虫 <i>Polyarthra trigla</i>	1.39	0.07	7.69	0.18	0.11
	暗小异尾轮虫 <i>Trichocerca pusilla</i>	0.25	0.01	1.92	0.01	0
	角突网纹溞 <i>Ceriodaphnia cornuta</i>	0.45	0.02	3.61	0.03	0.02
	蒲达臂尾轮虫 <i>Brachionus budapestiensis</i>	0.01	+	0.24	+	0
	剪形臂尾轮虫 <i>Brachionus forficula</i>	0.03	+	0.24	+	0
	长三肢轮虫 <i>Filinia longiseta</i>	0.01	+	0.24	+	0
	奇异六腕轮虫 <i>Hexarthra mira</i>	0	+	+	+	0
	曲腿龟甲轮虫 <i>Keratella valaa</i>	0.66	0.03	4.33	0.05	0.03
	等刺异尾轮虫 <i>Trichocerca similis</i>	0.04	+	0.48	+	0

浮游动物 Zooplankton	种类 Species	数量百分比 /N% percent by number	重量百分比 /W% percent by weight	出现频率 /F% percent frequency of occurrence	相对重要指 数百分比 /IRI% percent index of relative importance	优势度指数 Y
枝角类 Cladocera	长额象鼻溞 <i>Bosmina longirostris</i>	24.35	20.65	71.63	50.47	17.44
	小栉溞 <i>Daphnia cristata</i>	0.64	0.54	3.85	0.07	0.02
	颈沟基合溞 <i>Bosminopsis deitersi</i>	0.13	0.11	0.96	+	0
	角突臂尾轮虫 <i>Brachionus angularis</i>	0.22	0.19	2.4	0.02	0.01
	短尾秀体溞 <i>Diaphanosoma brachyurum</i>	1.86	1.57	9.13	0.49	0.17
	微型裸腹溞 <i>Moina micrura</i>	0.19	0.17	0.96	0.01	0
	多刺裸腹溞 <i>Moina macrocopa</i>	0.12	0.1	1.2	+	0
桡足类 Copepoda	刺剑水蚤 <i>Acanthocyclops sp.</i>	5.06	1.5	16.83	1.73	0.85
	大尾真剑水蚤 <i>Eucyclops macruroides</i>	0.53	0.16	3.61	0.04	0.02
	许水蚤 <i>Schmackeria sp.</i>	11.54	3.43	34.38	8.05	3.97
	细巧华哲水蚤 <i>Sinocalanus tenellus</i>	0.45	0.13	3.37	0.03	0.02
	汤匙华哲水蚤 <i>Sinocalanus dorrii</i>	6.55	1.95	25.72	3.42	1.69
	剑水蚤 <i>Cyclopoidea</i>	11.12	3.3	35.58	8.03	3.96
	温剑水蚤 <i>Thermocyclops sp.</i>	6.06	1.8	17.07	2.1	1.03
	桡足幼体 <i>Copepodid</i>	13.47	4	43.75	11.97	5.89
	无节幼体 <i>Copepod nauplii</i>	3.48	0.44	19.71	1.21	0.69
虾类 Shrimp		1.34	32.52	14.9	7.9	0.2

浮游动物 Zooplankton	种类 Species	数量百分比 /N% percent by number	重量百分比 /W% percent by weight	出现频率 /F% percent frequency of occurrence	相对重要指 数百分比 /IRI% percent index of relative importance	优势度指数 Y
幼鱼 Juvenile fish		0.42	27.11	6.73	2.9	0.03

注：“+”代表<0.01%；“-”代表未出现该种，下同。

Notes: “+”represents <0.01%; “-”

3.2.2 基于稳定同位素的食物组成

本研究共测定碳氮稳定同位素样本 360 个，其中刀鲚样本 54 个，共采集到鱼类 44 种，虾类 2 种，螺类 1 种，浮游动物，浮游植物，颗粒有机物等食物源。结果显示：刀鲚的 $\delta^{13}\text{C}$ 值范围为-25.63‰~-17.78‰，极差为 7.85‰，平均值为(-21.29±1.89)‰； $\delta^{15}\text{N}$ 值范围为 10.02 ‰~16.12‰，极差为 6.1‰，平均值为(12.21±1.20) ‰。可作为食物源的几种物质， $\delta^{13}\text{C}$ 值范围为-34.44‰~-16.85‰，极差为 17.59‰。其中，浮游动物的 $\delta^{13}\text{C}$ 值最高，虾类的 $\delta^{13}\text{C}$ 值最低； $\delta^{15}\text{N}$ 值的范围为 2.28‰~17.45‰，极差为 15.17‰，其中，鱼类的 $\delta^{15}\text{N}$ 值最高，虾类的 $\delta^{15}\text{N}$ 值最低。 $\delta^{13}\text{C}$ 常被用来探究消费者的食物来源。可作为食物源类群 $\delta^{13}\text{C}$ 值变化范围为-34.44‰~(-16.85‰)，消费者 $\delta^{13}\text{C}$ 值变动在-22.1‰~(-32.4‰)。不同类群消费者之间的碳、氮稳定同位素均有显著性差异($P<0.01$)。

表 3-2 刀鲚及潜在碳源的 $\delta^{13}\text{C}$ 值和 $\delta^{15}\text{N}$ 值

Tab. 3-2 Values of $\delta^{13}\text{C}$ and $\delta^{15}\text{N}$ for the potential carbon sources and *Coilia nasus*

种类 Species	$\delta^{13}\text{C}$ ‰ Mean	$\delta^{13}\text{C}$ ‰ SD	$\delta^{15}\text{N}$ ‰ Mean	$\delta^{15}\text{N}$ ‰ SD	样本数 N
颗粒有机物 POM	-27.87	1.73	3.54	2.52	12
浮游植物 Phytoplankton	-28.71	0.98	8.55	1.85	12
浮游动物 Zooplankton	-28.32	1.87	8.02	2.58	12
底栖生物 Benthos	-29.77	1.37	11.22	2.33	8
铜锈环棱螺 <i>Bellamya aeruginosa</i>	-29.52	1.21	9.61	1.43	13

种类 Species	$\delta^{13}\text{C} \text{ ‰}$ Mean	$\delta^{13}\text{C} \text{ ‰}$ SD	$\delta^{15}\text{N} \text{ ‰}$ Mean	$\delta^{15}\text{N} \text{ ‰}$ SD	样本数 N
虾类 Shrimp	-27.9	1.49	14.6	1.63	15
幼鱼 Juvenile fish	-28.38	2.41	12.99	2.73	234
刀鲚 <i>Coilia nasus</i>	-21.29	1.89	12.21	1.2	54

总体上, 颗粒有机物 $\delta^{13}\text{C}$ 值最高, 底栖生物 $\delta^{13}\text{C}$ 值最低, 变化幅度较小。 $\delta^{15}\text{N}$ 值分布趋势与 $\delta^{13}\text{C}$ 值不同, 颗粒有机物 $\delta^{15}\text{N}$ 值最低, 虾类 $\delta^{15}\text{N}$ 值最高(表 3-2)。刀鲚食物的碳、氮同位素值均表现出显著的时空变化($P < 0.05$)。不同湖区刀鲚及食物的碳、氮稳定同位素测定结果如所示。

表 3-3 刀鲚各潜在食物源不同江段 $\delta^{13}\text{C}$ 值、 $\delta^{15}\text{N}$ 值空间差异分析

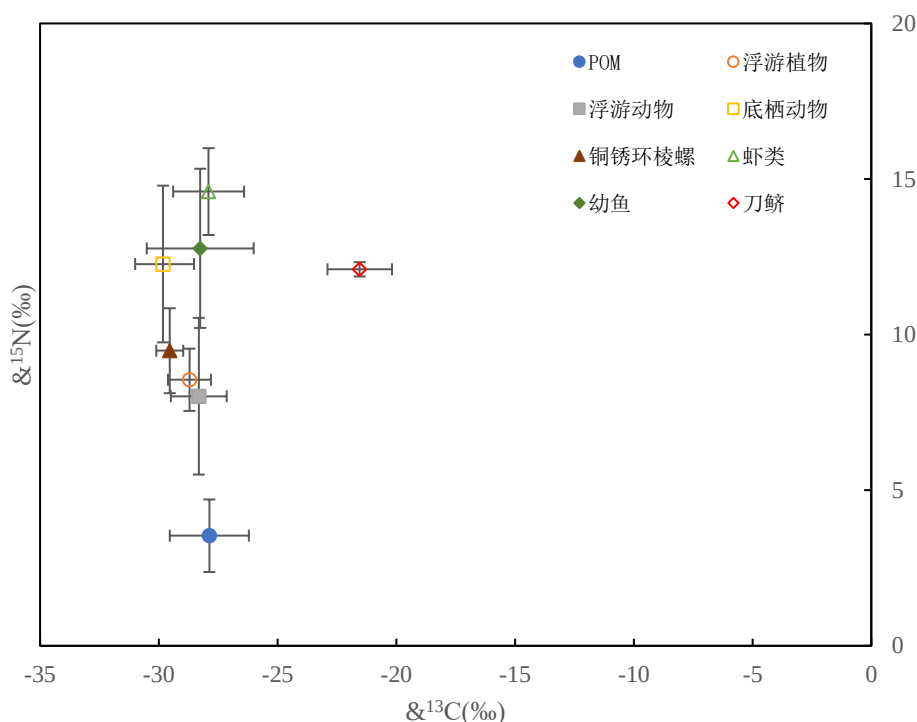
Tab. 3-3 Spatial differences of $\delta^{13}\text{C}$ and $\delta^{15}\text{N}$ value in different regions of potential food sources of *Coilia nasus*.

种类 Species	$\delta^{13}\text{C}$	$\delta^{15}\text{N}$
颗粒有机物 POM	0.007	0.0178
浮游植物 Phytoplankton	0.017	0.347
浮游动物 Zooplankton	0.345	0.006
底栖生物 Benthos	0.028	0.388
螺类 <i>Bellamya aeruginosa</i>	0.586	0.007
虾类 Shrimp	0.012	0.048
幼鱼 Juvenile fish	0.000	0.000

表 3-4 刀鲚及其主要饵料生物类群的碳、氮稳定同位素比值

Tab. 3-4 $\delta^{13}\text{C}$ and $\delta^{15}\text{N}$ values of *Coilia nasus* and its major prey groups

种类	样本数	崇明 Chongming		泰州 Taizhou		安庆 Anqing		鄱阳湖 Poyang Lake	
Species	N	$\delta^{13}\text{C}(\text{‰})$	$\delta^{15}\text{N}(\text{‰})$	$\delta^{13}\text{C}(\text{‰})$	$\delta^{15}\text{N}(\text{‰})$	$\delta^{13}\text{C}(\text{‰})$	$\delta^{15}\text{N}(\text{‰})$	$\delta^{13}\text{C}(\text{‰})$	$\delta^{15}\text{N}(\text{‰})$
		Mean $\pm$ SD	Mean $\pm$ SD	Mean $\pm$ SD	Mean $\pm$ SD	Mean $\pm$ SD	Mean $\pm$ SD	Mean $\pm$ SD	Mean $\pm$ SD
颗粒有机物 POM	12	-26.29 $\pm$ 0.8	2.72 $\pm$ 0.65	-27.15 $\pm$ 0.36	1.43 $\pm$ 3.14	-27.88 $\pm$ 0.29	4.34 $\pm$ 0.88	-30.17 $\pm$ 1.76	5.67 $\pm$ 2.91
浮游植物 Phytoplankton	12	-27.87 $\pm$ 0.31	7.76 $\pm$ 1.88	-28.21 $\pm$ 0.04	8.27 $\pm$ 1.01	-28.83 $\pm$ 0.13	7.91 $\pm$ 1.49	-29.93 $\pm$ 1.2	10.27 $\pm$ 2.45
浮游动物 Zooplankton	12	-27.1 $\pm$ 3.09	6.69 $\pm$ 1.27	-27.52 $\pm$ 0.3	5.22 $\pm$ 1.7	-29.27 $\pm$ 1.32	10.75 $\pm$ 0.75	-29.38 $\pm$ 1.24	9.42 $\pm$ 1.78
底栖生物 Benthos	9	-	-	-28.36 $\pm$ 0.41	9.64 $\pm$ 1.61	-30.26 $\pm$ 0.57	13.91 $\pm$ 5.88	-30.84 $\pm$ 1.12	3.26 $\pm$ 2.4
铜锈环棱螺 Bellamya aeruginosa	13	-29.71 $\pm$ 0.7	9.61 $\pm$ 0.58	-28.95 $\pm$ 2.31	9.26 $\pm$ 0.38	-30.25 $\pm$ 0.54	7.87 $\pm$ 1	-29.25 $\pm$ 0.92	11.19 $\pm$ 0.86
虾类 Shrimp	14	-	-	-25.59 $\pm$ 1.07	12.57 $\pm$ 2.19	-27.93 $\pm$ 0.29	14.34 $\pm$ 0.47	-29.03 $\pm$ 0.99	15.87 $\pm$ 0.37
幼鱼 Juvenile fish	234	-	-	-26.67 $\pm$ 2.18	10.84 $\pm$ 2.56	-28.73 $\pm$ 2.32	12.39 $\pm$ 1.93	-29.16 $\pm$ 1.53	14.55 $\pm$ 1.60
刀鲚 <i>Coilia nasus</i>	54	-23.35 $\pm$ 1.64	11.9 $\pm$ 2.04	-21.76 $\pm$ 1.29	12.02 $\pm$ 1.5	-20.26 $\pm$ 1.44	12.04 $\pm$ 0.53	-20.79 $\pm$ 1.77	12.43 $\pm$ 0.87

图 3-5 刀鲚与潜在食物源 $\delta^{13}\text{C}$ 和 $\delta^{15}\text{N}$ 值双位图Fig. 3-5 Stable isotope biplots of $\delta^{13}\text{C}$ and $\delta^{15}\text{N}$ values of *Coilia nasus* and the potential carbon sources

对每个物种的体长与其碳氮稳定同位素比值进行相关分析, 结果显示: 刀鲚的 $\delta^{13}\text{C}$ 和 $\delta^{15}\text{N}$ 值与体长呈显著正相关关系($P < 0.05$), 随着体长的增加, 氮稳定同位素比值是逐渐增加的。

软件计算结果表明, 总体上来看, 刀鲚主要饵料为虾类、幼鱼、浮游动物、浮游植物, 其平均贡献率分别为 52.1%、5.6%、31.7%和 2.6%。不同江段食物源贡献率有所不同, 由于崇明水域水流较大, 没有采集到虾类和鱼类; 泰州平均贡献率最高的是虾类; 安庆平均贡献率最高的是鱼类; 鄱阳湖平均贡献率最高的是虾类。

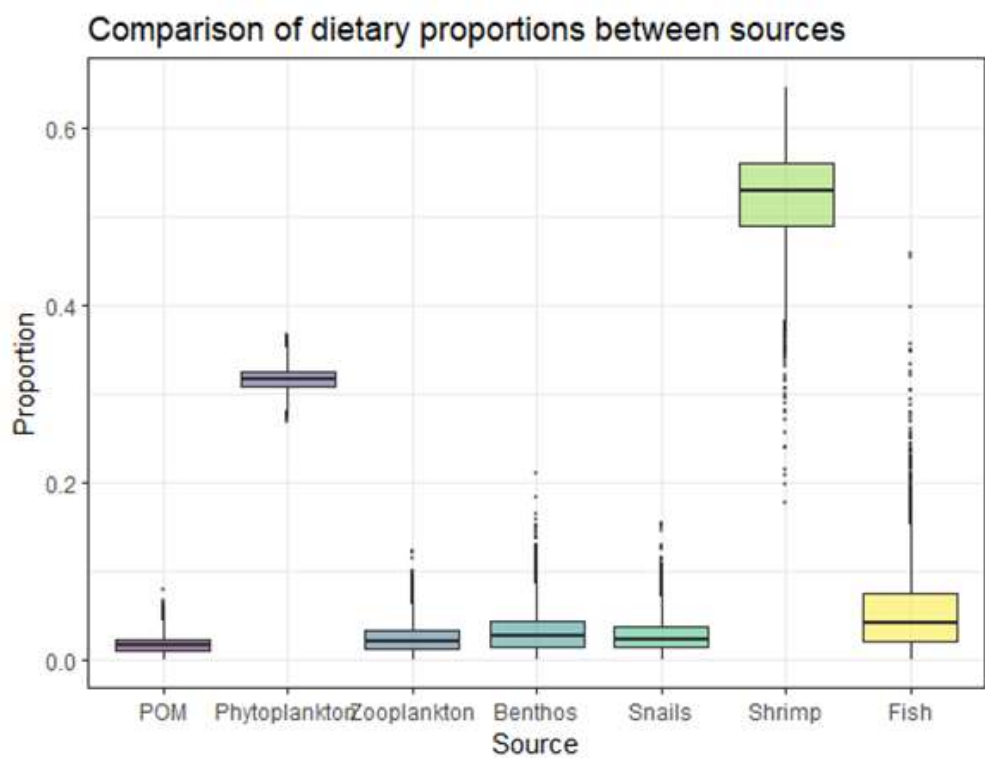


图 3-6 长江下游潜在食物源贡献率

Fig. 3-6 Contribution rate of potential food sources in the lower reaches of the Yangtze River

表 3-7 不同水域潜在食物源的贡献率

Table 3-7 Contribution rate of potential food sources in different waters

食物源贡献率 Contribution rate of food sources	崇明 Chongming	泰州 Taizhou	安庆 Anqing	鄱阳湖 Poyang Lake
颗粒有机物 POM	14.9	3.5	10.3	7.8
浮游植物 Phytoplankton	28	5.2	14.3	10.7
浮游动物 Zooplankton	27.6	4.2	13.9	11.9
底栖生物 Benthos	0	6	13.7	10.5
螺类 Snails	29.5	5.6	16.2	16.3
虾类 Shrimp	0	65.1	15.4	22.7
鱼类 Fish	0	10.4	16.3	20.2

3.2.3 食物组成的空间差异与环境影响因素

从空间上来看，四个江段间各指标百分比差异不明显，相对重要性指数百分比最高的是桡足类；数量百分比最高的也是桡足类；崇明和鄱阳湖重量百分比最高的是虾类，而泰州和安庆重量百分比最高的是幼鱼；出现频率最高的是桡足类。

表 3-8 刀鲚食物组成空间变化

Tab. 3-8 Spatial variation of food composition of *Coilia nasus*

采样点 Sampling sites	崇明 Chongming				泰州 Taizhou				安庆 Anqing				鄱阳湖 Poyang Lake			
指数 Index	N%	W%	F%	IRI%	N%	W%	F%	IRI%	N%	W%	F%	IRI%	N%	W%	F%	IRI%
原生动物 Protozoan	5.08	0.01	25.23	0.98	8.59	0.02	40.2	3.403	10.05	0.02	58.88	4.837	1.48	0	13	0.152
轮虫 Rotifera	0.00	0	0.00	0.00	9.73	0.53	35.29	3.556	11.56	0.53	62.62	6.179	4.08	0.19	16	0.541
枝角类 Cladocerans	29.87	27.88	73.83	32.65	31.38	28.25	74.51	43.663	30.75	23.51	89.72	39.716	20.28	15.56	67	19.021
桡足类 Copepods	63.06	20.6	93.46	59.88	49.83	14.21	78.43	49.369	46.03	11.46	90.65	42.520	71.52	19.06	92	66.012
虾类 Shrimp	1.69	35.85	20.56	5.91	0.47	0	1.96	0.009	0.78	20.44	9.35	1.618	2.48	56.72	30	14.068
幼鱼 Juvenile fish	0.29	15.66	4.67	0.57	0	57	0	0	0.83	44.03	14.02	5.130	0.17	8.47	3	0.205

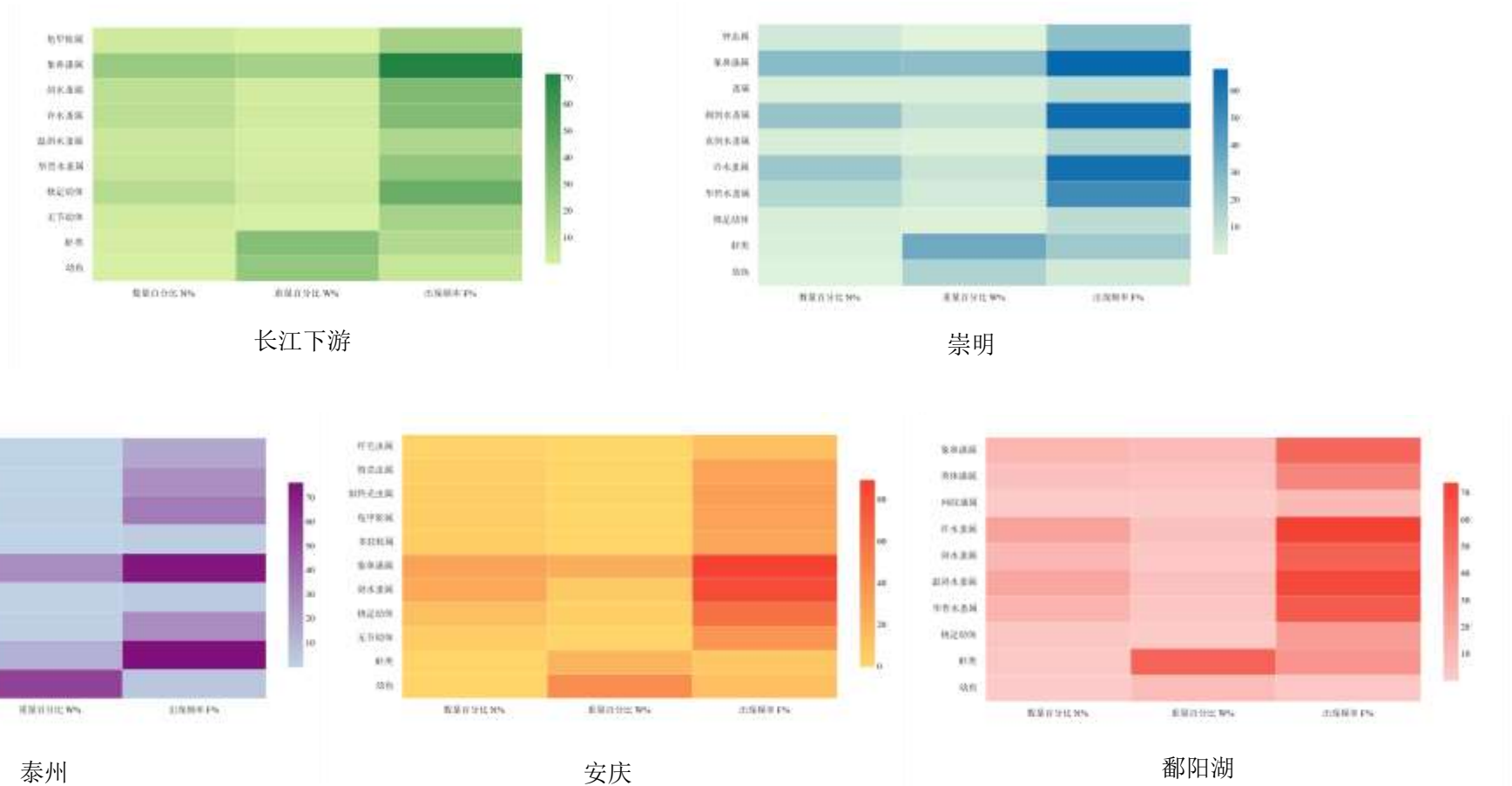


图 3-7 不同江段刀鲚摄食主要饵料生物种类

Fig. 3-7 The main species of *Coilia nasus* feeding on different areas

从空间上来看,四个江段饵料生物数量占比最高为桡足类,崇明(63.06%)、泰州(49.83%)、安庆(46.03%)、鄱阳湖(71.52%);其次为枝角类,各占崇明(29.87%)、泰州(31.38%)、安庆(30.75%)、鄱阳湖(20.28%)。鄱阳湖江段的桡足类和虾类饵料生物数量百分比高于其他江段,枝角类在泰州占比最多;而原生动物、轮虫,幼鱼在安庆占比最多,泰州食物组成没有现虾类。四个江段的刀鲚饵料生物组成,桡足类的个数百分比和出现频率均最高,但因其自身重量较小,使其重量百分比比较低,因此用个数百分比表示不同江段刀鲚饵料类群的差异最科学。从总体来看,刀鲚摄食强度随着生殖洄游的路线逐渐降低再升高。

表 3-9 刀鲚胃含物中饵料生物数量百分比(%)

Tab. 3-9 Diet composition in *Coilia nasus* stomach

种类 Species	崇明 Chongming	泰州 Taizhou	安庆 Anqing	鄱阳湖 Poyang Lake
原生动物 Protozoan	5.08	8.59	10.05	1.48
轮虫 Rotifera	0.00	9.73	11.56	4.08
枝角类 Cladocerans	29.87	31.38	30.75	20.28
桡足类 Copepods	63.06	49.83	46.03	71.52
虾类 Shrimp	1.69	0.47	0.78	2.48
幼鱼 Juvenile fish	0.29	0.00	0.83	0.17

3.3 讨论

3.3.1 刀鲚的摄食习性及其空间特征

胃含物分析方法是用来描述食物网中生物种营养层次的传统方法,该方法通过对消化道内未被消化的食物进行种类鉴定,定性、定量分析来研究其摄食习性及其能量来源^[56],分析生物体胃中残留物的组成来计算生物体的营养层次,评估水生生物的生态功能与地位,在一定程度上它反映了生物体被捕前短期内的食性。确定生物种间的食物关系是建立复杂食物网的主要途径,更能有效地对生态资源进行评估和持续利用^[111]。食物组成的主要指标基于出现频率、个数、重量等。这些单一指标在评价食性时会存在某种偏差,如饵料个体大小的差异,无法准确反应饵料所占实际比例,出现频率反应的只是捕食者对某种饵料的喜好。而综合性指标的提出则更加客观反映饵料生物的组成。刀鲚主要摄食桡足类和枝角类,

兼食虾类和幼鱼，偶食原生动物和轮虫。刀鲚的食物组成同长江下游浮游动物组分具有一致性。凡迎春^[112]在上海淀山湖的刀鲚摄食食性研究中发现，枝角类和桡足类是刀鲚的主要食物来源，重量上虾类、桡足类和鱼类是刀鲚的主要食物来源。与以往的研究相比，本研究中刀鲚的主要饵料类群并未发生较大的转变，仍然主要摄食小型浮游动物，这可能与调查的江段和调查时间差异有关^[113]。当优势度较低时，饵料生物优势种群集中性较低，故刀鲚饵料生物优势种群集中性较高。

刀鲚的摄食受其所处的环境影响较大，其饵料生物组成与其栖息地的浮游生物分布密切相关。刀鲚自近海溯河洄游至长江及其附属湖泊，各江段出现刀鲚渔汛的时间存在不同，无法实现各江段同步采样，各江段的水温随着采样时间的推迟水温逐渐升高^[113]。袁传宓等^[114]、徐钢春等^[115]研究了洄游型刀鲚的摄食规律，发现其在洄游过程中不摄食，而池塘养殖刀鲚则终年摄食。本研究结果与此不同，发现刀鲚在洄游过程中存在摄食现象，随着性腺的不断发育，洄游过程中所需要能量逐渐增加，不能够维持基本的生命活动时，刀鲚饱满度增加，会选择性摄食，这与与性腺的发育一致，具有明显的规律性。随着体长的增长，鱼类会尽可能地摄食个体较大的饵料生物，这一现象符合“最佳摄食理论”^[117]，相反，体长趋于小型化鱼类摄食的饵料生物多为小个体生物。幼鱼和幼虾仅出现在刀鲚较大个体中，因此推测随着湖刀鲚体长增长，刀鲚对个体较大的虾类和幼鱼的摄食机率也会增加。食性转变现象在各鱼类的不同发育阶段较为常见，全长大于 160 mm 的刀鲚主要以小型鱼类为食，而小体型则仍以浮游动物为主要食物。这种行为会使成鱼避免与其他幼鱼的食物竞争，此外由于它们会捕食同类幼鱼，也在一定程度上缓解了幼鱼之间的食物竞争。

3.3.2 潜在食物源的稳定同位素特征

碳、氮稳定性同位素技术广泛地应用于各类水生生态系统食物网的构建与食性研究中。利用食物网各潜在食物源重同位素和轻同位素比值存在的自然差异，并且其参与生物代谢过程的速率不同，由此反映生物食性以及营养级特征^[118]。因此可以作为示踪技术用于生态系统研究。 $\delta^{13}\text{C}$ 值范围反映了食物来源的多样性。氮稳定性同位素($\delta^{15}\text{N}$)主要用于判断生物在食物网的营养级位置，一般认为消费者的 $\delta^{15}\text{N}$ 比其食物的 $\delta^{15}\text{N}$ 高约 3.4‰^[134]。本研究中， $\delta^{13}\text{C}$ 值在-34.44‰~-16.85‰间变化，不同食物种类的 $\delta^{13}\text{C}$ 值范围跨度大且差异较大，越利于刀鲚食物来源的准确分析。浮游动物、虾类和幼鱼的 $\delta^{13}\text{C}$ 值有较大差异，可能与这些捕食者的食物来源比较复杂有关。刀鲚的 $\delta^{13}\text{C}$ 值较高，其可能摄食了大量的虾类和幼鱼。

饵料生物作为主要食物来源对鱼类群落的维持起到了关键的作用，水环境的质量不仅能直接影响鱼类的生长繁殖，也和饵料生物状况密不可分，掌握各潜在食物源对了解鱼类的食源贡献具有重要意义，可以初步评价各类食物对于鱼类种群增长的重要性，从而了解鱼类生存状况^[35]。本研究，不同江段条件下，刀鲚同位素值有较大差异，说明水环境因子可能影响水生生物同位素值变化。浮游植物的 $\delta^{13}\text{C}$ 、 $\delta^{15}\text{N}$ 值不同江段变化明显，可能与温度、光照强度和营养盐浓度等环境条件有关。氮、磷营养盐浓度直接影响到浮游植物的生长繁殖，而 N/P 可引起一种或几种营养盐对浮游植物生长的限制，最终引起同位素值变化。浮游动物在水生生态系统中是控制能量与物质流动的中间关键环节，其稳定同位素对食物网中其它生物具重要参考意义。不同江段浮游动物 $\delta^{13}\text{C}$ 值变化明显。说明浮游动物受环境条件影响明显，可能是因为环境条件的变化影响了浮游动物种类组成和生物量，最终导致浮游动物 $\delta^{13}\text{C}$ 值呈现明显变化^[120]。

第四章 洄游型刀鲚的摄食生态研究

前言

确定生物种间的食物关系是构建复杂食物网的主要途径,更能有效地对生态资源进行评估和持续利用^[122]。食性分析是研究种群变化的重要基础,其中碳、氮稳定性同位素方法可以用来描述生态系统中各物种食物来源相互之间的食性关系,也能有效衡量食物网结构特征。该方法提供了一种对传统胃含物分析法而言相对定量而又互补的研究手段,且被证明对研究水生生态系统中食物网结构和能量流动极具价值。一般来说, $\delta^{13}\text{C}$ 在营养转移过程中通常发生微小的分馏,富集约为0‰~2‰, $\delta^{13}\text{C}$ 值被用来追溯消费者食物来源^[98], $\delta^{15}\text{N}$ 值在营养级间产生逐步分馏,随着能量流动在食物链中产生富集现象,富集约为2.3~5‰,因而可以判断生物在食物网中的营养位置^[99]。同位素比率是研究水生态系统营养关系和能量流动的有效工具^[100-101]。在二维“ δ -空间”中, $\delta^{13}\text{C}$ 值和 $\delta^{15}\text{N}$ 值二元散点的分布被认为主要受消费者摄食和摄食地理位置变化性的影响。营养级关系是群落内各生物有机体间重要的联系,同时也是了解生态系统能量流动的核心^[102]。此外,消费者组织的稳定同位素比值是其新陈代谢、生长、蛋白质组成成分和摄食等综合作用的结果。其中,摄食为组织提供了大部分同位素,是 $\delta^{13}\text{C}$ 和 $\delta^{15}\text{N}$ 值的主要决定因素。

为了保证检测结果的准确,稳定同位素样本的保存与处理是极为重要的步骤。在野外采集过程中,冷冻是最为理想的保存方法。由于质谱稳定性同位素分析时所需样本量极少,样本被污染几率极大,所以样本处理的基本要求就是处理过程中不能发生或者尽量减少同位素分馏,并且没有外来物质进入^[103]。摄食生态学方面的研究对于确定生物的食物来源和生态系统的有机碳源、评估生物的营养级位置具有重要意义。对鱼类摄食生态学进行研究能深入了解鱼类在生态系统物质循环和能量流动中的地位和作用,为进一步掌握种群动态提供参考数据,也为渔业资源评估和合理利用提供参考依据。

本研究运用胃(肠)含物分析和稳定同位素分析,研究刀鲚的摄食强度、摄食选择性、食物源贡献,探讨摄食等级随体长的变化及刀鲚摄食信息的空间异质性,以为长江下游水域刀鲚资源的合理利用提供基础参数和科学依据。

4.1 材料与方法

4.1.1 采样时间与区域

采样时间与区域同第二章 2.1.1。

4.1.2 样本采集与处理

其他鱼类调查网具为三层复合刺网(单条网长 200 m, 网高 2 m, 网具由 4 个规格网片网目分别为 2 cm, 6 cm, 10 cm 和 14 cm 串联拼接而成, 网长 50 m, 网高 2 m)和定置(串联)倒须笼壶(单条网长 18 m, 网宽为 45 cm, 网高 33 cm, 网目 $2a=0.8$ cm)。每个监测样点放置 2 条三层复合刺网和 3 条定置(串联)倒须笼壶, 定置(串联)倒须笼壶主要用于采集底层小型鱼类和甲壳类。监测时长为 12 小时, 于当日下午将网具下至指定监测水域, 次日上午收网, 具体下网、收网时间可根据实际情况调整。

样本处理同第四章 4.1.2。

(1) 基础环境生物样本采集

1. 浮游植物的采集与鉴定

参照《淡水生物资源调查规范》在采集鱼类样本的附近水域采集浮游植物、浮游动物及底栖生物样本。定性采集用 25#浮游植物网(网孔 $64\ \mu\text{m}$)按“8”字形拖动采集, 用鲁哥氏液固定后避光保存^[109]。定量采集用采水器分层采样, 将各层水样混合后取 1 L。利用浮游植物网过滤水体, 用 1%鲁哥试液固定, 静置 48 h 后, 用虹吸管吸取上清液, 浓缩定容至 30~50 mL, 样本充分摇匀后吸取 0.1 ml 放入计数框中, 每片观察 100 个视野。参照《中国淡水藻类》在显微镜下对浮游植物进行种类鉴定与计数^[35], 计数 3 次取平均值。

浮游植物密度的计算公式为:

$$N = \frac{N_0}{N_1} \frac{V_1}{V_0} P_n \quad (4-1)$$

式中: N 为每升水水样中浮游植物的数量(cells/L); N_0 为计数框总格数; N_1 为计数框的方格数; V_0 为计数框的容积(mL); V_1 为 1 L 水样浓缩后的体积(mL); P_n 为浮游植物数量。

浮游植物生物量(湿重)计算参照《水生生物学》, 其个体极小, 很难直接称重, 可用细胞体积法计算, 即用浮游植物的数量乘以其平均体积。

2. 浮游动物的采集与鉴定

定性采集用 13#浮游动物网(网孔 112 μm)按“8”字形拖动采集, 放于 100mL 塑料瓶中, 加 5%甲醛固定。定量采集用采水器分层采样, 将各层水样混合后取 1 L, 加入 1%鲁哥试液固定后避光保存, 静置 48 h 后, 用虹吸管吸取上清液, 浓缩定容至 30~50 mL, 样本充分摇匀后吸取 0.1 ml 放入计数框中, 每片观察 100 个视野^[110]。参照《淡水浮游生物图谱》在显微镜下进行种类鉴定与计数, 计数 3 次取平均值。

浮游动物密度的计算按下式计算,

$$N = \frac{Vs n}{V Va} \quad (4-2)$$

式中: N 为 1L 水样中浮游动物数量(个/L); n 为显微镜下的个体数; V 为采样的体积(L); Va 为计数样本的体积(mL); Vs 为样本浓缩后的体积(mL)。

浮游动物生物量计算方法参照《水生生物学》中浮游动物平均湿重表计算。

3. 底栖生物的采集与鉴定

用 1/16 mm²改良彼得森采泥器采取底泥后, 倒入网径为 40 目的索博网筛洗, 随后倒入自封袋中, 带回实验室将自封袋中的泥样倒入 60 目筛网再次筛洗, 放入白色瓷盘中用小镊子、解剖针和吸管将底栖生物挑出, 用 5%甲醛溶液固定保存, 在瓶子外侧贴上相应的标签, 随后使用显微镜对底栖动物标本进行种类鉴定与计数。参照《底栖动物与河流生态评价》进行鉴定。使用电子天平称量不同类群的底栖动物重量, 精确至 0.000 1 g, 为使用称量结果更准确, 应先用滤纸吸干底栖动物表面水分。单位面积上的个体数即为密度, 单位面积上的质量即为生物量。

(2) 稳定同位素基线生物样本采集

1. 螺类采集与处理

在泥沼区域、浅水区域和地笼中收集, 采集到的螺放入清水中一夜以排出胃(肠)残留物后, 医用剪刀先用纯水洗净, 取出肌肉, 每种取 6 个, 放入冻存管中, 写好样本标签, 置于液氮中保存, 带回实验室进行预处理。参照鱼类肌肉预处理。

2. 虾类采集与处理

利用地笼收集虾类, 医用刀片先用纯水洗净, 取出腹部肌肉, 每种取 6 尾, 放入冻存管, 写好样本标签, 置于液氮中保存, 带回实验室进行预处理。参照鱼类肌肉预处理。

3. POM 采集与处理

用采水器分层采 1 L 水样, 带回实验室进行预处理。将水样用经过用燃烧过的玻璃纤维滤膜(GF/C)抽滤, 抽滤好的样本放入冻存管中, 写好样本标签, 置于液氮中保存。然后进行冷冻、干燥和研磨, 放入干燥器中干燥保存, 以备同位素分析。

4. 浮游植物采集与处理

在每个采样点用 25#浮游植物网拖拽 2-3 分钟采集样本, 保存于 100 ml 塑料瓶中, 用燃烧后的 GF/C 膜过滤, 放入冻存管中保存。参照 POM 预处理。

5. 浮游动物采集与处理

在每个采样点用 13#浮游动物网在表层拖拽 2-3 分钟采集样本, 保存于 100ml 塑料瓶中, 用燃烧后的 GF/C 膜过滤, 放入冻存管中保存。参照 POM 预处理。

6. 底栖生物采集与处理

在每个采样点用抓斗式采泥器采集底质与生物混合样本, 经 60 目筛网筛洗后, 置于解剖盘中挑出底栖生物, 放入冻存管中保存, 写好样本标签。参照 POM 预处理。

7. 其他鱼类采集与处理

每个江段每种鱼类刀鲚测量其形态参数后, 先用纯水喷洗医用刀片, 取背部白色肌肉, 取下的肌肉的用纯水洗净后, 放入冻存管, 写好样本标签, 置于液氮中保存, 带回实验室进行预处理。将所有鱼类肌肉先置于-80℃冰箱中预冻, 放入冷冻干燥机 48 h 后, 将样本装入 2 mL 微型螺旋管中, 内置 4 mm 不锈钢钢珠, 用 MP FastPrep®-24 均质破碎仪进行震荡研磨成粉, 放入干燥器中保存, 以备后续稳定同位素分析。

4.1.3 数据处理与分析

本研究用 Microsoft Office 软件处理数据并汇总作图, 用 R(4.2.2)语言软件“SIMMR”模型估算食物源对刀鲚的相对贡献, 所有同位素数据用 SPSS 26.0 软件进行分析, 使用单因素方差分析检验差异显著性。

4.2 研究结果

4.2.1 刀鲚的肥满度及摄食强度

在刀鲚洄游汛期 4 个江段共采集刀鲚样本 2 4302 尾, 其中解剖 1 5189 尾, 空肠空胃 5090 尾, 有胃(肠)含物 10099 尾, 空胃率为 33.51%, 摄食率为 66.49%。摄食强度存在明显的空间变化, 泰州空胃率最高(89.76%), 鄱阳湖的空胃率最

低(3.53%)。而摄食率与之相反,鄱阳湖的摄食率最高(96.48%),泰州的摄食率最高(10.24%) (表 4-1)。

表 4-1 刀鲚空胃率和摄食率的空间变化

Tab. 4-1 Spatial variation of vacuity and ingestion coefficient in *Coilia nasus*

采样点 Sampling sites	崇明 Chongming	泰州 Taizhou	安庆 Anqing	鄱阳湖 Poyang Lake
总样本数/尾 Total number of samples	4193	8135	9402	2572
解剖样本数/尾 Number of anatomical samples	2802	3653	8195	539
空胃空肠样本数/尾 Number of Jejuna jejunum samples	1355	3279	437	19
有胃(肠)含物样本数/尾 Number of samples with gastrointestinal (intestinal) contents	1447	374	7758	520
空胃率 Vacuity coefficient	48.36	89.76	5.33	3.53
摄食率 Ingestion coefficient	51.64	10.24	94.66	96.48

用于实验的416尾刀鲚,摄食等级在3级以上的刀鲚样本139尾,占33.41%。崇明、鄱阳湖刀鲚摄食率高于泰州,崇明鲚摄食率最大(93.46%),107尾刀鲚样中仅出现7尾空胃,最小摄食率(84.31%)出现在泰州刀鲚样本中,102尾中有16尾为空胃。鄱阳湖江段饱满度指数春季最大,安庆次之,泰州最小,湖区间差别较大;饱满度系数随采样湖区和季节变化不明显(表 4-2)。

表 4-2 空间差异对刀鲚相关参数的影响

Tab. 4-2 Variations of relevant parameters of *Coilia nasus* in different sites

采样点 Sampling sites	平均体长 / cm Average body length	平均体重 / g Average body weight	样本数 /尾 Number of samples	摄食率 / % Repletion index	空胃率 / % Vacuity coefficient	充塞度 / 级 Empty stomach rate	饱满度指数 / % Repletion index	饱满度系数 / % Fertility factor
-----------------------	-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

崇明	283.8	99.64	107	93.46	6.54	0~5	34.73	0.38
Chongming								
泰州	304.31	125.96	102	84.31	15.69	0~5	20.67	0.39
Taizhou								
安庆	288.09	85.24	107	91.59	8.41	0~5	62.01	0.30
Anqing								
鄱阳湖	286.81	62.12	100	93.00	7.00	0~5	71.00	0.24
Poyang Lake								

采用卡方检验、非参数检验等方法研究摄食等级、摄食强度随体长及性腺成熟度的变化规律。结果显示：刀鲚摄食等级随体长有明显的变化(图 4-2)。随着体长的增加，摄食等级升高。摄食等级测定发现，416 尾刀鲚摄食等级 0 级、1 级、2 级、3 级 4 级和 5 级占比分别为 9.38%、30.05%、27.16%、6.97%、10.10%和 16.35%，摄食等级主要以 1 级和 2 级为主，占比超过 50%。摄食等级比例随体长的增加而呈上升趋势。不同体长组刀鲚的胃(肠)充塞度分析表明，随体长增加胃(肠)充塞度 1 级、2 级的占比呈现增加的趋势，胃(肠)充塞度达到 5 级在 $\geq 300\text{mm}$ 体长组中出现最多。随着摄食等级的升高，虾类所占百分比逐渐升高，幼鱼等体型较大饵料出现的频率也会升高。摄食等级分布整体趋势随雌雄个体性腺发育而升高，胃(肠)饱满度增加。

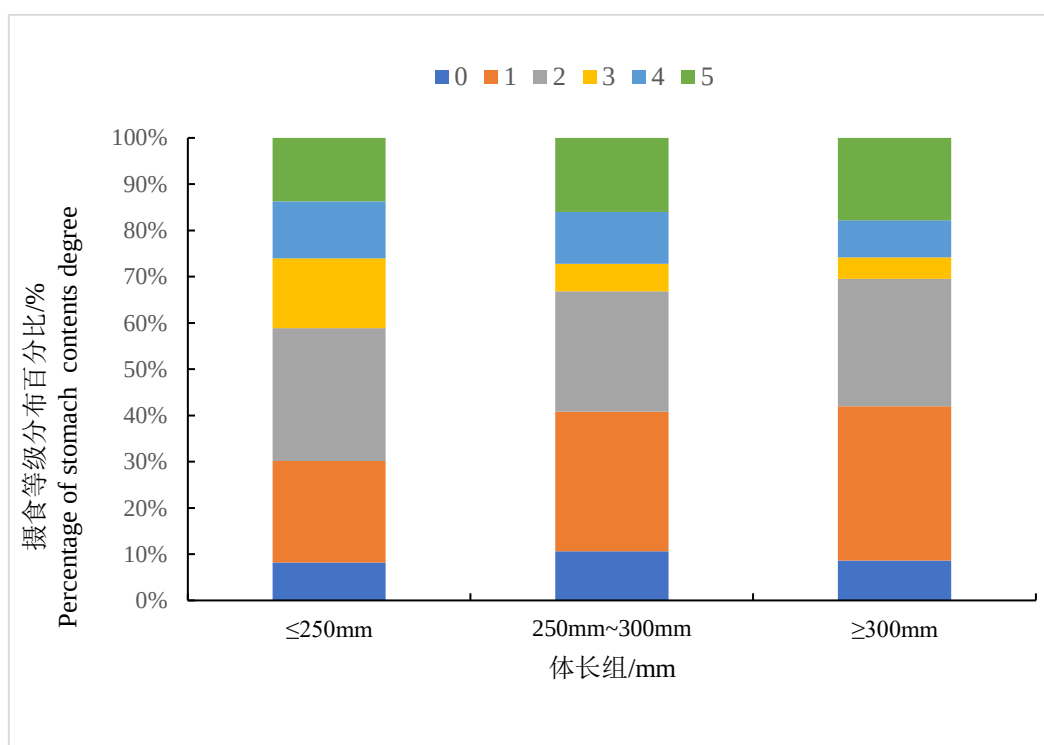
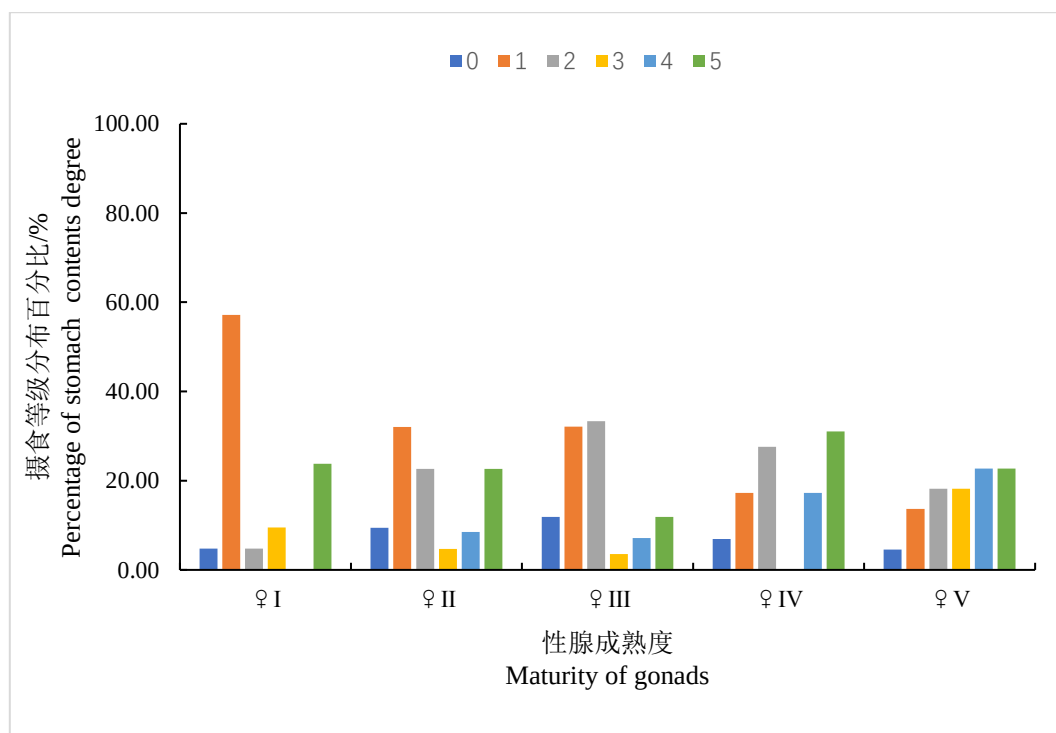


图 4-2 刀鲚摄食等级与体长的关系

Fig 4-2 The relationship between stomach contents degree and body length in *Coilia nasus*



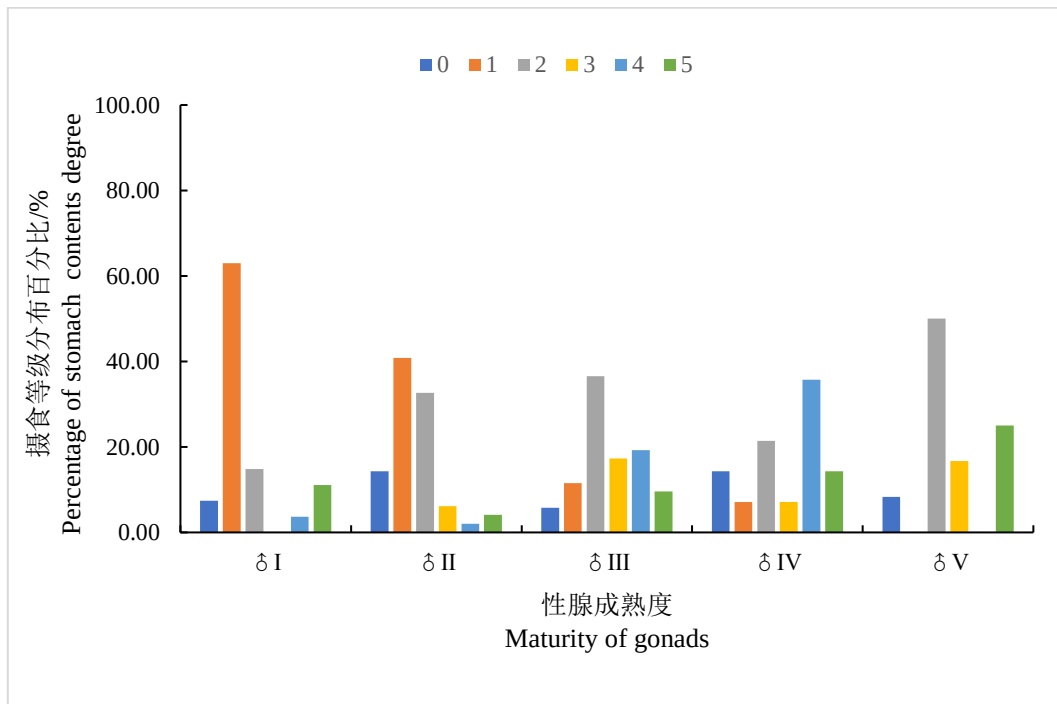


图 4-3 刀鲚摄食等级与性腺成熟度的关系

Fig 4-3 The relationship between stomach contents degree and maturity of gonads
in *Coilia nasus*

4.2.2 食物偏好及选择性

总体来说, 刀鲚对较大个体的浮游动物有明显的主动选择倾向。其对桡足类和枝角类的 I_i 值介于 0~1, 表明刀鲚更喜好摄食该饵料。原生动物、轮虫的 I_i 值介于 -1~0 时, 说明刀鲚倾向于回避这两种饵料生物。刀鲚对浮游动物的选择性指数受采样江段变化影响较小(表 4-3)。

表 4-3 刀鲚食物选择指数

Tab 4-3 *Coilia nasus* Ielev index

采样点 Sampling sites	崇明 Chongming			泰州 Taizhou			安庆 Anqing			鄱阳湖 Poyang Lake		
食物选择指数 Ielev index	Ri	Pi	Ii	Ri	Pi	Ii	Ri	Pi	Ii	Ri	Pi	Ii
原生动物 Protozoa	5.08	93.08	-0.9	8.59	59.96	-0.75	10.05	20.83	-0.35	1.48	8.85	-0.71
轮虫 Rotifera	0	0	0	9.73	9.98	-0.61	11.56	79.14	-0.75	4.08	88.46	-0.91
枝角类 Cladocera	29.87	0.93	0.94	31.38	0.02	1	30.75	0.02	1	20.28	2.51	0.78
桡足类 Copepoda	63.06	5.99	0.83	49.83	0.04	1	46.03	0.01	1	71.52	0.18	0.99

对体长和摄食数量进行 Pearson 相关性检验得出：刀鲚摄食饵料生物多样性较高，发育阶段、体长和摄食数量之间显著相关关系($P<0.05$)。刀鲚属肉食性鱼类。在本研究中，刀鲚的食性很广，饵料生物包含了 6 大类，其 Shannon 多样性指数(H')值为 2.57，Pielou 均匀度指数(E)为 0.71，Simpson 优势度指数(C)为 0.12，Margalef 丰富度指数(DMG)为 4.13。Shannon 多样性指数(H')在体长 ≤ 250 mm、250 mm~300 mm、 ≥ 300 mm 组中分别为 4.11、4.89、4.94，随着体长的增加，多样性指数升高。刀鲚食物 Shannon 多样性指数(H')，鄱阳湖最大(2.22)，表明湖区食物种类来源最为丰富，其次为安庆(1.95)和崇明(1.86)基本持平，而泰州(1.50)最低，显示泰州食物来源最为单调。

4.2.3 营养层级及生态位

刀鲚总体的营养级范围是 1.88~3.91，总跨度为 2.03，平均值为 2.64 ± 0.47 ，随着体长增加，营养级也随之升高，刀鲚属于食物网中较高营养级的消费者。鱼类中营养级最高的是粗唇鲃，其次是圆尾拟鲮、华鲮，营养级分别为 4.39、4.12、3.82，日本沼虾与秀丽白虾分别为 3.74、4.14。

表 4-4 鄱阳湖生物的碳、氮值和营养级

Tab. 4-4 $\delta^{13}\text{C}$, $\delta^{15}\text{N}$ values and trophic levels of *Coilia nasus* and its major prey groups

种类	$\delta^{13}\text{C}\text{‰}$	$\delta^{13}\text{C}\text{‰}$	$\delta^{15}\text{N}\text{‰}$	$\delta^{15}\text{N}\text{‰}$	TL	TL
Species	mean	SD	mean	SD	mean	SD
颗粒有机物	-27.87	1.73	3.54	2.52	0.5	0.9
浮游植物	-28.71	0.98	8.55	1.85	1.97	0.66
浮游动物	-28.32	1.87	8.02	2.58	1.81	0.97
底栖生物	-29.77	1.37	11.22	2.33	2.83	0.82
铜锈环棱螺	-29.52	1.21	9.61	1.43	2.3	0.51
日本沼虾	-27.35	1.5	14.24	1.94	3.74	0.72
秀丽白虾	-28.73	1.1	15.14	0.92	4.14	0.27
幼鱼	-28.38	2.41	12.99	2.73	2.96	0.75
刀鲚	-21.29	1.89	12.21	1.2	2.63	0.47
鳊	-28.12	0	12.57	0	2.97	0
赤眼鳟	-27.06	0	11.75	0	2.73	0

种类	$\delta^{13}\text{C}\text{‰}$	$\delta^{13}\text{C}\text{‰}$	$\delta^{15}\text{N}\text{‰}$	$\delta^{15}\text{N}\text{‰}$	TL	TL
Species	mean	SD	mean	SD	mean	SD
斑条鲚	-26.24	-28.89	13.02	12.64	3.35	2.99
半滑舌鳎	-25.96	1.55	11.16	3.85	2.56	1.13
贝氏鲉	-29.75	2.24	12	2.76	2.75	0.78
鳊	-27.88	2.24	11.21	2.03	2.52	0.78
鲈	-27.33	0.81	13.07	1.36	2.55	0.4
草鱼	-25.35	0.2	10.48	2.73	1.98	0.48
粗唇鲉	-28.16	0.49	15.99	0.7	4.39	0.2
达氏鲈	-29.12	1.62	14.01	2.05	3.34	0.25
鲂	-28.66	2.38	12.64	2.86	2.93	0.79
光唇蛇鲈	-31.13	1.18	14.65	0.93	3.02	0.27
光泽黄颡鱼	-27.81	0.92	13.94	1.11	3.33	0.35
鳊	-28.4	0.66	14.42	1.45	3.44	0.18
黑鳍鲈	-29	2.42	14.14	0.98	3.15	0.22
红鳍原鲈	-29.71	0.52	15.66	0.8	3.31	0.24
花鲈	-29.15	0.67	16.57	0.65	3.58	0.19
华鲈	-28.56	0.64	14.06	0.63	3.82	0.19
黄颡鱼	-27.11	3.96	13.06	1.83	2.83	0.25
黄尾鲈	-28.01	1.45	9.64	1.29	2.11	0.38
鲫	-27.54	3.53	11.96	2.53	2.74	0.78
鲤	-28.65	3.74	11.01	3.25	2.45	0.86
鲢	-31.17	2.18	8.08	2.79	1.54	0.8
蒙古鲈	-26.81	1.78	13.82	2.12	3.17	0.51
鲇	-29.68	2.06	13.96	1.95	3.18	0.49
飘鱼	-27.89	0.82	14.68	0.5	3.03	0.15
翘嘴鲈	-30.09	1.91	13.91	2.44	3.18	0.41

种类	$\delta^{13}\text{C}\text{‰}$	$\delta^{13}\text{C}\text{‰}$	$\delta^{15}\text{N}\text{‰}$	$\delta^{15}\text{N}\text{‰}$	TL	TL
Species	mean	SD	mean	SD	mean	SD
青鱼	-30.39	1.5	13.97	0.96	2.82	0.28
日本鳊	-24.34	1.76	12.61	4.02	2.98	1.18
蛇鮈	-27.11	4.31	12.96	2.88	2.98	0.65
似鳊	-29.17	2.85	9.69	2.53	2.07	0.53
似刺鳊鮈	-28.18	0.62	15.39	0.29	3.24	0.09
铜鱼	-29.56	0.1	13.78	0.21	2.76	0.06
瓦氏黄颡鱼	-27.49	0.87	14.31	1.28	3.48	0.48
兴凯鲌	-28.31	2.96	13.06	2.21	2.69	0.39
银鲴	-25.7	1.48	11.32	1.6	2.42	0.5
银鮈	-28.63	1.72	12.03	2.91	2.76	0.64
鳊	-31.14	2.28	10.88	1.92	2.44	0.25
圆尾拟鲮	-28.67	1.15	15.91	0.78	4.12	0.28
长蛇鮈	-26.91	2.05	15.88	0.65	3.52	0.12
长吻鮠	-28.44	0.95	15.06	0.43	3.72	0.54
长须黄颡鱼	-26.49	0.38	14.75	2.88	3.29	0.39
中国花鲈	-26.63	0.38	15.01	0.87	3.69	0.26

四个江段(崇明、泰州、安庆、鄱阳湖)刀鲚的 $\delta^{13}\text{C}$ 值分别为 $(-23.35\pm 1.64)\text{‰}$ 、 $(-21.76\pm 1.29)\text{‰}$ 、 $(-20.26\pm 1.44)\text{‰}$ 、 $(-20.79\pm 1.77)\text{‰}$ 。差异性分析显示刀鲚 $\delta^{13}\text{C}$ 值在不同江段间的差异显著($F=7.065$, $P<0.01$)；刀鲚的 $\delta^{15}\text{N}$ 值分别为 $(11.9\pm 2.04)\text{‰}$ 、 $(12.02\pm 1.5)\text{‰}$ 、 $(12.04\pm 0.53)\text{‰}$ 、 $(12.43\pm 0.87)\text{‰}$ 。差异性分析显示刀鲚 $\delta^{15}\text{N}$ 值在不同江段间的差异显著($F=7.056$, $P<0.01$)；刀鲚营养级分别为 $(2.67\pm 0.60)\text{‰}$ 、 $(2.81\pm 0.44)\text{‰}$ 、 $(3.23\pm 0.16)\text{‰}$ 、 $(2.36\pm 0.26)\text{‰}$ 。差异性分析显示刀鲚营养级在不同江段间的差异显著($F=14.281$, $P<0.01$)(表 4-4)。

表 4-4 不同水域刀鲚的碳氮值与营养级

Tab 4-4 $\delta^{13}\text{C}$, $\delta^{15}\text{N}$ values and trophic levels in different waters

采样点 Sampling sites	$\delta^{13}\text{C}$ (‰)		$\delta^{15}\text{N}$ (‰)		营养级 TL	
	范围 Range	均值±标准差 Mean±SD	范围 Range	均值±标准差 Mean±SD	范围 Range	均值±标准差 Mean±SD
崇明	-25.63~-20.83	-23.35±1.64	10.02~16.12	11.9±2.04	2.12~3.91	2.67±0.60
泰州	-24.32~-19.95	-21.76±1.29	10.38~14.26	12.02±1.5	2.33~3.47	2.81±0.44
安庆	-22.38~-18.41	-20.26±1.44	11.02~12.89	12.04±0.53	2.93~3.48	3.23±0.16
鄱阳湖	-25.12~17.78	-20.79±1.77	10.77~14.67	12.43±0.87	1.88~3.02	2.36±0.26

4.3 讨论

4.3.1 影响刀鲚摄食强度的因素

摄食强度的研究可以反映刀鲚摄食规律的变化情况^[104]。另外, 摄食研究还包括摄食生态位宽度、食性比较、食物选择性及营养级等内容。浮游动物是湖泊食物链中重要的中间环节, 既对浮游植物群落具有下行调控作用, 也是鱼类的主要饵料来源之一。传统生物学方法对摄食强度的评价维度主要有空胃率、摄食率、摄食强度指数及胃饱满度指数等^[105]。在摄食强度、食物选择性上, 刀鲚喜食桡足类和枝角类等体型相对较大饵料。影响鱼类摄食率的因素众多, 食物丰度、分布及相似生态位鱼类竞争是主要外因, 而个体发育状态为主要内因。一般认为, 鱼类摄食强度与季节变化、性腺成熟度和水温有密切关系, 鱼类处于产卵期时摄食强度会降低。鱼类摄食与水温变化有重要关系, 温度过高或过低也会使鱼类减少或停止摄食^[106]。

刀鲚作为长江流域重要的溯河洄游型经济鱼类, 每年春季开始由近海溯河洄游至长江及其附属湖泊等水流缓慢的水域觅食以及产卵繁殖。由于亲鱼产卵后需要补充能量、恢复体力, 摄食强度增大^[106], 随后分批离开产卵场进行降河洄游。当年孵化的幼鱼在河口或淡水中生活 3-4 个月, 翌年春季跟随亲鱼的路线迁移到大海中生长和肥育^[107], 随着水温升高, 崇明水域中浮游动物生物量增多, 刀鲚的新陈代谢升高摄食强度增加, 幼鱼在这个阶段为了补充洄游过程中消耗的能量

和促进卵和胚胎的成熟发育,需要摄食大量饵料生物以满足自身的生化代谢和生殖过程,所以摄食强度较高^[108]。本研究中鄱阳湖刀鲚的摄食强度大,崇明、泰州和安庆的摄食强度相对较低。结果表明其摄食强度在湖泊中较高,长江中较低。鄱阳湖水域水质环境良好,栖息生境多样,水生植被物种丰富,为鱼类等水生生物提供了优良的饵料条件。刀鲚对食物种类具有明显的选择性,喜好捕食水域中体型相对较大的浮游动物桡足类和枝角类,随着刀鲚体长的增长,刀鲚对个体较大的鱼类幼体和虾类的摄食机率也会增加。刀鲚与湖鲚在生活习性、形态学方面具有差异,而生活在不同水域中的刀鲚在食性、形态学等特征上也显示出差异性。

4.3.2 刀鲚的食物选择策略

鱼类对食物的需求和环境中食物资源决定了鱼类对食物的选择,包括水体中饵料生物的组成、数目、逃避能力;但鱼类对食物的选择还受其他多种因素的影响,如食物的易得性和可见性,鱼类的喜好性、捕食力、捕食策略和个体生长发育情况等^[147]。其中易得性是鱼类和食物在环境中所形成的一种时空关系特性,是以二者的相对空间位置、形态和生态学特性为基础^[148]。喜好性是鱼类长期摄取某种食物所构成的特有属性,与其本身特性和饵料生物理化特征相关^[149]。刀鲚主动摄食大型浮游动物符合最优捕食策略,捕食者耗费相同能量,摄取大个体食物利于捕食者种群增殖。本研究中,刀鲚对象鼻溞、网纹溞和无节幼体的选择系数均为负值,说明刀鲚主动回避小型浮游动物;而刀鲚食物中象鼻溞数量占比较多。一方面,个体小的浮游生物进入胃中可能会先被消化,这可能导致很难在胃(肠)含物中鉴定出该类饵料;另一方面,在胃含物中象鼻溞的数量较多,说明当食物缺乏时,刀鲚也会摄食象鼻溞,以确保种群稳定。

本研究中刀鲚浮游动物的 Shannon-Wiener 多样性指数 H' 范围为 0.499~2.009,平均值为 1.503。有研究表明,在大多数的生态群落中, H' 值的大小不会超过 5.0,当多样性指数值较高时,会导致鱼类饵料具有较高的不确定性。刀鲚饵料的多样性指数在较高水平,故刀鲚饵料不确定性较高。

4.3.3 刀鲚的营养结构特征

鱼类摄食为其自身生长、繁殖提供必要的营养和能量,研究摄食习性可以判断鱼类的生长、行为规律、种间关系及其资源量动态^[135],是了解鱼类群落及其所在生态系统结构和功能的关键^[136]。胃含物分析是研究鱼类摄食最直观有效的方法,可以简单准确地鉴定鱼类的食物组成,至今仍然被广泛使用^[137]。但胃含物分析存在着工作量大、鉴定难度高等缺点,且只能反映鱼类瞬时的食物组成^[138],不能反映其长期的摄食特点。鱼类肌肉的碳、氮稳定同位素能较完整地保

留消费者的摄食信息，指示其食物来源^[139]，可以有效弥补胃含物分析的许多缺陷。

利用碳氮稳定同位素技术定量分析了长江下游四个江段刀鲚的潜在食源贡献率，参考前人研究结果，浮游动物、虾类、鱼类、浮游植物是刀鲚的潜在食物来源，其中浮游动物和虾类是主要食物来源，但在不同物种食物组成中的占比各有差异^[140]。SIMMR 模型结果显示，虾类、浮游植物是刀鲚的主要摄食对象，对刀鲚食源贡献高达 80%以上，食物贡献率主要与捕食者生活水域中食物组成及饵料获得的难易程度有关。刘熠等^[20]在 2019 年对长江下游江段不同发育阶段的刀鲚仔稚鱼食性分析，共鉴定食物种类 25 种，包含桡足类、枝角类、鱼苗和虾类等^[34]，与本研究结果基本一致，说明刀鲚仔稚鱼与成鱼在食物种类上并无差异，但摄食强度、摄食选择上存在差异。王银平^[129]等对太湖湖鲚的食性组成分析，枝角类和桡足类为主要食物来源，其中枝角类占优势占比。可见，不同生态型刀鲚食物组成存在差异。凡迎春^[112]等研究表明，淀山湖刀鲚主要以浮游甲壳动物、鱼类和虾类为食。不同江段刀鲚的主要食物来源有所不同，其对饵料生物的选择性与生态系统中的群落结构有密切关系。刀鲚喜好的饵料生物类群较为接近，但因为不同江段的饵料基础不同，导致食物源贡献结果有一定差异。胃(肠)含物分析结果显示，桡足类、枝角类、虾类和鱼类是刀鲚的主要饵料生物，贡献比例结果符合摄食生态学中的“最优取食理论”，即用最短的时间消耗最少的能量而取得最高回报的取食策略^[110]。利用稳定同位素技术和胃含物分析两种方法对刀鲚食物组成进行分析，分别体现的是长期和瞬时的摄食情况，因此两种结果可能存在一定偏差。

本研究结果显示，不同江段群体刀鲚肌肉 $\delta^{13}\text{C}$ 值的空间异质性反映出其食物来源存在差异。而具有较高 $\delta^{15}\text{N}$ 值的鱼类显示其处于较高的营养级。安庆和鄱阳湖刀鲚肌肉 $\delta^{15}\text{N}$ 值的均值差仅为 0.39‰，以 $\delta^{15}\text{N}$ 值富集度为 2.75‰计算，两个江段的在同一营养级。但是营养级结果显示安庆和鄱阳湖刀鲚营养级分别为 3.23、2.36，安庆比鄱阳湖高出一个营养级，造成营养级空间异质性的原因可能与 $\delta^{15}\text{N}$ 的基线(baseline)值有关^[111]， $\delta^{15}\text{N}$ 随食物链传递到刀鲚组织中。鄱阳湖水域 $\delta^{15}\text{N}$ 的基线值较高，从而导致刀鲚的营养级相对较低。刀鲚作为高级消费者，在生态系统中具有较高的地位。桡足类和枝角类在刀鲚的饵料生物中占很重要的地位，因此对水域的浮游动物食性鱼类会产生竞争性影响，如鳊、银鱼等，而浮游动物食性鱼类对维持生态系统结构和功能的稳定性起着重要作用^[112]。

第五章 鄱阳湖鱼类食物网简化结构

前言

长江与鄱阳湖通过湖口连接，湖口为鱼类关键的洄游通道，多种洄游性鱼类进入鄱阳湖进行栖息和产卵活动^[111]。鄱阳湖是我国最大的淡水湖泊，也是长江中下游最大的通江湖泊，通江口位于长江中下游分界处，距长江口约 800 km^[122]。鄱阳湖具有明显的季节变化与洪泛平原变化节律，孕育了丰富的水生生物资源，是许多洄游性鱼类重要的产卵场、索饵场和育肥场^[120]。如今刀鲚种群资源衰退，繁殖和育幼的空间也越来越少。对鄱阳湖渔业资源的研究有助于维护江湖复合生态系统的连通性，有利于长江鱼类多样性保护和渔业资源修复^[156]。鄱阳湖历来都是其产卵场和育幼场，近年来，受水域污染、航运发展、过度捕捞、涉水工程和挖砂采石等人类活动影响，包含鄱阳湖在内的长江流域鱼类群落多样性锐减、群落结构变化显著。

食物网作为生态系统物质循环和能量流动的媒介，其结构会影响群落物种多样性以及生态系统功能。有关水生生态系统食物网的研究内容主要是水生生物的食物组成、食性比较、摄食的时空变化、食物选择性、营养级、摄食量、食物网及其营养动力学研究等^[112]。水生生态系统食物来源复杂，群落营养结构受外界环境影响较大。生态位是指生物在群落或生态系统中的功能或作用，表示的是某种生物其个体与环境之间特定关系。国内外众多学者对时间生态位、空间生态位和营养生态位等方面开展过许多研究^[115]。时间、空间和营养的生态位划分被认为是竞争物种共存的关键，对食物资源的利用状况及产生的影响反映的是物种的营养生态位。营养生态位是指物种在生物环境中的位置，尤其是在食物网中的位置关系，是了解物种在群落或生态系统中种间相互关系的重要依据。

本研究采用稳定同位素方法，分析鄱阳湖鱼类群落的碳($\delta^{13}\text{C}$)、氮($\delta^{15}\text{N}$)值特征，计算鄱阳湖水域鱼类的营养级、营养生态位等指标，推断其主要食物来源，以阐述鱼类的营养生态位及种间关系，探讨其物质和能量流动途径和主要生物的营养层次，研究结果对于未来合理保护和利用渔业资源，保持生态系统的健康稳定发展至关重要。

5.1 材料与方法

5.1.1 采样时间与区域

采样时间与区域同第二章 2.1.1。

5.1.2 样本采集与处理

样本采集与处理同第四章 4.1.2。

5.1.3 数据处理与分析

对于一个生态系统而言，食物链的长度(Food-chain length)取决于最高营养级消费者 $\delta^{15}\text{N}$ ，计算公式

$$\text{FCL} = (\text{最高营养级的 } \delta^{15}\text{N} - \text{基准生物的 } \delta^{15}\text{N}) / 3.4\text{‰} + a. \quad (5-1)$$

其中，FCL 表示食物链的长度，3.4‰表示计算营养级的富集因子，a 表示基准生物的营养级(初级生产者=1，初级消费者=2)。

通过几何统计程序量化各同位素散布模式可以确定物种间(种内)常见的营养特征，即营养、摄食、功能或同位素生态位宽度及重叠。通过 Excel 对数据进行处理，表中稳定同位素数据均为平均值±标准差。采用 R 4.2.2 中的 SIBER(Stable Isotope Bayesian Ellipses in R)工具包计算 TA、SEAc 以及生态位重叠度等营养生态位指标，用 Origin 2022 软件进行绘图。

5.2 结果分析

5.2.1 鄱阳湖鱼类物种组成

本次实验在鄱阳湖水域采集到水生动物 44 种，其中消费者有鱼类 37 种，虾类 2 种，螺类 1 种，颗粒有机物、浮游植物、浮游动物、底栖生物各 1 种。初级生产者 $\delta^{13}\text{C}$ 值范围为-31.62‰~-29.19‰，最低最高的两种生物分别为颗粒有机物和浮游植物。 $\delta^{15}\text{N}$ 范围为 5.98‰~13.08‰，最低最高的两种生物分别为颗粒有机物和颗粒有机物。消费者 $\delta^{13}\text{C}$ 值范围为-33.91‰~-17.78‰，最低最高的两种生物分别为鳊和刀鲚， $\delta^{15}\text{N}$ 范围为 7.08‰~17.45‰，最低最高的两种生物分别为鳊和短颌鲚。

鱼类 37 种，隶属于 4 目 5 科 26 属。鄱阳湖鱼类的 $\delta^{13}\text{C}$ 和 $\delta^{15}\text{N}$ 值的均值分别为 $(-27.42 \pm 3.86)\text{‰}$ 、 $(14.10 \pm 1.91)\text{‰}$ 。鄱阳湖鱼类稳定同位素比值见表 5-3， $\delta^{13}\text{C}$ 规律表现为肉食性鱼类 $(-25.58\text{‰}) >$ 植食性鱼类 $(-27.65\text{‰}) >$ 杂食性鱼类 $(-29.18\text{‰}) >$ 浮游生物食性鱼类 (-30.37‰) 。 $\delta^{15}\text{N}$ 规律表现为杂食性鱼类 (14.75) 肉食性鱼类 $(14.18) >$ 植食性鱼类 $(11.74) >$ 浮游生物食性鱼类 (11.42) 。

表 5-1 鄱阳湖消费者的生物学数据

Tab. 5-1 The biological data of consumers in the Poyang Lake

种类 species	拉丁名 Latin name	体长 /cm Body length	体质量 /g Body weight	食性 Feeding habits	样本数 Number of sample
日本沼虾	<i>Macrobrachium nipponense</i>	-	1.58~3.56	-	3
秀丽白虾	<i>Exopalaemon modestus</i>	-	0.42~1.23	-	3
鲢	<i>Phytoplankton</i>	242.9~310.56	241.9~531.86	P	3
鳙	<i>Aristichthys nobilis</i>	324.55	691.17	P	1
鳊	<i>Bellamyia aeruginosa</i>	132.74~150.69	19.83~39.57	H	3
草鱼	<i>Pseudobrama simoni</i>	273.91~296.36	295.42~484.95	H	2
兴凯鲌	<i>Acheilognathus chankaensis</i>	37.07~44.14	1.43~2.26	O	3
银鲴	<i>Hemiculter leucisculus</i>	120.35~197.36	26.21~118.5	H	3
光泽黄颡鱼	<i>Pelteobagrus nitidus</i>	96.29~190.3	9.92~101.22	O	3
花鲢	<i>Hemibarbus maculatus</i>	133.46~298.69	35.3~446.41	C	3
黄颡鱼	<i>Pelteobagrus fulvidraco</i>	35.07~109.21	1.11~24.98	O	3
瓦氏黄颡鱼	<i>Pelteobagrus vachelli</i>	112.48~136.93	16.39~37.52	O	3
鲇	<i>Silurus asotus</i>	108.75~134.76	10.33~23.69	C	4
青鱼	<i>Mylopharyngodon piceus</i>	209.94~243.45	185.17~250.65	C	2
圆尾拟鲮	<i>Pseudobagrus tenuis</i>	166.6	59.36	O	1
长须黄颡鱼	<i>Pelteobagrus eupogon</i>	118.94~167.2	24.51~41.58	O	3
达氏鲃	<i>Culter dabryi</i>	114.79~202.11	35.52~104.75	C	3
短颌鲚	<i>Coilia brachygnathus</i>	112.08~223.24	7.01~38.82	C	3
鳊	<i>Siniperca chuatsi</i>	175.18~231.6	113.01~281.67	C	3
红鳍原鲃	<i>Cultrichthys erythropterus</i>	197.97~226.68	103.4~149.12	C	3
蒙古鲃	<i>Culter mongolicus</i>	113.57~189.24	18.3~88.01	C	3

种类 species	拉丁名 Latin name	体长 /cm Body length	体质量 /g Body weight	食性 Feeding habits	样本数 Number of sample
翘嘴鲌	<i>Culter alburnus</i>	136.69~207.01	27.4~88.6	C	3
长吻鮠	<i>Leiocassis longirostris</i>	129.43~143.98	32.33~40.85	C	2
斑条鲮	<i>Acheilognathus taenianalis</i>	42.81~111.44	1.93~38.71	O	3
贝氏鲮	<i>Hemiculter bleekeri</i>	85.12~128.05	7.25~32.34	O	3
鲮	<i>Hemiculter leucisculus</i>	116.33~142.97	21.67~31.23	O	3
鲂	<i>Megalobrama skolkovii</i>	42.89~169.92	1.11~108.37	O	3
光唇蛇鮠	<i>Saurogobio gymnocheilus</i>	59.56~89.84	1.76~6.03	O	3
黑鳍鳉	<i>Sarcocheilichthys nigripinnis</i>	87.93~124.96	13.89~44.39	O	3
鲫	<i>Carassius auratus</i>	34.85~112.9	1~49.42	O	3
鲤	<i>Cyprinus carpio</i>	35.59~191.53	1~190.71	C	3
飘鱼	<i>Pseudolaubuca sinensis</i>	137.78~165.94	22.14~38.12	O	3
蛇鮠	<i>Saurogobio dabryi</i>	80.48~165.77	4.76~45.5	O	3
似鳊	<i>Xenocypris argentea</i>	93.48~125.09	12.06~36.42	P	3
似刺鳊鮠	<i>Paracanthobrama guichenoti</i>	103.21~112.25	18.64~24.64	O	3
铜鱼	<i>Coreius heterodon</i>	212.87~238.72	136.9~180.57	O	3
银鮠	<i>Squalidus argentatus</i>	64.73~86.38	4.86~8.67	O	3
长蛇鮠	<i>Saurogobio dumerili</i>	200.84~260.99	57.43~125.21	C	3
刀鲚	<i>Coilia nasus</i>	231.5~347.27	25.65~105.51	C	27

表 5-2 鄱阳湖消费者的 $\delta^{13}\text{C}$ 值、 $\delta^{15}\text{N}$ 值和营养级Tab. 5-2 The signatures of $\delta^{13}\text{C}$, $\delta^{15}\text{N}$ value and trophic levels of consumers in the Poyang Lake

种类 species	$\delta^{13}\text{C}$ /‰	$\delta^{15}\text{N}$ /‰	营养级 Trophic level
颗粒有机物	-30.17±1.76	5.67±2.91	0.38±0.86
浮游植物	-29.93±1.2	10.27±2.45	1.73±0.72
浮游动物	-29.38±1.24	9.42±1.78	1.48±0.52
底栖生物	-30.84±1.12	13.26±2.4	2.61±0.71
铜锈环棱螺	-29.25±0.92	11.19±0.86	2±0.25
日本沼虾	-28.33±0.67	16.13±0.52	3.45±0.15
秀丽白虾	-29.73±0.03	15.6±1	3.3±0.29
鲢	-30.73±2.33	9.97±2.76	1.64±0.81
鳙	-31.47	13.55	2.69
鳊	-29.81±1.34	11.07±3.45	1.96±1.02
草鱼	-25.45±0.11	12.04±0.46	2.25±0.14
兴凯鲌	-29.61±1.71	14.12±0.83	2.86±0.24
银鲴	-26.97±0.79	12.2±2.04	2.3±0.6
光泽黄颡鱼	-27.86±0.77	14.53±1.02	2.98±0.3
花鲢	-29.15±0.67	16.57±0.65	3.58±0.19
黄颡鱼	-30.56±1.89	14.67±0.49	3.02±0.14
瓦氏黄颡鱼	-27.46±0.95	14.94±1.67	3.1±0.49
鲇	-30.78±0.39	15.15±0.43	3.16±0.13
青鱼	-30.39±1.5	13.97±0.96	2.82±0.28
圆尾拟鲮	-28.93	17.03	3.72
长须黄颡鱼	-26.49±0.46	16.15±0.82	3.46±0.24
达氏鲃	-29.03±0.54	16.16±0.61	3.46±0.18
短颌鲚	-29.26±0.85	16.4±1.18	3.53±0.35
鳊	-28.95±0.23	15.69±0.39	3.32±0.12

种类 species	$\delta^{13}\text{C}$ /‰	$\delta^{15}\text{N}$ /‰	营养级 Trophic level
红鳍原鲈	-29.71±0.52	15.66±0.8	3.31±0.24
蒙古鲈	-26.35±2.28	14.78±2.18	3.06±0.64
翘嘴鲈	-29.88±0.6	16.3±0.25	3.5±0.07
长吻鲈	-29.01±1.07	15.1±0.59	3.15±0.17
斑条鲈	-28.99±1.77	15.77±0.51	3.35±0.15
贝氏鰲	-30.15±0.79	14.35±0.65	2.93±0.19
鰲	-27.33±0.81	13.07±1.36	2.55±0.4
鲂	-30.31±0.98	14.56±1.19	2.99±0.35
光唇蛇鮈	-31.13±1.18	14.65±0.93	3.02±0.27
黑鳍鲸	-30.71±0.93	14.79±0.92	3.06±0.27
鲫	-30.78±0.61	13.37±1.37	2.64±0.4
鲤	-31.42±2.68	13.8±0.9	2.77±0.26
飘鱼	-27.89±0.82	14.68±0.5	3.03±0.15
蛇鮈	-29.06±1.78	15.55±0.75	3.28±0.22
似鳊	-29.65±1.71	12.16±1.86	2.29±0.55
似刺鳊鮈	-28.18±0.62	15.39±0.29	3.24±0.09
铜鱼	-29.56±0.1	13.78±0.21	2.76±0.06
银鮈	-30.03±1.2	15.54±1.24	3.28±0.36
长蛇鮈	-27.01±2.5	16.18±0.25	3.47±0.07
刀鲚	-20.79±1.77	12.43±0.87	2.36±0.26

表 5-3 不同食性鱼类的 $\delta^{13}\text{C}$ 值、 $\delta^{15}\text{N}$ 值和营养级Tab. 5-3 $\delta^{13}\text{C}$, $\delta^{15}\text{N}$ value and trophic level of different feeding fish

食性 Feeding habits	$\delta^{13}\text{C}$ (‰) Mean	$\delta^{13}\text{C}$ (‰) SD	δ^{15} (‰) Mean	δ^{15} (‰) SD	TL Mean	TL SD	物种数 species
C	-25.58	4.60	14.18	1.86	2.88	0.55	13
H	-27.65	2.07	11.74	2.22	2.16	0.65	3
O	-29.18	1.66	4.75	1.17	3.05	0.34	18
P	-30.37	1.82	11.42	2.40	2.07	0.71	3

注：C. 肉食性，O. 杂食性，H. 植食性，P. 浮游生物食性

Notes: C. carnivore, O. omnivore, H. herbivore, P. planktivore

5.2.2 营养级及连续营养谱

采用螺类的 $\delta^{15}\text{N}$ 平均值(11.19‰)作为评价其他消费者的营养级的基准线(营养级=2)。用 Cabana and Rasmussen^[149]的方法计算各消费者的营养级并绘制鱼类连续营养谱。各类群的营养级差异较大，主要消费者的平均营养级在 0.47~3.84 之间，均值为 2.77 ± 0.66 ，属于 4 个营养层次。消费者中鱼类占据较高的营养级，在 1.64~3.84 之间，平均值为 2.86 ± 0.56 ，属于 3 个营养层次。其中圆尾拟鲢的营养级最高，鲢的营养级最低(图 5-1)。虾类营养级在 3.07~3.63 之间，平均值为 2.38 ± 0.22 ；螺类的营养级在 1.70~2.31 之间，平均值为 2.00 ± 0.25 ；底栖生物营养级在 2.15~3.42，平均值为 2.61 ± 0.71 ；浮游动物营养级在 0.89~1.89，平均值为 1.48 ± 0.52 ；浮游植物营养级在 1.23~2.56，平均值为 1.73 ± 0.72 ；POM 营养级在 0.47~1.18，平均值为 0.82 ± 0.51 。几种鱼类营养级规律表现为杂食性鱼类(3.05)>肉食性鱼类(2.88)>植食性鱼类(2.16)>浮游生物食性鱼类(2.07)(表 5-3)，杂食性鱼类的营养级最高。采用螺类的 $\delta^{15}\text{N}$ 平均值(11.19‰)作为基准生物，基准生物的营养级为 2，计算出鄱阳湖食物链长度是 3.84 个营养级。

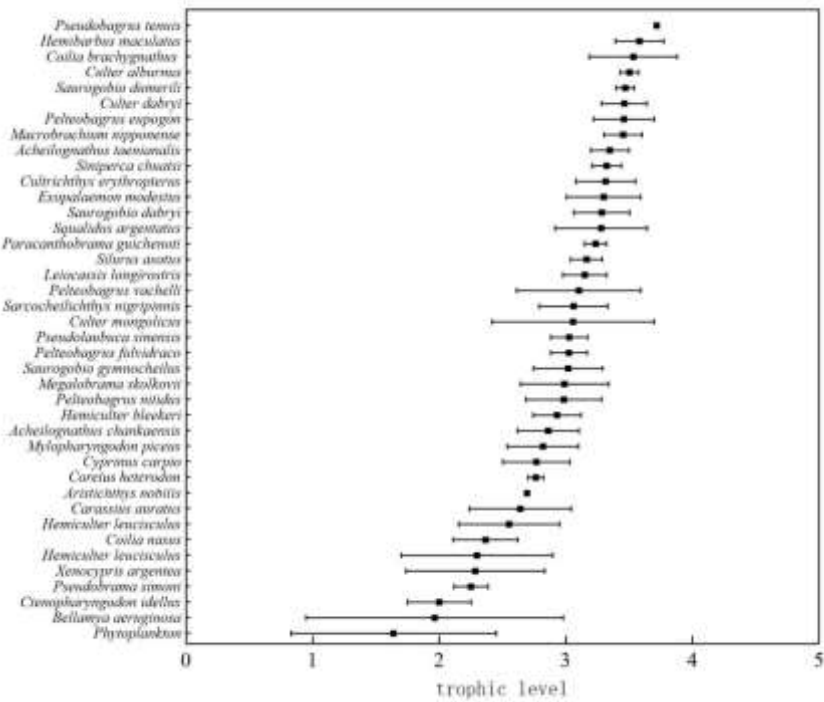


图 5-1 鄱阳湖消费者营养级

Fig. 5-1 Trophic level of consumers in the Poyang Lake

5.2.3 鄱阳湖刀鲚食物源贡献

虾类的贡献率最高达到 22.7%，依次分别为鱼类 20.2%、螺类 16.3%、浮游动物 11.9%、浮游植物 10.7%、底栖生物 10.5%、POM7.8%。

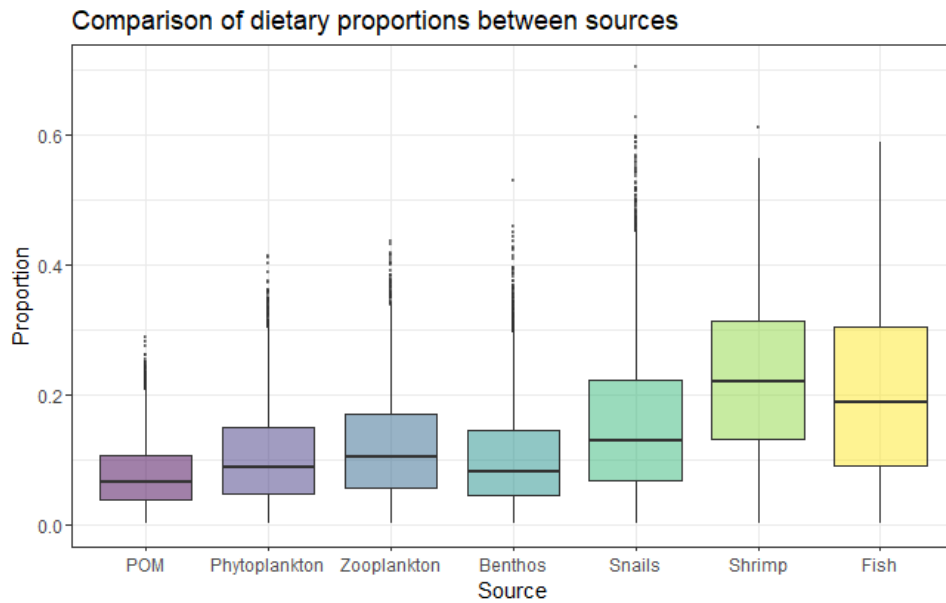


图 5-2 刀鲚的饵料生物贡献率

Fig. 5-2 Food source contribution of *Coilia nasus*

5.2.4 基于 $\delta^{13}\text{C}$ 、 $\delta^{15}\text{N}$ 构建食物网结构

基于鱼类群落的碳氮稳定同位素分布图，计算出稳定同位素营养生态位指标值如图 5-3 所示。鄱阳湖鱼类群落生态位宽度最高的是似鳊 19.865093，其次是短颌鲚 6.293702，刀鲚 3.4121941，贝氏鲮和似鳊生态位存在重叠。Levins 指数反映其生态位宽度，使用 Pianka 指数计算各物种生态位重叠，反映其生态位差异。

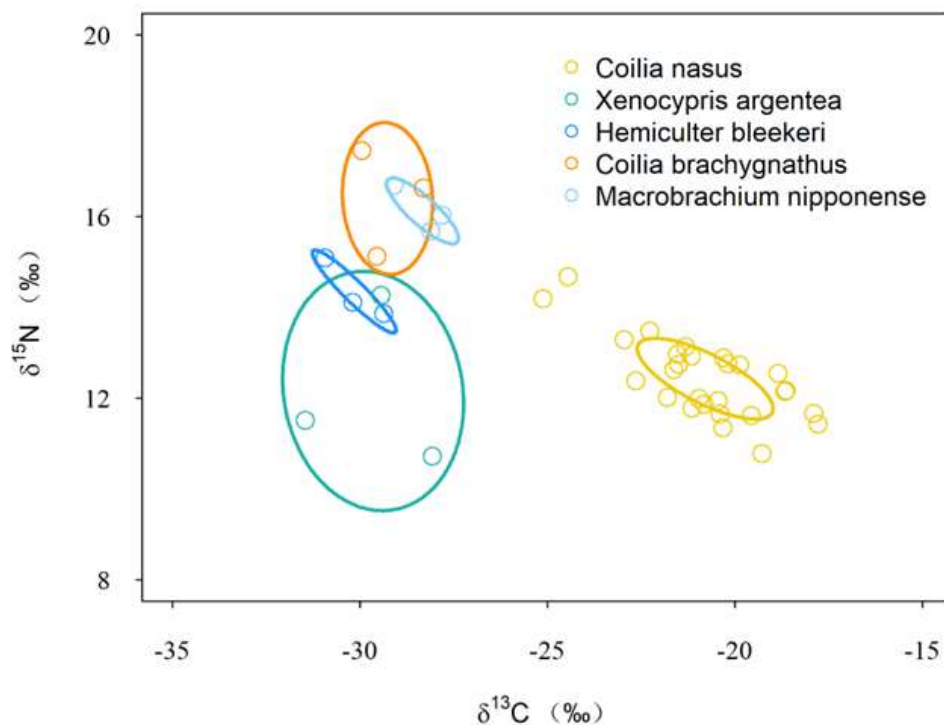


图 5-3 不同鱼类的营养生态位

Fig. 5-3 Trophic niche of different fish

5.3 讨论

5.3.1 鄱阳湖营养结构特征

鄱阳湖生态系统大多数生物的 $\delta^{15}\text{N}$ 存在一定程度的重叠，反映了该水域营养级变化的连续性^[116]。要想得到准确的营养级，基准物的选取至关重要，要根据不同的食物网类型选取适当的基准物^[161]。消费者的营养级代表了生态系统的垂直多样性，是食物网研究的重要部分。结果显示，鄱阳湖食物链长度以及平均营养级较低。影响营养级大小与食物链长度的因素复杂，生产力空间假说认为生产力空间与初级生产率共同决定了系统物种的多样性和群落的组成，进而决定了 FCL

的大小^[118]。伴随鱼类生长发育而来的食性转变会造成营养级的改变，消费者摄食种类的差异会造成营养级的变化^[119]，营养级较高意味着食物来源的平均营养级也应较高，可能是由于可利用饵料生物的丰富度较高，传向高级捕食者后其营养级的升高。

食物链长度的变化决定着群落结构和生态系统的功能，有研究表明群落平均营养级的增加会改善群落的稳定性。

消费者随着其营养位置的增高 $\delta^{15}\text{N}$ 值增大。蚌类、螺类属于初级消费者，营养级约为 2，营养级处于 2-4 的基本属于杂食性物种，营养位在 4 以上的基本判断为动物食性鱼类。Vander 等^[117]研究表明湖泊生态系统的平均食物链长度约为 4.0 个营养级，食物链长度与鱼类种类丰富度和湖泊面积有较强相关性。Post 等^[108]认为决定食物链长短的关键是湖泊生态系统大小，而不是资源可利用量。鄱阳湖是通江湖泊，其食物链较长可能与湖泊面积大、鱼类多样性丰富有密切的关系。能量学的观点认为，食物链长度会随着能量的传递或者高级消费者的资源可利用性的增加而加长。但并不能对自然生态系统中食物链长度起决定作用。

5.3.2 鄱阳湖食物网结构特征

食物网的变化恢复也就是群落各种类营养生态位的分化，营养生态位受群落各种群之间相互关系的内源影响，也能反映种群对不同生境食物资源的利用情况。水生生态系统生物的食性关系十分复杂，杂食性鱼类众多，转食行为广泛，同类相食现象多见^[117]。这为准确地鉴定各种类的食物来源带来了很大的困难。在生态系统或群落中，由于物种对环境和资源的需求以及利用方式不同，因此每个物种在时间、空间和资源利用上都占据着独特的生态位。营养生态位研究中的“最佳摄食策略”认为物种营养生态位宽度的增加往往伴随着食物资源易得性的降低，从而次优食源被利用的概率得到提高^[118]。物种间的相互作用如种间竞争会影响各自营养生态位的大小^[119]，虾类、鱼类在刀鲚的饵料生物中占很重要的地位，因此对水域的肉食性鱼类会产生竞争性影响。在群落稳定时，鱼类的摄食习性可能会有助于最大限度地减少生态位重叠和对食物资源的种间竞争。

捕捞压力消失后各渔业优势种群的变化可能是整体食物网变化的重要驱动因子。先前研究认为捕捞压力存在时，将会导致群落各物种的平均营养级减少，生态效率降低，群落的功能多样性降低，群落稳定性和抗干扰能力下降^[120]。湖泊生态系统是众多渔业资源重要的产卵场和栖息地，对生态系统渔业资源的补充具有非常重要的意义。因此，进一步加强对湖泊生态系统的恢复和保护是当前非常紧迫的任务。

总 结

本研究首先对鱼类生态学、刀鲚生态学、刀鲚摄食生态学及鱼类食物网研究进行了综述，然后重点针对刀鲚食物组成及摄食生态学开展相关研究，并探讨了鄱阳湖鱼类食物网简化结构，研究结果有助于揭示刀鲚在生态系统物质循环和能量流动中的地位和作用，并对刀鲚资源的科学养护进行了展望，为其资源可持续发展提供了科学依据。主要研究结论如下：

1、通过颌骨长与头长比较、海水性寄生虫筛查及耳石微化学鉴定三种方法相结合，确定用于实验的刀鲚样本均为洄游型刀鲚。

2、基于胃(肠)含物分析法共鉴定洄游型刀鲚饵料生物 6 大类，其中桡足类和枝角类占绝对优势。泰州的空胃率最高，鄱阳湖的饱满度指数最高。刀鲚对较大个体的桡足类和枝角类有明显的主动选择倾向，回避原生动物、轮虫这 2 种饵料生物。

3、稳定同位素结果显示：不同江段条件下，刀鲚同位素值有较大差异，说明水环境因子可能影响水生生物同位素值变化总体上来看，虾类对刀鲚的食源贡献最大，其次为浮游动物刀鲚总体的营养级范围是 1.88~3.91。

4、消费者中鱼类占据较高的营养级在 1.64~3.84 之间，属于 3 个营养层次，刀鲚的食物源中虾类的贡献率最高。生态位宽度最高的是似鳊，与贝氏鲶生态位存在重叠。

创新点

- (1) 在禁捕后，首次对洄游型刀鲚洄游过程中摄食习性进行研究。
- (2) 针对崇明、泰州、安庆及鄱阳湖长江下游四个水域，整个洄游过程中的摄食习性进行较为系统研究，揭示了洄游型刀鲚的摄食习性及时空分布特征。
- (3) 基于胃(肠)含物分析和稳定性同位素技术两种方法相结合，对洄游型刀鲚的摄食习性进行初步研究，为深入研究食物网结构提供基础。

探讨及展望

本次关于洄游型刀鲚的摄食生态研究，尚存在许多不足之处，主要包括以下几个方面：(1) 崇明水域因水流较快，样本采集未齐全，鱼类营养级可能与实际存在一定的差异，无法全面分析空间上的差异。在样本采集时，采样点的设置要尽可能覆盖全部水域，网具选择要多样化确保不同物种的鱼类都能被采集到，样本数量要尽可能多以减小实验误差；(2) 如要完全弄清长江下游刀鲚摄食生态的时空变化，需要增加调查江段，对不同发育阶段的刀鲚进行食性研究，从而在人工繁殖中把握摄食规律和习性，进而有针对性的为育苗关键时期制定投喂策略；(3) 在食性转变方面，需对刀鲚早期生活史阶段以及季节间食性转变进行研究，此外，可取刀鲚个体胃(肠)进行切片，在组织学层面上揭示刀鲚早期个体食性转变；(4) 在研究手段方面，为更准确地揭示刀鲚的摄食习性，应将脂肪酸分析方法应用到刀鲚的摄食生态研究。

我国洄游型刀鲚摄食生态学研究较为局限，今后仍需在刀鲚摄食生态学方面开展更为广泛深入的研究，为刀鲚野生资源保护工作奠定坚实的基础。

参考文献

- [1] 魏广莲, 徐钢春, 顾若波等. 不同人工饲料对刀鲚幼鱼生长、血清生化指标及脂质代谢酶活性的影响[J]. 应用生态学报, 2013, 24(12): 3567-3573.
- [2] 王建锋. 长江口棘头梅童鱼食物组成与摄食习性初步研究[D]. 南京农业大学, 2015.
- [3] 邓中舜. 我国鱼类生态学和资源利用与保护研究现状[J]. 淡水渔业, 1994(02): 6-9.
- [4] Campana S E. Accuracy, precision and quality control in age determination, including a review of the use and abuse of age validation methods[J]. Journal of Fish Biology, 2001, 59(02): 197-242.
- [5] 杨波, 谢佳燕. 湖鲚种群年龄组成及其生长[J]. 江苏农业科学, 2014, 42(01): 204-205.
- [6] 谭博真. 哲古错高原裸鲤年龄、生长、繁殖和种群动态研究[D]. 华中农业大学, 2020.
- [7] 李红敬. 黑斑原鲌个体生物学及种群生态研究[D]. 华中农业大学, 2008.
- [8] 刘源. 茶巴朗湿地外来鱼大鳞副泥鳅的年龄生长和种群动态分析[D]. 华中农业大学, 2018.
- [9] 黄承伟, 万荣, 李增光等. 长江口凤鲚繁殖群体年龄与生长研究[J]. 海洋渔业, 2022, 44(06): 670-679.
- [10] 殷名称. 鱼类生态学. 北京: 中国农业出版社, 1995.
- [11] 叶富良. 鱼类生态学[M]. 广东高等教育出版社, 2002.
- [12] 黄仁术. 刀鱼的生物学特性及资源现状与保护对策[J]. 水利渔业, 2005(02): 33-37.
- [13] 董文霞. 刀鲚不同地理种群的某些生物学特性[D]. 上海海洋大学, 2014.
- [14] 姜涛, 刘洪波, 轩中亚等. 长江中下游流域刀鲚(*Coilia nasus*)生态表型的划分[J]. 湖泊科学, 2020, 32(02): 518-527.
- [15] Bertalanffy LV. 1938. A quantitative theory of organic growth (inquiries in growth laws II)
- [16] Pauly D. 1979. Theory and management of tropical multispecies stocks: A review, with emphasis on the Southeast Asian demersal fisheries. ICLARM Studies and Reviews, 1: 35.
- [17] Pauly D. 1980. On the interrelationships between natural mortality, growth

- parameters, and mean environmental temperature in 175 fish stocks. ICES Journal of Marine Science, 39: 175-192.
- [18] 郭弘艺, 刘东, 张旭光等. 长江靖江段沿岸刀鲚的生长、死亡参数及种群补充[J]. 生态学杂志, 2017, 36(10): 2831-2839.
- [19] 陈文银, 李家乐, 练青平. 长江刀鲚性腺发育的组织学研究[J]. 水产学报, 2006(06): 773-777.
- [20] 刘熠. 长江下游刀鲚(*Coilia nasus*)仔稚鱼的时空分布及其食性差异研究[D]. 上海海洋大学, 2019.
- [21] 徐钢春. 刀鲚(*Coilia nasus*)性腺发育、人工繁殖及早期生活史的研究[D]. 南京农业大学, 2010.
- [22] 代培, 郭琦, 田佳丽等. 长江安庆段刀鲚的线虫感染现状及时间特征[J]. 大连海洋大学学报, 2022, 37(03): 464-470.
- [23] 唐雪, 季雪, 代卉等. 野生与池养刀鲚肌肉品质特性及抗氧化性的比较分析[J]. 食品工业科技, 2011, 32(12): 193-195+300.
- [24] 代培, 严燕, 朱孝彦等. 长江刀鲚国家级水产种质资源保护区(安庆段)刀鲚资源现状[J]. 中国水产科学, 2020, 27(11): 1267-1276.
- [25] 张敏莹, 徐东坡, 刘凯等. 长江下游刀鲚生物学及最大持续产量研究[J]. 长江流域资源与环境, 2005(06): 22-26.
- [26] 刘凯, 段金荣, 徐东坡等. 长江口刀鲚渔汛特征及捕捞量现状[J]. 生态学杂志, 2012, 31(12): 3138-3143.
- [27] 刘其根, 吴杰, 颜克涛等. 淀山湖光泽黄颡鱼食性研究[J]. 水产学报, 2015, 39(06): 859-866.
- [28] 吕振宇, 曾熹, 熊小琴等. 嘉陵江不同江段蛇鮈的食性分析[J]. 四川动物, 2019, 38(01): 68-76.
- [29] 季强. 六种裂腹鱼类摄食消化器官形态学与食性的研究[D]. 华中农业大学, 2008.
- [30] 杨学峰. 拉萨裸裂尻鱼的食性及食物选择的研究[D]. 华中农业大学, 2011.
- [31] 薛莹. 黄海中南部主要鱼种摄食生态和鱼类食物网研究[D]. 中国海洋大学, 2005.
- [32] 郭斌, 张波, 金显仕. 黄海海州湾小黄鱼幼鱼的食性及其随体长的变化[J]. 中国水产科学, 2010, 17(02): 289-297.
- [33] 王赛. 东江鱼类食物网结构与生态系统能流模式研究[D]. 暨南大学, 2016.
- [34] 万祎, 胡建英, 安立会等. 利用稳定氮和碳同位素分析渤海湾食物网主要生物

- 种的营养层次[J]. 科学通报, 2005(07): 708-712.
- [35] 胡敏琦. 安庆七里湖中上层鱼类摄食生态研究[D]. 上海海洋大学, 2021.
- [36] 王建锋. 长江口棘头梅童鱼食物组成与摄食习性初步研究[D]. 南京农业大学, 2015.
- [37] 郭弘艺, 刘东, 张旭光等. 长江靖江段沿岸刀鲚的生长、死亡参数及种群补充[J]. 生态学杂志, 2017, 36(10): 2831-2839.
- [38] 何春, 邓华堂, 王果等. 基于氮稳定同位素分析的三峡水库主要鱼类营养级研究[J]. 渔业科学进展, 2022, 43(04): 116-126.
- [39] 石焱. 基于碳氮稳定同位素的闽江口常见鱼类营养生态位季节性变化[D]. 集美大学, 2018.
- [40] Layman CA, Arrington DA, Montaña CG, Post DM. Can stable isotope ratios provide for community-wide measures of trophic structure? Ecology. 2007 Jan; 88(1): 42-8.
- [41] 邓艳, 王雪, 林鹏程等. 伊洛河马口鱼遗传差异及其种群分化研究[J]. 水生生物学报, 2020, 44(02): 339-345.
- [42] 李文祥, 王桂堂. 寄生虫对宿主种群的调节[J]. 水生生物学报, 2002(05): 550-554.
- [43] 刘凯. 基于多组学技术研究长江刀鲚感染线虫后的免疫适应机制[D]. 安徽师范大学, 2019.
- [44] 王红篮, 应聪萍, 杨彦平等. 异尖科线虫诱导长江刀鲚免疫反应研究[J]. 安徽农业大学学报, 2022, 49(04): 595-602.
- [45] 窦硕增, 横内一樹, 于鑫等. 基于 EPMA 的耳石 Sr:Ca 比分析及其在鱼类生活履历反演中的应用实例研究[J]. 海洋与湖沼, 2011, 42(04): 512-520.
- [46] 于鑫. 鱼类耳石形态和微化学分析方法及其在群体识别中的实证研究[D]. 中国科学院研究生院(海洋研究所), 2014.
- [47] 姜涛, 周昕期, 刘洪波等. 鄱阳湖刀鲚耳石的两种微化学特征[J]. 水产学报, 2013, 37(02): 239-244.
- [48] 卢明杰. 鄱阳湖水域刀鲚耳石的形态学和微化学研究[D]. 上海海洋大学, 2015.
- [49] 纪东平. 荣成俚岛斑头鱼和大泷六线鱼的渔业资源生物学研究[D]. 中国海洋大学, 2014.
- [50] Pinkas L, Oliphant M S, Iverson I L K. Food habits of albacore, bluefin tuna, and bonito in California waters[J]. Fish Bulletin, 1971, 152: 1-105.
- [51] Rosecchi E, Nouaze Y. Comparaison de cinq indices alimentaires utilisés dans

- l'analyse des contenus stomacaux[J]. Revue des Travaux de l'Institut des Pêches maritimes, 1985, 49(3-4): 111-123.
- [52] 韩东燕. 胶州湾主要虾虎鱼类摄食生态的研究[D]. 中国海洋大学, 2013.
- [53] 熊雷. 利用稳定同位素技术分析乌梁素海鱼类放养区和现存水草区碳源及利用率[D]. 华中农业大学, 2019.
- [54] Larsen T, Ventura M, Andersen N, *et al.* Tracing carbon sources through aquatic and terrestrial food webs using amino acid stable isotope fingerprinting[J]. Plos One, 2013, 8(9): 73441.
- [55] 高小迪, 陈新军, 李云凯. 水生食物网研究方法的发展和应用[J]. 中国水产科学, 2018, 25(06): 1347-1360.
- [56] 李云凯, 陈子昂, 贡艺等. 海洋动物营养生态位研究方法及其应用[J]. 热带海洋学报, 2021, 40(04): 143-156.
- [57] 颜云榕, 卢伙胜, 金显仕. 海洋鱼类摄食生态与食物网研究进展[J]. 水产学报, 2011, 35(01): 145-153.
- [58] 魏广莲, 徐钢春, 顾若波等. 不同人工饲料对刀鲚幼鱼生长、血清生化指标及脂质代谢酶活性的影响[J]. 应用生态学报, 2013, 24(12): 3567-3573.
- [59] Zhu D-L. Observations and Studies on embryonic development and natural reproduction of *Coilia nasus* in Yangtze River estuary. Fisheries Science & Technology Information, 1992, 19(2) : 49-51.
- [60] Yang J, Arai T, Liu H, *et al.* Reconstructing habitat use of *Coilia mystus* and *Coilia ectenes* of the Yangtze River estuary, and of *Coilia ectenes* of Taihu Lake, based on otolith strontium and calcium. Journal of Fish Biology, 2006, 69: 1120-1135.
- [61] Zhong L, Guo H, Shen H, *et al.* Preliminary results of Sr: Ca ratios of *Coilia nasus* in otoliths by micro-PIXE. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, 2007, 260: 349-352.
- [62] Xu G-C, Wan J-J, Gu R-B, *et al.* Morphological and histological studies on ovary development of *Coilia nasus* under artificial farming conditions. Journal of Fishery Sciences of China, 2011, 18(3): 537-546.
- [63] Wen H-B, Zhang C-X, Xu G-C, *et al.* Development of gonads in *Coilia nasus* from the Yangtze River and artificial pond. Chinese Journal of Zoology, 2009, 44(4): 111-117.
- [64] 谷先坤, 张彤晴, 李大命等. 江苏典型水域湖鲚食性对比分析[J]. 生态学杂志, 2019, 38(10): 3115-3122.
- [65] 孙鲁峰, 李秀启, 董贯仓等. 东平湖不同年龄结构湖鲚食性研究[J]. 淡水渔业, 2020, 50(04): 47-51.

- [66] 李丽, 杜蓉, 刘其根, 等. 长江口青草沙水库刀鲚食性转变[J]. 中国水产科学, 2019, 26(04): 765-773.
- [67] 李孟孟, 姜涛, KHUMBANYIWA Davison Daniel 等. 基于耳石微化学的长江安徽和县江段刀鲚生境履历重建[J]. 水生生物学报, 2017, 41(05): 1054-1061.
- [68] 袁传宓. 刀鲚的生殖洄游[J]. 生物学通报, 1987, 12: 1-3.
- [69] 袁传宓, 林金榜, 刘仁华, 等. 刀鲚的年龄和生长[J]. 水生生物学报, 1978, 2(3): 285-298.
- [70] 袁传宓. 长江中下游刀鲚资源和种群组成变动状况及其原因[J]. 动物学杂志, 1988(3): 15-18.
- [71] 黎雨轩, 何文平, 刘家寿, 等. 长江口刀鲚耳石年轮确证和年龄与生长研究[J]. 水生生物学报, [J].2010, 34(04): 787-793.
- [72] 李辉华, 郭弘艺, 唐文乔. 两种耳石分析法在鲚属种间和种群间识别效果的比较研究[J]. 淡水渔业, 2013, 43(1): 14-18.
- [73] 黄晋彪, 张雪生. 长江口刀鲚资源试析[J]. 水产科技情报, 1989(6):173-175.
- [74] 施德龙, 龚洪新. 关于保护长江口刀鲚资源的建议[J]. 海洋渔业, 2003, 25(2): 96-97.
- [75] 张敏莹, 徐东坡, 刘凯, 等. 长江下游刀鲚生物学及最大持续产量研究[J]. 长江流域资源与环境, 2005, 14(6): 694-698.
- [76] 闻海波, 张呈祥, 徐钢春, 等. 刀鲚营养成分分析与品质评价[J]. 广东海洋大学学报, 2008, 28(6): 20-24.
- [77] 闻海波, 张呈祥, 徐钢春等. 长江刀鲚营养成分分析与品质评价[J]. 广东海洋大学学报, 2008, 28(06): 20-24.
- [78] 唐雪. 野生与养殖刀鲚肌肉营养成分的比较分析[J]. 动物营养学报, 2011, 23(3): 514-520.
- [79] 陈忠高, 董建坤. 长江刀鱼池塘驯养试验[J]. 水产养殖, 2010, 31(3):1.
- [80] 刘松海, 陈忠高. 长江刀鱼的驯养技术初探[J]. 科学养鱼, 2008(4): 21.
- [81] 聂志娟, 徐钢春, 顾若波, 等. 刀鲚幼鱼消化系统的组织形态学结构[J]. 动物学杂志, 2012, 47(4): 104-113.
- [82] 徐钢春, 万金娟, 顾若波, 等. 池塘养殖刀鲚卵巢发育的形态及组织学研究[J]. 中国水产科学, 2011, 18(3): 537-546.
- [83] 杜富宽. 刀鲚 MSTN 基因的克隆及其组织表达[J]. 中国水产科学, 2014(4): 684-692.
- [84] 马春艳, 刘敏, 马凌波, 等. 长江口刀鲚遗传多样性的随机扩增多态

- DNA(RAPD)分析[J]. 渔业科学进展, 2004, 25(5): 19-24.
- [85] 张芸欣. 东海区小眼绿鳍鱼渔业生物学特性研究[D]. 浙江海洋大学, 2019. DOI:10.27747/d.cnki.gzjhy.2019.000056.
- [86] Hyslop E J. Stomach contents analysis-a review of methods and their application[J]. Journal of Fish Biology, 2010, 17(4): 411-429.
- [87] Cortés E. A critical review of methods of studying fish feeding based on analysis of stomach contents: application to elasmobranch fishes[J]. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 1997, 54(3): 726-738.
- [88] Carter C G, Grove D J, Carter D M. Trophic resource partitioning between two coexisting flatfish species off the North coast of Anglesey, North Wales[J]. Netherlands Journal of Sea Research, 1991, 27(3-4): 325-335.
- [89] Cruz-Escalona V H, Abitia-Cardenas L A, Campos-Dávila L, *et al.* Trophic interrelations of the three most abundant fish species from Laguna San Ignacio, Baja California Sur, Mexico[J]. Bulletin of Marine Science, 2000, 66(66): 361-373.
- [90] 孟田湘. 渤海重要底层鱼类食物重叠系数与鱼类增殖[J]. 渔业科学进展, 1989(10): 1-7.
- [91] Kadye W T. Integrating stomach content and stable isotope analyses to elucidate the feeding habits of non-native sharptooth catfish *Clarias gariepinus*[J]. Biological Invasions, 2012, 14(4): 779-795.
- [92] 吴强, 陈大庆, 熊传喜, 等. 宜昌鳅鲇食性的初步研究[J]. 水生态学杂志, 2008, 28(2): 53-54.
- [93] 刘飞, 但胜国, 王剑伟, 等. 长江上游圆口铜鱼的食性分析[J]. 水生生物学报, 2012, 36(6): 1081-1086.
- [94] 杨峰. 三峡库区蓄水后大宁河鱼类资源状况及主要经济鱼类摄食生态学的研究[D]. 西南大学, 2013.
- [95] 谷先坤, 张彤晴, 李大命, 等. 江苏典型水域湖鲢食性对比分析[J]. 生态学杂志, 2019, 38(10): 3115-3122.
- [96] 刘熠. 长江下游刀鲚(*Coilia nasus*)仔稚鱼的时空分布及其食性差异研究[D]. 上海海洋大学, 2019.
- [97] 洪阿实, 李文权, 王明亮. $\delta^{15}\text{N}$ 稳定同位素示踪技术在海水养殖研究中的应用[J]. 海洋学报, 1994, 16(4): 73-81.
- [98] Post, David M. Using stable isotopes to estimate trophic position: models, methods and assumptions [J]. Ecology, 2002, 83(3): 703-718.
- [99] 张欢, 吴功果. 东洞庭湖鱼类稳定同位素的季节变化[J]. 水生生物学报, 2019, 43(1): 1-7.

- 2013(4): 796-798.
- [100] 石焱.基于碳氮稳定同位素的闽江口常见鱼类营养生态位季节性变化[D]. 集美大学, 2018.
- [101] Dariano Krummenauer, *et al.* The relationship between Shrimp (*Litopenaeus vannamei*) size and biofloc consumption determined by the stable isotope technique[J]. *Aquaculture*, 2020, 529.
- [102] 姜涛, 杨健, 刘洪波等. 刀鲚、凤鲚和湖鲚矢耳石的形态学比较研究[J]. *海洋科学*, 2011, 35(03): 23-31.
- [103] 杨一帆, 姜涛, 高小平等. 赣江发现溯河洄游型刀鲚(*Coilia nasus*)[J]. *湖泊科学*, 2021, 33(05): 1595-1606.
- [104] 徐芳南, 孙超白, 童远瑞, 等. 长江流域刀鲚鱼生殖洄游的“生物指标”[J]. *南京大学学报(自然科学)*. 1978(3).
- [105] 代培, 郭琦, 田佳丽等. 长江安庆段刀鲚的线虫感染现状及时间特征[J]. *大连海洋大学学报*, 2022, 37(03): 464-470.
- [106] 王锦溪, 罗孔兰, 范瀛方, 等. 北部湾日本金线鱼摄食生态[J]. *渔业科学进展*, 2023, 44(1): 47-57.
- [107] Yang J, Arai T, Liu H B, *et al.* Reconstructing habitat use of *Coilia mystus* and *Coilia ectenes* of the Yangtze River estuary, and of *Coilia ectenes* of Taihu Lake, based on otolith strontium and calcium[J]. *Journal of Fish Biology*, 2006, 69(4): 1120-1135.
- [108] Post, David M. Using stable isotopes to estimate trophic position: models, methods and assumptions[J]. *Ecology*, 2002, 83(3): 703-718.
- [109] 沈帆帆. 赤眼鳟夏花培育阶段摄食生态学和消化系统发育[D]. 苏州大学, 2018.
- [110] 代培, 刘凯, 周彦锋等. 太湖五里湖湖滨带浮游动物群落结构特征[J]. *水生态学杂志*, 2019, 40(01): 55-63.
- [111] 刘海珍. 黄东海生态系统食物网中氨基酸在关键种食物链上的传递[D]. 中国海洋大学, 2006.
- [112] 凡迎春, 刘其根, 胡忠军等. 上海淀山湖刀鲚食性研究[J]. *上海海洋大学学报*, 2015, 24(06): 847-854.
- [113] 洪巧巧, 庄平, 杨刚等. 长江口中国花鲈食性分析[J]. *生态学报*, 2012, 32(13): 4181-4190.
- [114] 郭文君, 杨彦平, 马凤娇等. 长江刀鲚生殖洄游过程中血清能量指标变动[J]. *上海海洋大学学报*, 2022, 31(02): 462-470.
- [115] 袁传宓, 林金榜, 刘仁华, 等. 刀鲚的年龄和生长[J]. *水生生物学报*, 1978, 2(3):

285-298.

- [116] 徐钢春, 万金娟, 顾若波, 等. 池塘养殖刀鲚卵巢发育的形态及组织学研究[J]. 中国水产科学, 2011, 18(3): 537-546.
- [117] 许莉莉, 薛莹, 徐宾铎等. 海州湾大泷六线鱼摄食生态研究[J]. 中国水产科学, 2018, 25(03): 608-620.
- [118] 杜晓雪. 浙江南部近海龙头鱼的生物学特征及其空间分布格局[D]. 上海海洋大学, 2018.
- [119] 温周瑞, 熊鹰, 徐军等. 太湖贡湖湾食物网特征研究[J]. 水生生物学报, 2016, 40(01): 131-138.
- [120] 刘华雪, 徐军, 李纯厚等. 南海南部浮游动物稳定同位素研究——碳稳定同位素[J]. 热带海洋学报, 2015, 34(04): 59-64.
- [121] 张丽丽. 基于线粒体序列分析长江刀鲚胭脂鱼的遗传结构及鲢科亚口鱼科的系统进化[D]. 南京农业大学, 2011.
- [122] 巴家文, 邓华堂, 段辛斌等. 应用稳定性同位素($\delta^{13}\text{C}$ 、 $\delta^{15}\text{N}$)技术研究长江中游干流主要鱼类的营养级[J]. 动物学杂志, 2015, 50(04): 537-546.
- [123] 许志强, 葛家春, 黄成, 等. 基于颌骨长度和线粒体 Cyt b 序列变异探讨短颌鲚的分类地位[J]. 大连水产学院学报, 2009, 24 (3): 242-246.
- [124] 孙鲁峰, 李秀启, 董贯仓, 等. 东平湖不同年龄结构湖鲚食性研究[J]. 淡水渔业, 2020, 50(4): 47-51.
- [125] 李丽, 杜蓉, 刘其根, 等. 长江口青草沙水库刀鲚食性转变[J]. 中国水产科学, 2019, 26(4): 765-773.
- [126] 叶佳林. 太湖梅梁湾沿岸带鱼类组成和摄食生态研究[D]. 武汉: 华中农业大学, 2006.
- [127] Tockner K, Stanford J A. Riverine flood plains: present state and future trends[J]. Environmental Conservation, 2002, 29(3): 308-330.
- [128] 李宇, 陈建华, 冯广朋等. 基于耳石微化学的刀鲚群体生境履历研究进展[J]. 渔业信息与战略, 2022, 37(03): 196-203.
- [129] 王银平. 太湖胡鲚种群特征及鱼类种间关系研究[D]. 北京: 中国科学院大学, 2016.
- [130] 杨柳, 刘正文. 基于 $\delta^{15}\text{N}$ 稳定同位素示踪技术的太湖梅梁湾浮游植物群落氮吸收动力学研究[J]. 湖泊科学, 2019, 31(2): 449-457.
- [131] Wei, Hou, Binhe, *et al.* The relationship between carbon and nitrogen stable isotopes of zooplankton and select environmental variables in low-latitude

- reservoirs[J]. *Limnology*, 2013, 14: 97-104.
- [132] Grey J, Jones R I, Sleep D. Seasonal changes in the importance of the source of organic matter to the diet of zooplankton in Loch Ness, as indicated by stable isotope analysis[J]. *Limnology & Oceanography*, 2001, 46(3): 505-513.
- [133] Soares M A, Bhaskar P V, Naik R K, et al. Latitudinal $\delta^{13}\text{C}$ and $\delta^{15}\text{N}$ variations in particulate organic matter (POM) in surface waters from the Indian ocean sector of Southern Ocean and the Tropical Indian Ocean in 2012[J]. *Deep Sea Research Part II Topical Studies in Oceanography*, 2015, 118: 186-196.
- [134] Costanzo S D, O' Donohue M J, Dennison W C, et al. A new approach for detecting and mapping sewage impacts[J]. *Marine Pollution Bulletin*, 2001, 42(2): 149-156.
- [135] Kling G W, Fry B, O'Brien W J. Stable isotopes and planktonic trophic structure in arctic lakes [J]. *Ecology*, 1992, 73(2): 561-566.
- [136] Post D M. Using stable isotopes to estimate trophic position: models, methods and assumptions [J]. *Ecology*, 2002, 83(2): 703-718.
- [137] Kidd K A, Schindler D W, Muir D C G, et al. High concentration of toxaphene in fishes from a subarctic lake [J]. *Science (Washington D C)*, 2002, 269(5221): 240-242.
- [138] 肖祎, 蒋日进, 印瑞等. 舟山群岛海域五种鳗的营养生态位及种间关系[J/OL]. *水产学报*: 1-10[2023-03-08].
- [139] 徐军, 张敏, 谢平. 氮稳定同位素基准的可变性及对营养级评价的影响[J]. *湖泊科学*, 2010, 22(1): 8-20.
- [140] 张欢, 何亮, 张培育, 等. 食物链长度理论研究进展[J]. *生态学报*, 2013, 33(24): 7630-7643.
- [141] 张波, 唐启升. 渤、黄、东海高营养层次重要生物资源种类的营养级研究[J]. *海洋科学进展*, 2004, 22(4): 393-404.
- [142] Schmitz O J, Hambäck P A, Beckerman A P. Trophic cascades in terrestrial systems: A review of the effects of carnivore removals on plants[J]. *The American Naturalist*, 2000, 155(2): 141-153.
- [143] Vander Z J M, Fetzer W W. Global patterns of aquatic food chain length [J]. *Oikos*, 2007, 116(8): 1378-1388.
- [144] Post D M. Using stable isotopes to estimate trophic position: models, methods and assumptions [J]. *Ecology*, 2002, 83(2): 703-718.

附录

1、野外调查和实验



2、部分样本处理照片



3、部分浮游动物照片

